

Simulado AWS Certified Solutions Architect - Associate

Teste Prático nº 2 - 65 questões traduzidas

Tradução integral e organização do conteúdo fornecido. Nomes de serviços AWS, siglas, números, URLs e marcações de respostas foram preservados.

Questão 1

Status: Incorreta

Um estúdio de produção de mídia está construindo uma plataforma de renderização e edição de conteúdo na AWS. As estações de trabalho de edição e as ferramentas de renderização precisam acessar arquivos compartilhados pelo protocolo SMB (Server Message Block). O estúdio deseja uma solução de armazenamento gerenciada que seja simples de configurar, integre-se facilmente com clientes SMB e minimize as tarefas operacionais contínuas.

Qual solução atenderá melhor aos requisitos com a MENOR sobrecarga administrativa?

- **Sua resposta está incorreta:** Usar o Amazon S3 com o Transfer Acceleration habilitado. Configurar a aplicação para fazer upload e download de arquivos por HTTPS usando URLs assinadas
- Iniciar uma instância Windows do Amazon EC2 e configurar manualmente um compartilhamento de arquivos do Windows. Usar essa instância para fornecer acesso SMB aos clientes da aplicação
- **Resposta correta:** Provisionar um sistema de arquivos Amazon FSx for Windows File Server. Montar o sistema de arquivos usando o protocolo SMB nos servidores de mídia
- Configurar um AWS Storage Gateway Volume Gateway no modo de volume em cache. Anexar o volume como um dispositivo iSCSI ao servidor da aplicação e configurar um sistema de arquivos com compartilhamento SMB habilitado

Explicação geral

Alternativa correta:

Provisionar um sistema de arquivos Amazon FSx for Windows File Server. Montar o sistema de arquivos usando o protocolo SMB nos servidores de mídia

O Amazon FSx for Windows File Server é a solução mais apropriada para workloads que exigem acesso pelo protocolo SMB (Server Message Block) com esforço administrativo mínimo. O FSx é um serviço de armazenamento de arquivos totalmente gerenciado, criado sobre o Windows Server, com suporte nativo ao protocolo SMB, sistemas de arquivos NTFS, namespaces DFS e ACLs do Windows. Isso o torna ideal para aplicações como plataformas de edição de mídia, nas quais ferramentas baseadas em Windows precisam de acesso transparente ao armazenamento compartilhado. Diferentemente de servidores de arquivos baseados em EC2 e autogerenciados, o FSx cuida automaticamente de aplicação de patches, backups, disponibilidade e otimização de desempenho. Ele se integra facilmente ao AWS Managed Microsoft AD ou a um AD autogerenciado, permitindo controle de acesso refinado por meio de grupos e usuários do Active Directory. Sua escalabilidade, suporte nativo a SMB e modelo de gerenciamento sem intervenção garantem a menor sobrecarga operacional, ao mesmo tempo em que atendem a todos os requisitos técnicos e de segurança do caso de uso.

Alternativas incorretas:

Usar o Amazon S3 com o Transfer Acceleration habilitado. Configurar a aplicação para fazer upload e download de arquivos por HTTPS usando URLs assinadas - Embora o Amazon S3 seja altamente durável e acessível globalmente, ele não oferece suporte ao protocolo SMB nem funciona como um sistema de arquivos tradicional para acesso simultâneo por vários clientes. O S3 é mais adequado para armazenamento baseado em objetos, não para compartilhamento de arquivos. O Transfer Acceleration pode melhorar o desempenho de upload/download, mas o tratamento manual de objetos e URLs introduz alta complexidade operacional e não atende ao requisito de acesso transparente baseado em SMB.

Iniciar uma instância Windows do Amazon EC2 e configurar manualmente um compartilhamento de arquivos do Windows. Usar essa instância para fornecer acesso SMB aos clientes da aplicação - Embora instâncias Windows do EC2 possam oferecer suporte a SMB por meio da configuração da função de servidor de arquivos, essa é uma solução autogerenciada que exige que o estúdio cuide da manutenção do sistema operacional, backups, aplicação de patches, tolerância a falhas e escalabilidade. Em comparação com o Amazon FSx, essa abordagem adiciona sobrecarga administrativa significativa e não é tão resiliente nem econômica. Ela também não possui integração nativa com recursos gerenciados pela AWS, como backups agendados ou failover automático.

Configurar um AWS Storage Gateway Volume Gateway no modo de volume em cache. Anexar o volume como um dispositivo iSCSI ao servidor da aplicação e configurar um sistema de arquivos com compartilhamento SMB habilitado - Embora o AWS Storage Gateway Volume Gateway forneça acesso a armazenamento em bloco por iSCSI, ele não oferece suporte nativo ao protocolo SMB exigido pela aplicação. Para habilitar o acesso SMB, seria necessário configurar manualmente um sistema de arquivos no servidor conectado e configurar o compartilhamento SMB no nível do sistema operacional, transformando essencialmente o servidor da aplicação em um servidor de arquivos autogerenciado. Isso não apenas aumenta a sobrecarga administrativa, como também transfere ao usuário a responsabilidade por manutenção, backups e aplicação de patches, contrariando o requisito de uma solução de baixa manutenção. Além disso, o Volume Gateway é mais adequado para casos de uso híbridos de armazenamento em bloco entre ambientes on-premises e a nuvem, não para compartilhamento de arquivos totalmente baseado em nuvem por SMB.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/what-is.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/transfer-acceleration.html>

<https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/vgw/WhatIsStorageGateway.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 2

Status: Ignorada

Uma aplicação de mídia social está hospedada em uma frota do Amazon EC2 executada atrás de um Application Load Balancer. O tráfego da aplicação é atendido por uma distribuição do Amazon CloudFront. A equipe de engenharia quer desacoplar o processo de autenticação de usuários da aplicação, para que os servidores da aplicação possam se concentrar apenas na lógica de negócio.

Como Solutions Architect, qual das soluções a seguir você recomendaria à equipe de desenvolvimento para exigir o mínimo de esforço de desenvolvimento?

- Usar autenticação do Amazon Cognito por meio de Cognito User Pools para a distribuição do Amazon CloudFront
- Usar autenticação do Amazon Cognito por meio de Cognito Identity Pools para a distribuição do Amazon CloudFront
- Usar autenticação do Amazon Cognito por meio de Cognito Identity Pools para o Application Load Balancer
- **Resposta correta:** Usar autenticação do Amazon Cognito por meio de Cognito User Pools para o Application Load Balancer

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar autenticação do Amazon Cognito por meio de Cognito User Pools para o Application Load Balancer

O Application Load Balancer pode ser usado para autenticar usuários com segurança antes que eles acessem suas aplicações. Isso permite transferir o trabalho de autenticação de usuários para o load balancer, de modo que suas aplicações possam se concentrar na lógica de negócio. Você pode usar Cognito User Pools para autenticar usuários por meio de IdPs sociais conhecidos, como Amazon, Facebook ou Google, usando os user pools compatíveis com o Amazon Cognito, ou por meio de identidades corporativas, usando SAML, LDAP ou Microsoft AD, também pelos user pools compatíveis com o Amazon Cognito. Você configura a autenticação de usuários criando uma ação de autenticação para uma ou mais regras do listener.

via - <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/listener-authenticate-users.html>

Alerta de prova:

Revise a observação a seguir para entender as diferenças entre Amazon Cognito User Pools e Amazon Cognito Identity Pools: via - <https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/what-is-amazon-cognito.html>

Alternativas incorretas:

Usar autenticação do Amazon Cognito por meio de Cognito Identity Pools para o Application Load Balancer - Não existe o uso de autenticação do Amazon Cognito por meio de Cognito Identity Pools para gerenciar a autenticação de usuários da aplicação. A autenticação específica da aplicação pode ser fornecida por Cognito User Pools. Os identity pools do Amazon Cognito fornecem credenciais temporárias da AWS para usuários convidados, não autenticados, e para usuários que foram autenticados e receberam um token.

Usar autenticação do Amazon Cognito por meio de Cognito User Pools para a distribuição do Amazon CloudFront - Não é possível integrar diretamente Cognito User Pools a uma distribuição do CloudFront, pois é necessário criar uma função AWS Lambda@Edge separada para realizar a autenticação por meio dos Cognito User Pools. Isso envolve esforço adicional de desenvolvimento, portanto essa alternativa não é a melhor opção para o caso de uso.

Usar autenticação do Amazon Cognito por meio de Cognito Identity Pools para a distribuição do Amazon CloudFront - Não é possível usar Cognito Identity Pools para gerenciar autenticação de usuários, portanto essa alternativa está incorreta.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/listener-authenticate-users.html>

<https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-identity-pools.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/authorizationedge-using-cookies-protect-your-amazon-cloudfront-content-from-being-downloaded-by-unauthenticated-users/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 3

Status: Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros deseja armazenar dados confidenciais no Amazon S3 e precisa atender às seguintes normas de segurança e conformidade de dados:

- O uso das chaves de criptografia deve ser registrado para fins de auditoria
- As chaves de criptografia devem ser rotacionadas todos os anos
- Os dados devem ser criptografados em repouso

Qual é a solução MAIS eficiente operacionalmente?

- Criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (AWS KMS), SSE-KMS, com rotação manual de chaves
- **Resposta correta:** Criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (AWS KMS), SSE-KMS, com rotação automática de chaves
- Criptografia do lado do servidor, SSE-S3, com rotação automática de chaves
- Criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente, SSE-C, com rotação automática de chaves

Explicação geral

Alternativa correta:

Criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (AWS KMS), SSE-KMS, com rotação automática de chaves

Criptografia do lado do servidor é a criptografia dos dados em seu destino pela aplicação ou serviço que os recebe. O Amazon S3 criptografa seus dados no nível do objeto ao gravá-los nos discos de seus data centers e os descriptografa quando você os acessa.

O Amazon S3 agora aplica criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3, SSE-S3, como nível básico de criptografia para todos os buckets do Amazon S3. Desde 5 de janeiro de 2023, todos os novos uploads de objetos para o Amazon S3 são criptografados automaticamente, sem custo adicional e sem impacto no desempenho.

Criptografia do lado do servidor no Amazon S3: via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/serv-side-encryption.html>

O AWS KMS é um serviço que combina hardware e software seguros e altamente disponíveis para fornecer um sistema de gerenciamento de chaves dimensionado para a nuvem. O Amazon S3 usa criptografia do lado do servidor com o AWS KMS, SSE-KMS, para criptografar os dados dos objetos do S3. Além disso, quando o SSE-KMS é solicitado para o objeto, o checksum do S3, como parte dos metadados do objeto, é armazenado de forma criptografada.

Ao usar chaves do KMS, você pode usar o AWS KMS pelo AWS Management Console ou pela API do AWS KMS para fazer o seguinte:

- Criar, visualizar, editar, monitorar, habilitar ou desabilitar, rotacionar e agendar centralmente a exclusão de chaves do KMS.
- Definir as políticas que controlam como e por quem as chaves do KMS podem ser usadas.
- Auditar seu uso para comprovar que estão sendo usadas corretamente. A auditoria é compatível com a API do AWS KMS, mas não com o AWS KMSAWS Management Console.

Ao habilitar a rotação automática de chaves para uma chave do KMS, o AWS KMS gera novo material criptográfico para a chave todos os anos.

Chaves do AWS KMS: via - <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/rotate-keys.html>

Para o caso de uso apresentado, você pode configurar criptografia do lado do servidor com chaves do AWS KMS, SSE-KMS, e rotação automática de chaves.

Alternativas incorretas:

Criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (AWS KMS), SSE-KMS, com rotação manual de chaves - Embora seja possível rotacionar manualmente a chave do AWS KMS, essa não é a solução mais adequada, pois não é eficiente operacionalmente.

Criptografia do lado do servidor, SSE-S3, com rotação automática de chaves - Ao usar criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3, SSE-S3, cada objeto é criptografado com uma chave exclusiva. Como proteção adicional, a própria chave é criptografada com uma chave raiz que é rotacionada regularmente. No entanto, com SSE-S3, não é possível registrar o uso da chave de criptografia para fins de auditoria. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente, SSE-C, com rotação automática de chaves - É possível rotacionar automaticamente as chaves fornecidas pelo cliente, mas será necessário desenvolver a solução subjacente para automatizar essa rotação. Portanto, essa alternativa não é eficiente operacionalmente.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html#master_keys

<https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/rotate-keys.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/serv-side-encryption.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 4

Status: Ignorada

O gerente de engenharia de uma aplicação de gerenciamento de conteúdo deseja configurar réplicas de leitura do Amazon RDS para oferecer maior desempenho e escalabilidade de leitura. O gerente quer entender as cobranças de transferência de dados ao configurar réplicas de leitura do Amazon RDS.

Qual das alternativas a seguir você identificaria como correta em relação às cobranças de transferência de dados das réplicas de leitura do Amazon RDS?

- **Resposta correta:** Há cobranças de transferência de dados para replicar dados entre Regiões AWS
- Há cobranças de transferência de dados para replicar dados dentro da mesma Zona de Disponibilidade, AZ
- Há cobranças de transferência de dados para replicar dados dentro da mesma Região AWS
- Não há cobranças de transferência de dados para replicar dados entre Regiões AWS

Explicação geral

Alternativa correta:

Há cobranças de transferência de dados para replicar dados entre Regiões AWS

As réplicas de leitura do Amazon RDS fornecem maior desempenho e durabilidade para instâncias de banco de dados, DB, do Amazon RDS. Elas facilitam a expansão elástica para além das limitações de capacidade de uma única instância de DB em workloads de banco de dados com uso intenso de leitura.

Uma réplica de leitura é cobrada como uma instância de DB padrão e pelas mesmas tarifas. Você não é cobrado pela transferência de dados realizada na replicação entre a instância de DB de origem e uma réplica de leitura dentro da mesma Região AWS.

via - <https://aws.amazon.com/rds/faqs/>

Alternativas incorretas:

- Há cobranças de transferência de dados para replicar dados dentro da mesma Zona de Disponibilidade, AZ
- Há cobranças de transferência de dados para replicar dados dentro da mesma Região AWS
- Não há cobranças de transferência de dados para replicar dados entre Regiões AWS

Essas três alternativas contradizem a explicação apresentada acima, portanto estão incorretas.

Referência:

<https://aws.amazon.com/rds/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 5

Status: Ignorada

Uma aplicação web social de compartilhamento de fotos está hospedada em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2, atrás de um Elastic Load Balancer. A aplicação permite que os usuários façam upload de suas fotos e também exibe um ranking na página inicial. As fotos enviadas são armazenadas no Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, e os dados do ranking são mantidos no Amazon DynamoDB. As instâncias do Amazon EC2 precisam acessar o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB para oferecer esses recursos.

Como solutions architect, qual das soluções a seguir você recomendaria como a opção MAIS segura?

- Salvar as credenciais da AWS, access key ID e secret access token, em um arquivo de configuração dentro do código da aplicação nas instâncias do Amazon EC2. As instâncias do Amazon EC2 podem usar essas credenciais para acessar o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB
- Configurar a AWS CLI nas instâncias do Amazon EC2 usando as credenciais válidas de um usuário do IAM. O código da aplicação pode então chamar scripts shell para acessar o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB por meio da AWS CLI
- Criptografar as credenciais da AWS usando uma biblioteca de criptografia personalizada e salvá-las em um diretório secreto nas instâncias do Amazon EC2. O código da aplicação pode então descriptografar com segurança as credenciais da AWS para fazer chamadas de API ao Amazon S3 e ao Amazon DynamoDB
- **Resposta correta:** Anexar a função do IAM apropriada ao perfil de instância do Amazon EC2, para que a instância possa acessar o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB

Explicação geral

Alternativa correta:

Anexar a função do IAM apropriada ao perfil de instância do Amazon EC2, para que a instância possa acessar o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB

As aplicações executadas em uma instância do Amazon EC2 devem incluir credenciais da AWS em suas solicitações de API da AWS. Você poderia fazer com que os desenvolvedores armazenassem as credenciais da AWS diretamente na instância do Amazon EC2 e permitissem que as aplicações dessa instância usassem essas credenciais. No entanto, os desenvolvedores teriam de gerenciar as credenciais, garantir que elas fossem repassadas com segurança a cada instância e atualizar cada instância do Amazon EC2 quando chegasse o momento de rotacioná-las.

Em vez disso, você deve usar uma função do IAM para gerenciar credenciais temporárias das aplicações executadas em uma instância do Amazon EC2. Ao usar uma função, não é necessário distribuir credenciais de longo prazo, como nome de usuário e senha ou access keys, para uma instância do Amazon EC2. A função fornece permissões temporárias que as aplicações podem usar ao fazer chamadas para outros recursos da AWS. Ao iniciar uma instância do Amazon EC2, você especifica uma função do IAM para associar à instância. As aplicações executadas na instância podem então usar as credenciais temporárias fornecidas pela função para assinar solicitações de API. Portanto, essa alternativa está correta.

via - https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html

Alternativas incorretas:

Salvar as credenciais da AWS, access key ID e secret access token, em um arquivo de configuração dentro do código da aplicação nas instâncias do Amazon EC2. As instâncias do Amazon EC2 podem usar essas credenciais para acessar o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB

Configurar a AWS CLI nas instâncias do Amazon EC2 usando as credenciais válidas de um usuário do IAM. O código da aplicação pode então chamar scripts shell para acessar o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB por meio da AWS CLI

Criptografar as credenciais da AWS usando uma biblioteca de criptografia personalizada e salvá-las em um diretório secreto nas instâncias do Amazon EC2. O código da aplicação pode então descriptografar com segurança as credenciais da AWS para fazer chamadas de API ao Amazon S3 e ao Amazon DynamoDB

Manter credenciais da AWS, criptografadas ou em texto simples, na instância do Amazon EC2 é uma prática de segurança inadequada. Portanto, essas três alternativas que usam credenciais da AWS estão incorretas.

Referência:

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 6

Status: Ignorada

Uma empresa está desenvolvendo uma aplicação global de saúde que exige a menor latência possível para operações de leitura e gravação no banco de dados por usuários em várias regiões geográficas do mundo. A empresa contratou você como AWS Certified Solutions Architect Associate para criar uma solução usando o Amazon Aurora que ofereça um objetivo de ponto de recuperação, RPO, efetivo de segundos e um objetivo de tempo de recuperação, RTO, de um minuto.

Qual das alternativas a seguir você recomendaria?

- Configurar um cluster de banco de dados provisionado do Amazon Aurora
- Configurar um cluster de banco de dados serverless do Amazon Aurora
- Configurar um cluster de banco de dados multi-master do Amazon Aurora
- **Resposta correta:** Configurar um cluster do Amazon Aurora Global Database

Explicação geral

Alternativa correta:

Configurar um cluster do Amazon Aurora Global Database

O Amazon Aurora Global Database foi projetado para aplicações distribuídas globalmente, permitindo que um único banco de dados Amazon Aurora abranja várias Regiões AWS. Ele replica seus dados sem impacto no desempenho do banco de dados, permite leituras locais rápidas e com baixa latência em cada Região e fornece recuperação de desastres diante de interrupções em toda uma Região.

Se a Região principal sofrer degradação de desempenho ou uma interrupção, você poderá promover uma das Regiões secundárias para assumir as responsabilidades de leitura e gravação. Um cluster Aurora pode se recuperar em menos de 1 minuto, mesmo no caso de uma interrupção completa da Região. Isso fornece à aplicação um objetivo de ponto de recuperação, RPO, efetivo de 1 segundo e um objetivo de tempo de recuperação, RTO, inferior a 1 minuto, criando uma base sólida para um plano global de continuidade de negócios.

via - <https://aws.amazon.com/rds/aurora/global-database/>

Alternativas incorretas:

- Configurar um cluster de banco de dados serverless do Amazon Aurora
- Configurar um cluster de banco de dados provisionado do Amazon Aurora

Essas duas alternativas funcionam em uma única Região AWS, portanto estão incorretas.

Configurar um cluster de banco de dados multi-master do Amazon Aurora - A AWS não oferece o recurso multi-master em um cluster de banco de dados Aurora, portanto essa alternativa funciona como um distrator.

Referência:

<https://aws.amazon.com/rds/aurora/global-database/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 7

Status: Ignorada

Uma empresa multinacional de logística está migrando seus sistemas principais para a AWS. Como parte dessa migração, a empresa criou um data lake baseado no Amazon S3 para ingerir e analisar dados da cadeia de suprimentos provenientes de transportadoras e fornecedores externos. Embora alguns fornecedores tenham adotado as APIs modernas da empresa, baseadas em REST, para uploads no S3, outros operam sistemas legados que dependem exclusivamente de SFTP para transferências de arquivos. Esses fornecedores não conseguem ou não querem modificar seus fluxos de trabalho para oferecer suporte às APIs do S3. A empresa quer fornecer a esses fornecedores uma solução compatível com SFTP que permita uploads diretos para o Amazon S3 e deve usar serviços totalmente gerenciados da AWS para evitar o gerenciamento de qualquer infraestrutura. A solução também deve oferecer suporte à federação de identidades, para que as equipes internas possam mapear com segurança o acesso dos fornecedores a buckets ou prefixos específicos do S3.

Qual combinação de alternativas fornecerá uma solução escalável e de baixa manutenção para esse caso de uso? Selecione duas.

- **Seleção correta:** Configurar políticas de bucket do Amazon S3 para usar controle de acesso baseado em funções do IAM para cada fornecedor. Combinar isso com a integração do provedor de identidade do Transfer Family usando Amazon Cognito ou um provedor de identidade personalizado para permissões refinadas
- **Seleção correta:** Implantar um endpoint totalmente gerenciado do AWS Transfer Family com SFTP habilitado. Configurá-lo para armazenar os arquivos enviados diretamente em um bucket do Amazon S3. Configurar funções do IAM mapeadas para cada fornecedor para acesso seguro ao bucket ou prefixo
- Configurar uma instância do Amazon EC2 com um servidor SFTP personalizado usando OpenSSH. Configurar tarefas cron para enviar os arquivos recebidos ao S3. Usar o Amazon CloudWatch para monitorar a integridade do EC2 e o uso de disco
- Usar o Amazon AppFlow para extrair dados dos sistemas legados dos fornecedores e transformá-los em uploads compatíveis com o S3. Agendar tarefas de sincronização em lote para serem acionadas a cada hora e enviar logs ao CloudWatch para fins de auditoria
- Usar o AWS Transfer Family com SFTP para uploads de arquivos. Integrar o controle de acesso SFTP a zonas hospedadas privadas do Amazon Route 53 para criar subdomínios de upload específicos de cada fornecedor apontando para o endpoint SFTP

Explicação geral

Alternativas corretas:

Implantar um endpoint totalmente gerenciado do AWS Transfer Family com SFTP habilitado. Configurá-lo para armazenar os arquivos enviados diretamente em um bucket do Amazon S3. Configurar funções do IAM mapeadas para cada fornecedor para acesso seguro ao bucket ou prefixo

Para atender às necessidades dos fornecedores que dependem de sistemas legados baseados em SFTP, a empresa pode implantar um endpoint totalmente gerenciado do AWS Transfer Family com SFTP habilitado. Esse serviço permite que os fornecedores usem seus clientes SFTP existentes para enviar arquivos, enquanto a empresa armazena esses arquivos de forma transparente no Amazon S3. Para garantir acesso seguro e isolado para cada fornecedor, o AWS Transfer Family oferece suporte ao mapeamento de usuários SFTP individuais para funções específicas do IAM. Cada função do IAM é configurada com permissões que restringem o acesso a um bucket ou prefixo designado do S3, por exemplo, `s3://company-ingest/vendor1/`, aplicando o princípio do menor privilégio e impedindo vazamento de dados entre fornecedores. Esse modelo baseado em funções também permite auditoria e registro pelo AWS CloudTrail, fornecendo visibilidade sobre quem envia o quê e quando.

Configurar políticas de bucket do Amazon S3 para usar controle de acesso baseado em funções do IAM para cada fornecedor. Combinar isso com a integração do provedor de identidade do Transfer Family usando Amazon Cognito ou um provedor de identidade personalizado para permissões refinadas

Para ampliar essa solução com maior flexibilidade e controle centralizado de identidades, a empresa pode integrar o AWS Transfer Family a um provedor de identidade, como Amazon Cognito, um provedor SAML 2.0 externo ou um sistema de identidade personalizado. Isso permite autenticação federada, na qual os usuários se autenticam pelo provedor de identidade e são mapeados dinamicamente para funções do IAM com base em atributos como nome de usuário ou associação a grupos. Essas funções do IAM impõem acesso refinado ao S3 por meio de políticas que podem incluir condições como restrições baseadas em IP, requisitos de criptografia ou acesso a pastas específicas. Esse modelo de federação de identidades garante gerenciamento de usuários escalável, seguro e em conformidade, permitindo que a empresa integre e gerencie usuários de fornecedores sem manter scripts personalizados ou infraestrutura de servidores SFTP. Ao combinar o AWS Transfer Family para acesso SFTP e funções do IAM para controle de acesso por meio da integração com um provedor de identidade, a empresa obtém uma solução segura, escalável e de baixa manutenção para oferecer suporte a uploads SFTP legados em seu data lake baseado no S3.

Alternativas incorretas:

Configurar uma instância do Amazon EC2 com um servidor SFTP personalizado usando OpenSSH. Configurar tarefas cron para enviar os arquivos recebidos ao S3. Usar o Amazon CloudWatch para monitorar a integridade do EC2 e o uso de disco - Hospedar seu próprio servidor SFTP no Amazon EC2 introduz sobrecarga operacional significativa, incluindo

aplicação de patches, fortalecimento de segurança, alta disponibilidade, gerenciamento de backups e escalabilidade. Embora essa abordagem seja tecnicamente viável, ela não atende ao requisito de usar serviços totalmente gerenciados da AWS. Também cria uma carga de manutenção de longo prazo para um caso de uso simples.

Usar o AWS Transfer Family com SFTP para uploads de arquivos. Integrar o controle de acesso SFTP a zonas hospedadas privadas do Amazon Route 53 para criar subdomínios de upload específicos de cada fornecedor apontando para o endpoint SFTP - Zonas hospedadas privadas do Amazon Route 53 são usadas para resolução DNS interna e não oferecem suporte direto ao roteamento de subdomínios públicos para endpoints SFTP. O AWS Transfer Family já fornece nomes de host personalizados ou endpoints hospedados pela AWS, e o mapeamento de subdomínios adiciona complexidade sem ganho funcional. O Route 53 é desnecessário aqui e não simplifica nem melhora a solução.

Usar o Amazon AppFlow para extrair dados dos sistemas legados dos fornecedores e transformá-los em uploads compatíveis com o S3. Agendar tarefas de sincronização em lote para serem acionadas a cada hora e enviar logs ao CloudWatch para fins de auditoria - O Amazon AppFlow é um serviço de integração SaaS projetado para aplicações baseadas em API, como Salesforce, Zendesk ou Google Analytics. Ele não oferece suporte a integrações baseadas em SFTP nem a conectores personalizados para sistemas legados. O AppFlow não é apropriado para lidar com uploads diretos de arquivos de fornecedores que usam software SFTP legado.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/what-is-aws-transfer-family.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/storage/architecting-secure-and-compliant-managed-file-transfers-with-aws-transfer-family-sftp-connectors-and-pgp-encryption/>

<https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/what-is-appflow.html>

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zones-private.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 8

Status: Ignorada

Uma empresa de TI possui uma aplicação de Access Control Management, ACM, que usa o Amazon RDS for MySQL, mas enfrenta problemas de desempenho apesar de usar réplicas de leitura. A empresa contratou você como solutions architect para tratar esses desafios de desempenho sem abandonar o esquema de banco de dados relacional subjacente. A empresa possui filiais em todo o mundo e precisa que a solução funcione em escala global.

Qual das alternativas a seguir você recomendaria como a solução de MAIOR desempenho e MAIS econômica?

- Usar Amazon DynamoDB Global Tables para fornecer desempenho rápido e local de leitura e gravação em cada região
- **Resposta correta:** Usar o Amazon Aurora Global Database para permitir leituras locais rápidas e com baixa latência em cada região
- Iniciar instâncias do Amazon EC2 em cada Região AWS, instalar bancos de dados MySQL e migrar os dados existentes para esses novos bancos de dados
- Iniciar um cluster do Amazon Redshift em cada Região AWS. Migrar os dados existentes para os clusters do Redshift

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar o Amazon Aurora Global Database para permitir leituras locais rápidas e com baixa latência em cada região

O Amazon Aurora é um banco de dados relacional compatível com MySQL e PostgreSQL, criado para a nuvem, que combina o desempenho e a disponibilidade dos bancos de dados empresariais tradicionais com a simplicidade e a economia dos bancos de dados de código aberto. O Amazon Aurora possui um sistema de armazenamento distribuído, tolerante a falhas e autorrecuperável, que escala automaticamente até 64 TB por instância de banco de dados. O Aurora não é um banco de dados em memória.

O Amazon Aurora Global Database foi projetado para aplicações distribuídas globalmente, permitindo que um único banco de dados Amazon Aurora abranja várias Regiões AWS. Ele replica seus dados sem impacto no desempenho do banco de dados, permite leituras locais rápidas e com baixa latência em cada região e fornece recuperação de desastres diante de interrupções em toda uma região. O Amazon Aurora Global Database é a escolha correta para o caso de uso apresentado.

Recursos do Amazon Aurora Global Database: via - <https://aws.amazon.com/rds/aurora/global-database/>

Alternativas incorretas:

Usar Amazon DynamoDB Global Tables para fornecer desempenho rápido e local de leitura e gravação em cada região - O Amazon DynamoDB é um banco de dados de chave-valor e documentos que oferece desempenho de milissegundos de um dígito em qualquer escala. É um banco de dados totalmente gerenciado, multirregional, multi-master e durável, com segurança integrada, backup e restauração e cache em memória para aplicações em escala de Internet.

O Global Tables aproveita a presença global do DynamoDB para fornecer um banco de dados totalmente gerenciado, multirregional e multi-master, com desempenho rápido e local de leitura e gravação para aplicações globais em grande escala. O Global Tables replica automaticamente suas tabelas do Amazon DynamoDB entre as Regiões AWS escolhidas. Como o caso de uso exige continuar com o esquema subjacente do banco de dados relacional, o DynamoDB não é a escolha correta, pois é um banco de dados NoSQL.

Visão geral do Amazon DynamoDB Global Tables: via - <https://aws.amazon.com/dynamodb/global-tables/>

Iniciar um cluster do Amazon Redshift em cada Região AWS. Migrar os dados existentes para os clusters do Redshift - O Amazon Redshift é um produto de data warehouse em nuvem, totalmente gerenciado e em escala de petabytes, projetado para armazenamento e análise de grandes conjuntos de dados. O Amazon Redshift não é adequado para ser usado como banco de dados relacional transacional, portanto essa alternativa está incorreta.

Iniciar instâncias do Amazon EC2 em cada Região AWS, instalar bancos de dados MySQL e migrar os dados existentes para esses novos bancos de dados - Configurar instâncias do Amazon EC2 em várias regiões com bancos de dados MySQL gerenciados manualmente representa um pesadelo de manutenção e não é a escolha correta para esse caso de uso.

Referências:

<https://aws.amazon.com/rds/aurora/global-database/>

<https://aws.amazon.com/dynamodb/global-tables/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 9

Status: Ignorada

Uma empresa de soluções de saúde deseja executar suas aplicações em hardware de locatário único para atender a diretrizes regulatórias.

Qual das alternativas a seguir é a forma MAIS econômica de isolar suas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2, para um único locatário?

- Instâncias Spot
- Dedicated Hosts
- **Resposta correta:** Dedicated Instances
- Instâncias On-Demand

Explicação geral

Alternativa correta:

Dedicated Instances

Dedicated Instances são instâncias do Amazon EC2 executadas em uma virtual private cloud, VPC, em hardware dedicado a um único cliente. Dedicated Instances pertencentes a contas AWS diferentes são fisicamente isoladas no nível do hardware, mesmo que essas contas estejam vinculadas a uma única conta pagadora. No entanto, Dedicated Instances podem compartilhar hardware com outras instâncias da mesma conta AWS que não sejam Dedicated Instances.

Um Dedicated Host também é um servidor físico dedicado ao seu uso. Com um Dedicated Host, você tem visibilidade e controle sobre como as instâncias são posicionadas no servidor.

Diferenças entre Dedicated Hosts e Dedicated Instances: via -

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/dedicated-hosts-overview.html#dedicated-hosts-dedicated-instances>

Alternativas incorretas:

Instâncias Spot - Uma Spot Instance é uma instância do Amazon EC2 não utilizada que fica disponível por um preço inferior ao On-Demand. Sua Spot Instance é executada sempre que houver capacidade disponível e o preço máximo por hora da solicitação exceder o preço Spot. Qualquer instância com capacidade não utilizada será alocada. Embora isso seja econômico, não atende ao requisito do cliente de hardware de locatário único e, portanto, não é a alternativa correta.

Dedicated Hosts - Um Amazon EC2 Dedicated Host é um servidor físico com capacidade de instâncias EC2 totalmente dedicada ao seu uso. Dedicated Hosts permitem usar suas licenças de software existentes em instâncias EC2. Com um Dedicated Host, você tem visibilidade e controle sobre como as instâncias são posicionadas no servidor. Essa alternativa é mais cara do que Dedicated Instances e, portanto, não é a escolha correta para o requisito atual.

Instâncias On-Demand - Com instâncias On-Demand, você paga pela capacidade computacional por segundo, sem compromissos de longo prazo. Você tem controle total sobre o ciclo de vida: decide quando iniciar, parar, hibernar, reiniciar ou encerrar a instância. O isolamento de hardware não é possível, e as instâncias On-Demand possuem uma das cobranças mais altas entre as opções de instância, portanto não são a resposta correta para os requisitos atuais.

Visão geral de alto nível das opções de compra do Amazon EC2: via - <https://aws.amazon.com/ec2/pricing/>

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/dedicated-instance.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-purchasing-options.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 10

Status: Ignorada

Você deseja usar o AWS Snowball para mover backups on-premises para uma camada de arquivamento de longo prazo na AWS. **Qual solução proporciona a MAIOR economia de custos?**

- Criar um trabalho do AWS Snowball e definir como destino um cofre do Amazon S3 Glacier Deep Archive
- Criar um trabalho do AWS Snowball e definir como destino um cofre do Amazon S3 Glacier
- **Resposta correta:** Criar um trabalho do AWS Snowball e definir como destino um bucket do Amazon S3. Criar uma política de ciclo de vida para transferir esses dados para o Amazon S3 Glacier Deep Archive no mesmo dia
- Criar um trabalho do AWS Snowball e definir como destino um bucket do Amazon S3. Criar uma política de ciclo de vida para transferir esses dados para o Amazon S3 Glacier no mesmo dia

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar um trabalho do AWS Snowball e definir como destino um bucket do Amazon S3. Criar uma política de ciclo de vida para transferir esses dados para o Amazon S3 Glacier Deep Archive no mesmo dia

O AWS Snowball, parte da AWS Snow Family, é um dispositivo de migração de dados e computação de borda disponível em duas opções. Dispositivos Snowball Edge Storage Optimized fornecem armazenamento em bloco e armazenamento de objetos compatível com o Amazon S3, além de 40 vCPUs. Eles são adequados para armazenamento local e transferência de dados em grande escala. Dispositivos AWS Snowball Edge Compute Optimized fornecem 52 vCPUs, armazenamento em bloco e de objetos e uma GPU opcional para casos de uso como machine learning avançado e análise de vídeo em movimento completo em ambientes desconectados.

O AWS Snowball Edge Storage Optimized é a escolha ideal quando é necessário transferir com segurança e rapidez dezenas de terabytes a petabytes de dados para a AWS. Ele fornece até 80 terabytes de armazenamento HDD utilizável, 40 vCPUs, 1 terabyte de armazenamento SSD SATA e conectividade de rede de até 40 gigabits para atender a casos de uso de transferência de dados em grande escala e pré-processamento.

Os dispositivos AWS Snowball originais foram retirados de serviço, e os dispositivos AWS Snowball Edge Storage Optimized agora são os principais dispositivos usados para transferência de dados. Você poderá ver o dispositivo AWS Snowball na prova; lembre-se apenas de que o dispositivo AWS Snowball original tinha 80 terabytes de espaço de armazenamento.

Nesse cenário, você desejará minimizar o tempo que todos os arquivos permanecem no Amazon S3 Standard para evitar cobranças não intencionais de armazenamento do Amazon S3 Standard. Para isso, a AWS recomenda usar uma política de ciclo de vida de zero dias. Do ponto de vista de custos, ao usar uma política de ciclo de vida de zero dias, você é cobrado apenas pelas tarifas do Amazon S3 Glacier Deep Archive. No faturamento, a política de ciclo de vida é considerada primeiro e, se o destino for o Amazon S3 Glacier Deep Archive, os arquivos transferidos serão cobrados pelas tarifas do Amazon S3 Glacier Deep Archive.

Não é possível mover dados diretamente do AWS Snowball para o Amazon S3 Glacier; primeiro é necessário passar pelo Amazon S3 e depois usar uma política de ciclo de vida. Portanto, essa alternativa está correta.

Alternativas incorretas:

Criar um trabalho do AWS Snowball e definir como destino um cofre do Amazon S3 Glacier

Criar um trabalho do AWS Snowball e definir como destino um cofre do Amazon S3 Glacier Deep Archive

Amazon S3 Glacier e S3 Glacier Deep Archive são classes de armazenamento em nuvem do Amazon S3 seguras, duráveis e de custo extremamente baixo para arquivamento de dados e backup de longo prazo. Elas foram projetadas para oferecer durabilidade de 99,999999999% e recursos abrangentes de segurança e conformidade, capazes de ajudar a atender até mesmo aos requisitos regulatórios mais rigorosos. Por fim, o Amazon S3 Glacier Deep Archive proporciona maior economia de custos do que o Amazon S3 Glacier.

Essas duas alternativas estão incorretas porque não é possível mover dados diretamente do AWS Snowball para um cofre do Amazon S3 Glacier ou do Glacier Deep Archive. Primeiro é necessário passar pelo Amazon S3 e depois usar uma política de ciclo de vida.

Criar um trabalho do AWS Snowball e definir como destino um bucket do Amazon S3. Criar uma política de ciclo de vida para transferir esses dados para o Amazon S3 Glacier no mesmo dia - Como o Amazon S3 Glacier Deep Archive proporciona maior economia de custos do que o Amazon S3 Glacier, você deve usar o Amazon S3 Glacier Deep Archive para o arquivamento de longo prazo desse caso de uso.

Referências:

<https://aws.amazon.com/snowball/features/>

<https://aws.amazon.com/glacier/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 11

Status: Ignorada

Uma agência global de mídia está desenvolvendo um projeto de análise cultural para explorar como as principais histórias esportivas evoluíram nos últimos cinco anos. A equipe reuniu milhares de boletins de notícias arquivados e páginas de revistas armazenados em formato PDF. Esses documentos são ricos em texto não estruturado e vêm de várias fontes, com diferentes layouts e estilos de fonte. A agência quer compreender melhor como o tom público e a narrativa mudaram ao longo do tempo. A equipe escolheu usar o Amazon Textract por sua capacidade de extrair com precisão texto impresso e digitalizado de layouts complexos de PDF. Eles precisam de uma solução que possa analisar o tom emocional e o assunto do texto extraído com a menor sobrecarga operacional possível, usando serviços totalmente gerenciados da AWS sempre que possível.

Qual solução atenderá melhor a esses requisitos?

- Processar a saída extraída com o AWS Lambda para converter o texto em formato CSV. Consultar os dados usando o Amazon Athena e visualizá-los usando o Amazon QuickSight.
- Ingerir os dados extraídos no Amazon Redshift usando o AWS Glue e usar o Amazon Rekognition para analisar o tom dos layouts dos documentos para classificação de sentimento.
- Usar o Amazon SageMaker para treinar um modelo personalizado de análise de sentimento. Armazenar as saídas do modelo no Amazon DynamoDB para consultas estruturadas pelos analistas
- **Resposta correta:** Enviar o texto extraído ao Amazon Comprehend para detecção de entidades e análise de sentimento. Armazenar os resultados no Amazon S3 para acesso ou visualização posterior.

Explicação geral

Alternativa correta:

Enviar o texto extraído ao Amazon Comprehend para detecção de entidades e análise de sentimento. Armazenar os resultados no Amazon S3 para acesso ou visualização posterior.

Essa solução oferece a menor sobrecarga operacional e aproveita serviços totalmente gerenciados. O Amazon Textract extrai com eficiência texto estruturado e não estruturado de documentos PDF complexos. O conteúdo extraído é então enviado ao Amazon Comprehend, que fornece modelos de NLP pré-treinados capazes de realizar análise de sentimento, reconhecimento de entidades e classificação de tópicos. Não há necessidade de criar ou treinar modelos personalizados. Os resultados podem ser armazenados no Amazon S3, tornando-os facilmente acessíveis para processamento ou geração de relatórios posteriores. Essa abordagem é serverless, escalável e ideal para dados não estruturados.

Amazon Textract com Amazon Comprehend: via - <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/extracting-custom-entities-from-documents-with-amazon-textract-and-amazon-comprehend/>

Alternativas incorretas:

Usar o Amazon SageMaker para treinar um modelo personalizado de análise de sentimento. Armazenar as saídas do modelo no Amazon DynamoDB para consultas estruturadas pelos analistas - Embora o SageMaker ofereça uma plataforma poderosa para criar modelos personalizados de ML, usá-lo aqui adiciona complexidade e sobrecarga desnecessárias. Seria necessário coletar dados de treinamento, desenvolver um modelo de sentimento e gerenciar a infraestrutura de treinamento, o que contradiz o requisito de baixa sobrecarga operacional. Além disso, o DynamoDB não é otimizado para análise de texto completo, tornando-o uma escolha inadequada para armazenar dados textuais ricos em sentimento.

Processar a saída extraída com o AWS Lambda para converter o texto em formato CSV. Consultar os dados usando o Amazon Athena e visualizá-los usando o Amazon QuickSight. - Essa solução envolve várias etapas de processamento e transformações intermediárias. Converter texto em CSV por meio do Lambda e consultá-lo usando o Athena adiciona complexidade operacional. Além disso, o Athena não foi criado para análise de sentimento; ele é um mecanismo de consulta para dados estruturados. O QuickSight fornece visualização, mas, sem processamento prévio de NLP, por exemplo, por meio do Comprehend, não consegue extrair insights de sentimento de texto simples.

Ingerir os dados extraídos no Amazon Redshift usando o AWS Glue e usar o Amazon Rekognition para analisar o tom dos layouts dos documentos para classificação de sentimento. - Essa arquitetura inclui componentes, como o Amazon Rekognition, que não são adequados para análise de texto ou sentimento. O Rekognition é um serviço de visão computacional projetado para analisar imagens e vídeos, não o tom emocional de textos. Carregar dados textuais no Redshift por meio do AWS Glue também envolve várias etapas de ETL e gerenciamento de esquema, aumentando a sobrecarga sem melhorar os recursos de análise de sentimento.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/what-is.html>

<https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/what-is.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/extracting-custom-entities-from-documents-with-amazon-textract-and-amazon-comprehend/>

<https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/whatis.html>

<https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/what-is.html>

<https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/what-is.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 12

Status: Ignorada

Um desenvolvedor precisa implementar uma função do AWS Lambda na conta AWS A que acesse um bucket do Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, na conta AWS B.

Como Solutions Architect, qual das alternativas a seguir você recomendaria para atender a esse requisito?

- O AWS Lambda não pode acessar recursos entre contas AWS. Usar federação de identidades para contornar essa limitação do Lambda
- Criar uma função do IAM para a função do AWS Lambda que conceda acesso ao bucket do Amazon S3. Definir a função do IAM como a função de execução do Lambda, e isso concederia à função do AWS Lambda acesso entre contas ao bucket do Amazon S3
- **Resposta correta:** Criar uma função do IAM para a função do AWS Lambda que conceda acesso ao bucket do Amazon S3. Definir a função do IAM como a função de execução da função do AWS Lambda. Garantir que a política do bucket também conceda acesso à função de execução da função do AWS Lambda
- O proprietário do bucket do Amazon S3 deve tornar o bucket público para que ele possa ser acessado pela função do AWS Lambda na outra conta AWS

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar uma função do IAM para a função do AWS Lambda que conceda acesso ao bucket do Amazon S3. Definir a função do IAM como a função de execução da função do AWS Lambda. Garantir que a política do bucket também conceda acesso à função de execução da função do AWS Lambda

Se a função do IAM criada para a função do Lambda estiver na mesma conta AWS que o bucket, não será necessário conceder permissões do Amazon S3 tanto na função do IAM quanto na política do bucket. Em vez disso, você pode conceder as permissões na função do IAM e verificar se a política do bucket não nega explicitamente o acesso à função do Lambda. Se a função do IAM e o bucket estiverem em contas diferentes, será necessário conceder permissões do Amazon S3 tanto na função do IAM quanto na política do bucket. Portanto, essa é a forma correta de conceder acesso ao AWS Lambda para o caso de uso apresentado.

Lista completa das etapas a serem seguidas: via - <https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/lambda-execution-role-s3-bucket/>

Alternativas incorretas:

O AWS Lambda não pode acessar recursos entre contas AWS. Usar federação de identidades para contornar essa limitação do Lambda - Essa afirmação está incorreta e foi usada apenas como distrator.

Criar uma função do IAM para a função do AWS Lambda que conceda acesso ao bucket do Amazon S3. Definir a função do IAM como a função de execução do Lambda, e isso concederia à função do AWS Lambda acesso entre contas ao bucket do Amazon S3 - Quando a função de execução do AWS Lambda e o bucket do Amazon S3 a ser acessado pertencem a contas diferentes, é necessário conceder à função do IAM permissões de acesso ao bucket do Amazon S3 e também garantir que a política do bucket conceda acesso à função de execução da função do AWS Lambda.

O proprietário do bucket do Amazon S3 deve tornar o bucket público para que ele possa ser acessado pela função do AWS Lambda na outra conta AWS - Tornar o bucket do Amazon S3 público para o caso de uso apresentado seria considerado uma prática de segurança inadequada. Isso normalmente é feito apenas em poucos casos de uso, como hospedagem de um site no Amazon S3. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Referência:

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/lambda-execution-role-s3-bucket/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 13

Status: Ignorada

Uma equipe de engenharia deseja examinar a viabilidade do recurso de dados do usuário do Amazon EC2 para um projeto futuro.

Quais das afirmações a seguir são verdadeiras sobre a configuração de dados do usuário do Amazon EC2? Selecione duas.

- Quando uma instância está em execução, é possível atualizar os dados do usuário usando credenciais do usuário root
- Por padrão, os dados do usuário são executados sempre que uma instância do Amazon EC2 é reiniciada
- Por padrão, os scripts inseridos como dados do usuário não possuem privilégios de usuário root para execução
- **Seleção correta:** Por padrão, os scripts inseridos como dados do usuário são executados com privilégios de usuário root
- **Seleção correta:** Por padrão, os dados do usuário são executados apenas durante o ciclo de inicialização quando a instância é iniciada pela primeira vez

Explicação geral

Alternativas corretas:

Os dados do usuário geralmente são usados para executar tarefas comuns de configuração automatizada e até mesmo executar scripts depois que a instância é iniciada. Ao iniciar uma instância no Amazon EC2, você pode fornecer dois tipos de dados do usuário: scripts shell e diretivas cloud-init. Também é possível fornecer esses dados ao assistente de inicialização como texto simples ou como arquivo.

Por padrão, os scripts inseridos como dados do usuário são executados com privilégios de usuário root

Os scripts inseridos como dados do usuário são executados como o usuário root e, portanto, não precisam do comando sudo no script. Todos os arquivos criados serão de propriedade do root; se usuários não root precisarem acessar os arquivos, você deverá modificar as permissões adequadamente no script.

Por padrão, os dados do usuário são executados apenas durante o ciclo de inicialização quando a instância é iniciada pela primeira vez

Por padrão, scripts de dados do usuário e diretivas cloud-init são executados apenas durante o ciclo de inicialização quando a instância é iniciada pela primeira vez. Você pode atualizar a configuração para garantir que os scripts de dados do usuário e as diretivas cloud-init sejam executados sempre que a instância for reiniciada.

Alternativas incorretas:

Por padrão, os dados do usuário são executados sempre que uma instância do Amazon EC2 é reiniciada - Conforme discutido acima, essa não é uma configuração padrão do sistema, mas pode ser obtida configurando explicitamente a instância.

Quando uma instância está em execução, é possível atualizar os dados do usuário usando credenciais do usuário root - Não é possível alterar os dados do usuário enquanto a instância está em execução, nem mesmo usando credenciais do usuário root, mas é possível visualizá-los.

Por padrão, os scripts inseridos como dados do usuário não possuem privilégios de usuário root para execução - Os scripts inseridos como dados do usuário são executados como o usuário root e, portanto, não precisam do comando sudo no script.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/user-data.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 14

Status: Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros desenvolveu sua principal aplicação na AWS Cloud com requisitos de segurança de dados segundo os quais a chave de criptografia deve ser armazenada em uma aplicação personalizada executada on-premises. A empresa deseja transferir para o Amazon S3 tanto o armazenamento dos dados quanto o processo de criptografia, mas continuar usando a chave de criptografia existente.

Qual das opções de criptografia do Amazon S3 a seguir permite que a empresa use o Amazon S3 para armazenar dados com as restrições apresentadas?

- **Resposta correta:** Criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente, SSE-C
- Criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3, SSE-S3
- Criptografia do lado do cliente, na qual a criptografia dos dados é realizada no lado do cliente antes do envio ao Amazon S3
- Criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service, AWS KMS, SSE-KMS

Explicação geral

Alternativa correta:

Criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente, SSE-C

Você possui as seguintes opções para proteger dados em repouso no Amazon S3:

Criptografia do lado do servidor - Solicitar que o Amazon S3 criptografe seu objeto antes de salvá-lo nos discos de seus data centers e o descriptografe quando você fizer download dos objetos.

Criptografia do lado do cliente - Criptografar os dados no lado do cliente e enviar os dados criptografados ao Amazon S3. Nesse caso, você gerencia o processo de criptografia, as chaves de criptografia e as ferramentas relacionadas.

No caso de uso apresentado, a empresa deseja gerenciar as chaves de criptografia por meio de sua aplicação personalizada e permitir que o Amazon S3 gerencie a criptografia. Portanto, é necessário usar criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente, SSE-C.

Revise estas três opções de criptografia do lado do servidor no Amazon S3: via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/serv-side-encryption.html>

Alternativas incorretas:

Criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3, SSE-S3 - Ao usar criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3, SSE-S3, cada objeto é criptografado com uma chave exclusiva. Como proteção adicional, a própria chave é criptografada com uma chave mestra que é rotacionada regularmente. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service, AWS KMS, SSE-KMS - A menos que você especifique o contrário, os buckets usam SSE-S3 por padrão para criptografar objetos. No entanto, é possível configurar os buckets para usar criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service, AWS KMS, SSE-KMS. O Amazon S3 usa criptografia do lado do servidor com o AWS KMS, SSE-KMS, para criptografar os dados dos objetos do S3. Além disso, quando o SSE-KMS é solicitado para o objeto, o checksum do S3, como parte dos metadados do objeto, é armazenado de forma criptografada.

Criptografia do lado do cliente, na qual a criptografia dos dados é realizada no lado do cliente antes do envio ao Amazon S3 - Você pode criptografar os dados no lado do cliente e enviar os dados criptografados ao Amazon S3. Nesse caso, você gerencia o processo de criptografia, as chaves de criptografia e as ferramentas relacionadas.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/serv-side-encryption.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 15

Status: Ignorada

Um administrador de sistemas criou uma zona hospedada privada e a associou a uma Virtual Private Cloud, VPC. No entanto, as consultas do Domain Name System, DNS, para a zona hospedada privada continuam sem resolução.

Como Solutions Architect, você consegue identificar as opções da Amazon Virtual Private Cloud, Amazon VPC, que devem ser configuradas para que a zona hospedada privada funcione?

- Corrigir o registro do servidor de nomes, NS, e os registros Start Of Authority, SOA, que podem ter sido criados com configurações incorretas
- **Resposta correta:** Habilitar nomes de host DNS e resolução DNS para zonas hospedadas privadas
- Corrigir conflitos entre a zona hospedada privada e qualquer regra do Resolver que encaminhe tráfego para sua rede para o mesmo nome de domínio, pois isso gera ambiguidade sobre a rota a ser usada
- Remover quaisquer namespaces sobrepostos das zonas hospedadas privada e pública

Explicação geral

Alternativa correta:

Habilitar nomes de host DNS e resolução DNS para zonas hospedadas privadas

Nomes de host DNS e resolução DNS são configurações obrigatórias para zonas hospedadas privadas. As consultas DNS para zonas hospedadas privadas só podem ser resolvidas pelo servidor DNS da VPC fornecido pela Amazon. Por isso, essas opções devem ser habilitadas para que sua zona hospedada privada funcione.

Nomes de host DNS: para virtual private clouds não padrão que não sejam criadas usando o assistente do Amazon VPC, essa opção é desabilitada por padrão. Se você criar uma zona hospedada privada para um domínio e criar registros na zona sem habilitar nomes de host DNS, as zonas hospedadas privadas não serão habilitadas. Para usar uma zona hospedada privada, essa opção deve estar habilitada.

Resolução DNS: zonas hospedadas privadas aceitam consultas DNS apenas de um servidor DNS da VPC. O endereço IP do servidor DNS da VPC é o endereço IP reservado na base do intervalo de rede IPv4 da VPC mais dois. Habilitar a resolução DNS permite usar o servidor DNS da VPC como Resolver para executar a resolução DNS. Mantenha essa opção desabilitada se você estiver usando um servidor DNS personalizado no conjunto de opções DHCP e não estiver usando uma zona hospedada privada.

Alternativas incorretas:

Remover quaisquer namespaces sobrepostos das zonas hospedadas privada e pública - Se você tiver zonas hospedadas privada e pública com namespaces sobrepostos, como example.com e accounting.example.com, o Resolver encaminhará o tráfego com base na correspondência mais específica. Isso não resultará em consultas não resolvidas, portanto essa alternativa está incorreta.

Corrigir o registro do servidor de nomes, NS, e os registros Start Of Authority, SOA, que podem ter sido criados com configurações incorretas - Quando você cria uma zona hospedada, o Amazon Route 53 cria automaticamente um registro de servidor de nomes, NS, e um registro start of authority, SOA, para a zona hospedada pública. No entanto, o problema apresentado se refere à zona hospedada privada, portanto essa alternativa está incorreta.

Corrigir conflitos entre a zona hospedada privada e qualquer regra do Resolver que encaminhe tráfego para sua rede para o mesmo nome de domínio, pois isso gera ambiguidade sobre a rota a ser usada - Se você tiver uma zona hospedada privada, example.com, e uma regra do Resolver que encaminhe tráfego para sua rede para o mesmo nome de domínio, a regra do Resolver terá precedência. Isso não resultará em consultas não resolvidas.

Referências:

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/vpc-enable-private-hosted-zone/>

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zone-private-considerations.html>

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zone-public-considerations.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 16

Status: Ignorada

Uma empresa de mídia criou uma conexão do AWS Direct Connect para migrar sua principal aplicação para a AWS Cloud. A aplicação on-premises grava diariamente centenas de arquivos de vídeo em um sistema de arquivos NFS montado. Após a migração, a empresa hospedará a aplicação em uma instância do Amazon EC2 com um sistema de arquivos Amazon Elastic File System, Amazon EFS, montado. Antes do corte da migração, a empresa deve criar um processo que replique os novos arquivos de vídeo criados on-premises para o sistema de arquivos Amazon EFS.

Qual das alternativas a seguir representa a forma MAIS eficiente operacionalmente de atender a esse requisito?

- Configurar um agente do AWS DataSync no servidor on-premises que tenha acesso ao sistema de arquivos NFS. Transferir os dados pela conexão do AWS Direct Connect para um bucket do Amazon S3 usando um endpoint de gateway da VPC para o Amazon S3. Configurar uma função do AWS Lambda para processar notificações de eventos do Amazon S3 e copiar os arquivos de vídeo do Amazon S3 para o sistema de arquivos Amazon EFS
- **Resposta correta:** Configurar um agente do AWS DataSync no servidor on-premises que tenha acesso ao sistema de arquivos NFS. Transferir os dados pela conexão do AWS Direct Connect para um endpoint de interface da VPC do AWS PrivateLink para o Amazon EFS usando uma VIF privada. Configurar uma tarefa agendada do AWS DataSync para enviar os arquivos de vídeo ao sistema de arquivos Amazon EFS a cada 24 horas
- Configurar um agente do AWS DataSync no servidor on-premises que tenha acesso ao sistema de arquivos NFS. Transferir os dados pela conexão do AWS Direct Connect para um bucket do Amazon S3 usando uma VIF pública. Configurar uma função do AWS Lambda para processar notificações de eventos do Amazon S3 e copiar os arquivos de vídeo do Amazon S3 para o sistema de arquivos Amazon EFS
- Configurar um agente do AWS DataSync no servidor on-premises que tenha acesso ao sistema de arquivos NFS. Transferir os dados pela conexão do AWS Direct Connect para um endpoint de VPC peering para o Amazon EFS usando uma VIF privada. Configurar uma tarefa agendada do AWS DataSync para enviar os arquivos de vídeo ao sistema de arquivos Amazon EFS a cada 24 horas

Explicação geral

Alternativa correta:

Configurar um agente do AWS DataSync no servidor on-premises que tenha acesso ao sistema de arquivos NFS. Transferir os dados pela conexão do AWS Direct Connect para um endpoint de interface da VPC do AWS PrivateLink para o Amazon EFS usando uma VIF privada. Configurar uma tarefa agendada do AWS DataSync para enviar os arquivos de vídeo ao sistema de arquivos Amazon EFS a cada 24 horas

O AWS DataSync é um serviço de transferência de dados online que simplifica, automatiza e acelera a cópia de grandes quantidades de dados entre sistemas de armazenamento on-premises e serviços de armazenamento da AWS, bem como entre serviços de armazenamento da AWS.

Você pode usar o AWS DataSync para migrar dados localizados on-premises, na borda ou em outras nuvens para Amazon S3, Amazon EFS, Amazon FSx for Windows File Server, Amazon FSx for Lustre, Amazon FSx for OpenZFS e Amazon FSx for NetApp ONTAP.

AWS DataSync: via - <https://aws.amazon.com/datasync/>

Para estabelecer uma conexão privada entre sua virtual private cloud, VPC, e a API do Amazon EFS, você pode criar um endpoint de interface da VPC. Também é possível acessar o endpoint de interface da VPC a partir de ambientes on-premises ou de outras VPCs usando AWS VPN, AWS Direct Connect ou VPC peering.

O AWS Direct Connect fornece três tipos de interfaces virtuais: pública, privada e de trânsito.

VIFs do AWS Direct Connect: via - <https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/public-private-interface-dx/>

Para o caso de uso apresentado, você pode enviar os dados pela conexão do Direct Connect para um endpoint de interface da VPC do AWS PrivateLink para o Amazon EFS usando uma VIF privada.

Usando o agendamento de tarefas no AWS DataSync, você pode executar periodicamente uma tarefa de transferência do sistema de armazenamento de origem para o destino. Você pode usar a tarefa agendada do DataSync para enviar os arquivos de vídeo ao sistema de arquivos Amazon EFS a cada 24 horas.

Alternativas incorretas:

Configurar um agente do AWS DataSync no servidor on-premises que tenha acesso ao sistema de arquivos NFS. Transferir os dados pela conexão do AWS Direct Connect para um endpoint de VPC peering para o Amazon EFS usando uma VIF privada. Configurar uma tarefa agendada do AWS DataSync para enviar os arquivos de vídeo ao sistema de arquivos Amazon EFS a cada 24 horas - Uma conexão de VPC peering é uma conexão de rede entre duas VPCs que permite rotear tráfego entre elas de forma privada. Não é possível usar VPC peering para transferir dados pela conexão do Direct Connect dos sistemas on-premises para a AWS. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Configurar um agente do AWS DataSync no servidor on-premises que tenha acesso ao sistema de arquivos NFS. Transferir os dados pela conexão do AWS Direct Connect para um bucket do Amazon S3 usando uma VIF pública. Configurar uma função do AWS Lambda para processar notificações de eventos do Amazon S3 e copiar os arquivos de vídeo do Amazon S3 para o sistema de arquivos Amazon EFS - Você pode usar uma interface virtual pública para se

conectar a recursos da AWS acessíveis por um endereço IP público, como um bucket do Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, ou endpoints públicos da AWS. Embora seja teoricamente possível configurar essa solução, ela não é a mais eficiente operacionalmente, pois envolve enviar os dados por meio do AWS DataSync para o Amazon S3 e depois usar uma função do AWS Lambda para finalmente enviá-los ao Amazon EFS.

Configurar um agente do AWS DataSync no servidor on-premises que tenha acesso ao sistema de arquivos NFS. Transferir os dados pela conexão do AWS Direct Connect para um bucket do Amazon S3 usando um endpoint de gateway da VPC para o Amazon S3. Configurar uma função do AWS Lambda para processar notificações de eventos do Amazon S3 e copiar os arquivos de vídeo do Amazon S3 para o sistema de arquivos Amazon EFS - Você pode acessar o Amazon S3 a partir da VPC usando endpoints de gateway da VPC. Não é possível usar o endpoint de gateway do Amazon S3 para transferir dados pela conexão do AWS Direct Connect dos sistemas on-premises para o Amazon S3. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Referências:

<https://aws.amazon.com/datasync/>

<https://aws.amazon.com/blogs/storage/transferring-files-from-on-premises-to-aws-and-back-without-leaving-your-vpc-using-aws-datasync/>

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/efs-vpc-endpoints.html>

<https://aws.amazon.com/datasync/faqs/>

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/public-private-interface-dx/>

<https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/task-scheduling.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 17

Status: Ignorada

Uma empresa está criando uma API segura de business intelligence usando o Amazon API Gateway para atender usuários internos com dados confidenciais de analytics. A API deve ser acessível apenas a partir de um conjunto de endereços IP confiáveis que fazem parte dos intervalos de rede internos da organização. Nenhum tráfego de IP externo deve conseguir invocar a API. Um solutions architect deve projetar esse mecanismo de controle de acesso com a menor complexidade operacional.

O que o arquiteto deve fazer para atender a esses requisitos?

- **Resposta correta:** Criar uma política de recursos para a API do API Gateway que negue explicitamente o acesso a todos os endereços IP, exceto os listados em uma lista de permissões
- Implantar o API Gateway como uma API regional em uma sub-rede pública e associar a sub-rede a um security group que permita tráfego de entrada apenas de intervalos de IP confiáveis
- Implantar o recurso do API Gateway em um servidor on-premises usando AWS Outposts. Aplicar regras de firewall baseadas no host para filtrar os IPs permitidos
- Modificar o security group anexado ao API Gateway para permitir apenas tráfego de endereços IP específicos

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar uma política de recursos para a API do API Gateway que negue explicitamente o acesso a todos os endereços IP, exceto os listados em uma lista de permissões

Essa é a solução mais apropriada e segura para restringir o acesso a um endpoint do Amazon API Gateway com base em endereços IP. O API Gateway oferece suporte a políticas de recursos, que são políticas JSON no estilo do IAM anexadas diretamente às APIs REST ou HTTP. Essas políticas podem usar as condições `IpAddress` e `NotIpAddress` para impor controles de rede refinados. Ao configurar uma política que negue explicitamente todos os IPs, exceto os intervalos de IP internos confiáveis, a empresa pode garantir que apenas solicitações originadas de sua rede interna possam invocar a API. Essa abordagem fornece controle de acesso centralizado e declarativo sem a necessidade de mudanças adicionais na infraestrutura e está alinhada às práticas recomendadas da AWS para gerenciar o acesso a APIs públicas que transportam dados confidenciais.

Alternativas incorretas:

Implantar o API Gateway como uma API regional em uma sub-rede pública e associar a sub-rede a um security group que permita tráfego de entrada apenas de intervalos de IP confiáveis - O API Gateway é um serviço totalmente gerenciado e não é executado dentro de sub-redes criadas pelo usuário, sejam públicas ou privadas. Portanto, não é possível associá-lo a uma sub-rede ou a um security group. Security groups são usados para recursos baseados no Amazon VPC, como instâncias EC2, e não para endpoints do API Gateway. Embora seja possível usar APIs regionais para atender clientes diretamente, o controle de acesso baseado em IP deve ser implementado com políticas de recursos do API Gateway, não com security groups da VPC ou controles no nível da sub-rede. Isso torna a solução inválida para restringir o acesso a IPs específicos.

Implantar o recurso do API Gateway em um servidor on-premises usando AWS Outposts. Aplicar regras de firewall baseadas no host para filtrar os IPs permitidos - Implantar a API em um servidor on-premises por meio do AWS Outposts não é apenas desnecessário, como também é incompatível com o uso do API Gateway, que é um serviço totalmente gerenciado residente na nuvem. Usar Outposts aumentaria drasticamente o custo e a complexidade operacional e não se aplicaria aos mecanismos nativos de controle de acesso do API Gateway, como políticas de recursos ou planos de uso.

Modificar o security group anexado ao API Gateway para permitir apenas tráfego de endereços IP específicos - O API Gateway não usa security groups, pois é um serviço gerenciado que, por padrão, não é implantado em uma VPC. Security groups se aplicam a recursos como instâncias EC2, bancos de dados RDS ou funções Lambda dentro de uma VPC. Portanto, essa alternativa não é válida para controlar o acesso de entrada a um endpoint do API Gateway.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-resource-policies.html>

<https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/what-is-outposts.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 18

Status: Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros implantou sua principal aplicação em instâncias do Amazon EC2. Como a aplicação processa dados confidenciais de clientes, a equipe de segurança da empresa quer garantir que quaisquer certificados de terceiros Secure Sockets Layer, certificados SSL, SSL/Transport Layer Security, TLS, configurados nas instâncias do Amazon EC2 por meio do AWS Certificate Manager, ACM, sejam renovados antes da data de expiração. A empresa contratou você como AWS Certified Solutions Architect Associate para criar uma solução que notifique a equipe de segurança 30 dias antes da expiração do certificado. A solução deve exigir a menor quantidade de scripts e esforço de manutenção.

O que você recomendará?

- Usar uma regra gerenciada do AWS Config para verificar se algum certificado SSL/TLS criado por meio do ACM está marcado para expirar dentro de 30 dias. Configurar a regra para acionar uma notificação do Amazon SNS à equipe de segurança se algum certificado expirar dentro de 30 dias
- Monitorar a métrica days to expiry do Amazon CloudWatch para certificados importados para o ACM. Criar um alarme do CloudWatch para monitorar esses certificados com base na métrica days to expiry e então acionar uma ação personalizada para notificar a equipe de segurança
- **Resposta correta:** Usar uma regra gerenciada do AWS Config para verificar se algum certificado SSL/TLS de terceiros importado para o ACM está marcado para expirar dentro de 30 dias. Configurar a regra para acionar uma notificação do Amazon SNS à equipe de segurança se algum certificado expirar dentro de 30 dias
- Monitorar a métrica days to expiry do Amazon CloudWatch para certificados criados por meio do ACM. Criar um alarme do CloudWatch para monitorar esses certificados com base na métrica days to expiry e então acionar uma ação personalizada para notificar a equipe de segurança

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar uma regra gerenciada do AWS Config para verificar se algum certificado SSL/TLS de terceiros importado para o ACM está marcado para expirar dentro de 30 dias. Configurar a regra para acionar uma notificação do Amazon SNS à equipe de segurança se algum certificado expirar dentro de 30 dias

O AWS Certificate Manager é um serviço que permite provisionar, gerenciar e implantar facilmente certificados públicos e privados Secure Sockets Layer/Transport Layer Security, SSL/TLS, para uso com serviços da AWS e recursos internos conectados. Certificados SSL/TLS são usados para proteger comunicações de rede e estabelecer a identidade de sites na Internet, bem como de recursos em redes privadas.

O AWS Config fornece uma visão detalhada da configuração dos recursos da AWS em sua conta AWS. Isso inclui como os recursos se relacionam entre si e como foram configurados no passado, permitindo visualizar como as configurações e os relacionamentos mudam ao longo do tempo.

via - <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/how-does-config-work.html>

O AWS Config fornece regras gerenciadas pela AWS, que são regras predefinidas e personalizáveis usadas pelo AWS Config para avaliar se os recursos da AWS estão em conformidade com práticas recomendadas comuns. Você pode usar uma regra gerenciada do AWS Config para verificar se algum certificado do ACM em sua conta está marcado para expirar dentro do número especificado de dias. Certificados fornecidos pelo ACM são renovados automaticamente. O ACM não renova automaticamente os certificados importados. A regra fica NON_COMPLIANT se os certificados estiverem prestes a expirar.

via - <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/how-does-config-work.html>

Você pode configurar o AWS Config para transmitir alterações de configuração e notificações para um tópico do Amazon SNS. Por exemplo, quando um recurso for atualizado, você poderá receber uma notificação por e-mail para visualizar as alterações. Também poderá ser notificado quando o AWS Config avaliar suas regras personalizadas ou gerenciadas em relação aos recursos.

Alternativas incorretas:

Monitorar a métrica days to expiry do Amazon CloudWatch para certificados importados para o ACM. Criar um alarme do CloudWatch para monitorar esses certificados com base na métrica days to expiry e então acionar uma ação personalizada para notificar a equipe de segurança - O AWS Certificate Manager, ACM, não tenta renovar certificados de terceiros importados. Além disso, um administrador precisa reconfigurar registros DNS ausentes para certificados que usam validação DNS, caso o registro tenha sido removido por qualquer motivo depois que o certificado foi emitido. Métricas e eventos fornecem visibilidade sobre certificados que exigem intervenção para continuar o processo de renovação. Métricas do Amazon CloudWatch e eventos do Amazon EventBridge são habilitados para todos os certificados gerenciados pelo ACM. Os usuários podem monitorar days to expiry como uma métrica para certificados do ACM por meio do Amazon CloudWatch. Um evento de expiração do Amazon EventBridge é publicado, por padrão, para qualquer certificado que esteja a pelo menos 45 dias da expiração. Os usuários podem criar alarmes para monitorar certificados com base nos dias restantes para expiração e também acionar ações personalizadas, como chamar uma função Lambda ou enviar um alerta a um administrador.

É certamente possível usar a métrica `days to expiry` do CloudWatch para criar um alarme do CloudWatch que monitore os certificados importados do ACM. O alarme, por sua vez, acionará uma notificação à equipe de segurança. No entanto, essa alternativa exige mais esforço de configuração do que usar diretamente a regra gerenciada do AWS Config disponível pronta para uso.

Usar uma regra gerenciada do AWS Config para verificar se algum certificado SSL/TLS criado por meio do ACM está marcado para expirar dentro de 30 dias. Configurar a regra para acionar uma notificação do Amazon SNS à equipe de segurança se algum certificado expirar dentro de 30 dias

Monitorar a métrica `days to expiry` do Amazon CloudWatch para certificados criados por meio do ACM. Criar um alarme do CloudWatch para monitorar esses certificados com base na métrica `days to expiry` e então acionar uma ação personalizada para notificar a equipe de segurança

Quaisquer certificados SSL/TLS criados por meio do ACM não precisam de monitoramento ou intervenção por expiração. O ACM renova automaticamente esses certificados. Portanto, essas duas alternativas estão incorretas.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html>

<https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/how-does-config-work.html>

<https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html>

<https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-monitor-expirations-of-imported-certificates-in-aws-certificate-manager-acm/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 19

Status: Ignorada

Sua empresa possui um serviço on-premises Distributed File System Replication, DFSR, para manter arquivos sincronizados em vários servidores Windows e deseja migrar para a nuvem AWS.

O que você recomenda como substituto do DFSR?

- Amazon Simple Storage Service, Amazon S3
- **Resposta correta:** Amazon FSx for Windows File Server
- Amazon FSx for Lustre
- Amazon Elastic File System, Amazon EFS

Explicação geral

Alternativa correta:

Amazon FSx for Windows File Server

O Amazon FSx for Windows File Server fornece armazenamento de arquivos totalmente gerenciado e altamente confiável, acessível pelo protocolo padrão do setor Server Message Block, SMB. Ele é criado sobre o Windows Server e oferece uma ampla variedade de recursos administrativos, como cotas de usuário, restauração de arquivos pelo usuário final e integração com o Microsoft Active Directory, AD. O serviço Distributed File System Replication, DFSR, é um novo mecanismo de replicação multi-master usado para manter pastas sincronizadas em vários servidores. O Amazon FSx oferece suporte ao uso do Microsoft Distributed File System, DFS, para organizar compartilhamentos em uma única estrutura de pastas com tamanho de até centenas de PB.

O Amazon FSx for Windows é um sistema de arquivos distribuído ideal, com capacidade de replicação, e pode ser montado no Windows.

Como o Amazon FSx for Windows funciona: via - <https://aws.amazon.com/fsx/windows/>

Alternativas incorretas:

Amazon FSx for Lustre - O Amazon FSx for Lustre facilita e torna econômico iniciar e executar o sistema de arquivos de alto desempenho mais popular do mundo. Ele é usado em workloads como machine learning, computação de alto desempenho, HPC, processamento de vídeo e modelagem financeira. O sistema de arquivos Lustre de código aberto foi projetado para aplicações que exigem armazenamento rápido, quando é necessário que o armazenamento acompanhe a computação. O Amazon FSx permite usar sistemas de arquivos Lustre para qualquer workload em que a velocidade do armazenamento seja importante. O FSx for Lustre integra-se ao Amazon S3, facilitando o processamento de conjuntos de dados com o sistema de arquivos Lustre. O Amazon FSx for Lustre é exclusivo para Linux, portanto essa alternativa está incorreta.

Amazon Elastic File System, Amazon EFS - O Amazon Elastic File System, Amazon EFS, fornece um sistema de arquivos NFS elástico, simples, escalável e totalmente gerenciado para uso com serviços da AWS Cloud e recursos on-premises. Ele foi criado para escalar sob demanda até petabytes sem interromper aplicações, crescendo e diminuindo automaticamente conforme arquivos são adicionados e removidos, eliminando a necessidade de provisionar e gerenciar capacidade para acomodar o crescimento. O Amazon EFS é um sistema de arquivos de rede, mas exclusivo para Linux, portanto essa alternativa está incorreta.

Amazon Simple Storage Service, Amazon S3 - O Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, é um serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e desempenho líderes do setor. O Amazon S3 não pode ser montado como um sistema de arquivos no Windows, portanto essa alternativa está incorreta.

Referências:

<https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/dfs/dfs-overview>

<https://aws.amazon.com/fsx/windows/>

<https://aws.amazon.com/fsx/lustre/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 20

Status: Ignorada

Uma aplicação executa workloads de big data em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2. A aplicação é executada 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano, e precisa de pelo menos 20 instâncias para manter um limite mínimo aceitável de desempenho. A aplicação precisa de 300 instâncias para lidar com picos no workload. Com base no histórico dos workloads processados pela aplicação, ela precisa de 80 instâncias durante 80% do tempo.

Como solutions architect, qual das alternativas a seguir você recomendaria como a solução MAIS otimizada em custos para atender à demanda do workload em estado estável?

- **Resposta correta:** Comprar 80 Reserved Instances, RIs. Provisionar instâncias On-Demand e Spot adicionais conforme a demanda do workload. Usar um Auto Scaling Group com launch template para provisionar a combinação de instâncias On-Demand e Spot
- Comprar 80 instâncias On-Demand. Provisionar instâncias On-Demand e Spot adicionais conforme a demanda do workload. Usar um Auto Scaling Group com launch template para provisionar a combinação de instâncias On-Demand e Spot
- Comprar 80 instâncias Spot. Usar um Auto Scaling Group para provisionar as instâncias restantes como On-Demand conforme a demanda do workload
- Comprar 20 instâncias On-Demand. Usar um Auto Scaling Group para provisionar as instâncias restantes como Spot conforme a demanda do workload

Explicação geral

Alternativa correta:

Comprar 80 Reserved Instances, RIs. Provisionar instâncias On-Demand e Spot adicionais conforme a demanda do workload. Usar um Auto Scaling Group com launch template para provisionar a combinação de instâncias On-Demand e Spot

Como a demanda do workload em estado estável é de 80 instâncias, podemos economizar custos comprando 80 Reserved Instances. Com base na demanda adicional do workload, podemos especificar uma combinação de instâncias On-Demand e Spot usando o Application Load Balancer com um launch template para provisionar a combinação de instâncias On-Demand e Spot.

Consulte esta visão geral detalhada dos vários tipos de instâncias do Amazon EC2 sob a perspectiva de preços: via - <https://aws.amazon.com/ec2/pricing/>

Alternativas incorretas:

Comprar 20 instâncias On-Demand. Usar um Auto Scaling Group para provisionar as instâncias restantes como Spot conforme a demanda do workload - Provisionar 20 instâncias On-Demand implica uma falta de 60 instâncias durante 80% do tempo. Provisionar todas essas 60 instâncias como Spot é altamente arriscado, pois não há garantia de disponibilidade das instâncias Spot, o que significa que talvez nem mesmo seja possível atender ao requisito de estado estável do workload. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Comprar 80 instâncias On-Demand. Provisionar instâncias On-Demand e Spot adicionais conforme a demanda do workload. Usar um Auto Scaling Group com launch template para provisionar a combinação de instâncias On-Demand e Spot - Provisionar 80 instâncias On-Demand acabaria sendo mais caro do que a alternativa em que são provisionadas 80 Reserved Instances. Portanto, essa alternativa é descartada.

Comprar 80 instâncias Spot. Usar um Auto Scaling Group para provisionar as instâncias restantes como On-Demand conforme a demanda do workload - A alternativa de comprar 80 instâncias Spot está incorreta, pois não há garantia de disponibilidade das instâncias Spot, o que significa que talvez nem mesmo seja possível atender ao workload em estado estável.

Referência:

<https://aws.amazon.com/ec2/pricing/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 21

Status: Ignorada

Uma aplicação de comércio eletrônico usa uma implantação Multi-AZ do Amazon Aurora para seu banco de dados. Ao analisar as métricas de desempenho, a equipe de engenharia descobriu que as leituras do banco de dados estão causando alto volume de entrada/saída, I/O, e adicionando latência às solicitações de gravação feitas ao banco de dados.

Como AWS Certified Solutions Architect Associate, o que você recomendaria para separar as solicitações de leitura das solicitações de gravação?

- Configurar a aplicação para ler da instância standby Multi-AZ
- Ativar cache read-through no banco de dados Amazon Aurora
- Provisionar outro banco de dados Amazon Aurora e vinculá-lo ao banco de dados principal como uma réplica de leitura
- **Resposta correta:** Configurar uma réplica de leitura e modificar a aplicação para usar o endpoint apropriado

Explicação geral

Alternativa correta:

Configurar uma réplica de leitura e modificar a aplicação para usar o endpoint apropriado

Um cluster de banco de dados do Amazon Aurora consiste em uma ou mais instâncias de banco de dados e em um volume de cluster que gerencia os dados dessas instâncias. Um volume de cluster do Aurora é um volume virtual de armazenamento de banco de dados que abrange várias Zonas de Disponibilidade, AZs, com cada Zona de Disponibilidade contendo uma cópia dos dados do cluster de banco de dados. Dois tipos de instância de banco de dados compõem um cluster de banco de dados do Aurora:

Instância de banco de dados principal - Oferece suporte a operações de leitura e gravação e realiza todas as modificações de dados no volume do cluster. Cada cluster de banco de dados do Aurora possui uma instância de banco de dados principal.

Réplica do Aurora - Conecta-se ao mesmo volume de armazenamento que a instância de banco de dados principal e oferece suporte apenas a operações de leitura. Cada cluster de banco de dados do Aurora pode ter até 15 réplicas do Aurora além da instância principal. O Aurora realiza failover automaticamente para uma réplica do Aurora caso a instância principal fique indisponível. É possível especificar a prioridade de failover das réplicas do Aurora. As réplicas do Aurora também podem descarregar workloads de leitura da instância principal.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Overview.html>

As réplicas do Aurora possuem dois objetivos principais. Você pode enviar consultas a elas para escalar as operações de leitura da aplicação. Normalmente isso é feito conectando-se ao endpoint de leitura do cluster. Dessa forma, o Aurora pode distribuir a carga das conexões somente leitura entre quantas réplicas do Aurora existirem no cluster. As réplicas do Aurora também ajudam a aumentar a disponibilidade. Se a instância de gravação de um cluster ficar indisponível, o Aurora promoverá automaticamente uma das instâncias de leitura para ocupar seu lugar como a nova instância de gravação.

Ao configurar uma implantação Multi-AZ para o Aurora, você cria uma réplica do Aurora ou um nó de leitura em uma Zona de Disponibilidade diferente.

Multi-AZ para o Aurora:

Você usa o endpoint de leitura para conexões somente leitura ao cluster do Aurora. Esse endpoint usa um mecanismo de balanceamento de carga para ajudar o cluster a lidar com um workload intensivo em consultas. O endpoint de leitura é o endpoint fornecido às aplicações que realizam relatórios ou outras operações somente leitura no cluster. Ele balanceia as conexões entre as réplicas do Aurora disponíveis em um cluster de banco de dados do Aurora.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Overview.Endpoints.html>

Alternativas incorretas:

Provisionar outro banco de dados Amazon Aurora e vinculá-lo ao banco de dados principal como uma réplica de leitura - Não é possível provisionar outro banco de dados Aurora e depois vinculá-lo como réplica de leitura do banco de dados principal. Portanto, essa alternativa é descartada.

Configurar a aplicação para ler da instância standby Multi-AZ - Essa alternativa foi adicionada como distrator, pois o Aurora não possui nenhuma entidade chamada instância standby. Você cria uma instância standby ao configurar uma implantação Multi-AZ para o Amazon RDS, e NÃO para o Aurora.

Multi-AZ para o Amazon RDS:

Ativar cache read-through no banco de dados Amazon Aurora - O Amazon Aurora não possui suporte nativo a cache read-through, portanto essa alternativa funciona apenas como distrator. Para implementar cache, seria necessário integrar algo como o Amazon ElastiCache, o que exigiria alterações no código da aplicação.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Overview.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Concepts.AuroraHighAvailability.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Overview.Endpoints.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 22

Status: Ignorada

Uma plataforma de videoconferência atende usuários em todo o mundo por meio de uma implantação globalmente distribuída de instâncias do Amazon EC2 atrás de Network Load Balancers, NLBs, em várias Regiões AWS. Atualmente, a arquitetura da plataforma permite que os clientes se conectem a qualquer Região por endpoints públicos, dependendo da forma como o DNS é resolvido. No entanto, usuários em regiões distantes dos load balancers frequentemente enfrentam alta latência e tempos de conexão lentos, especialmente durante o início das sessões. A empresa deseja otimizar a experiência dos usuários globais reduzindo a latência de ponta a ponta e o tempo de carregamento, ao mesmo tempo em que mantém os NLBs existentes e a infraestrutura de aplicação baseada em EC2.

Qual solução atenderá melhor a esses requisitos?

- Configurar o Amazon Route 53 com políticas de roteamento baseadas em latência para direcionar os usuários à Região com o menor tempo de resposta. Usar health checks para realizar failover para outra Região caso um NLB específico fique indisponível
- Implantar o Amazon CloudFront com cache HTTP habilitado na frente dos NLBs. Usar as edge locations do CloudFront para atender às solicitações dos usuários mais rapidamente e reduzir a carga nas instâncias EC2 de backend
- Substituir todos os Network Load Balancers, NLBs, por Application Load Balancers, ALBs, em cada Região. Registrar as instâncias EC2 como destinos atrás dos ALBs e usar balanceamento de carga entre zonas para distribuir a latência
- **Resposta correta:** Implantar um acelerador padrão no AWS Global Accelerator e registrar os NLBs regionais existentes como endpoints. Usar o acelerador para rotear as solicitações dos usuários pela rede global de borda da AWS até o NLB regional íntegro mais próximo

Explicação geral

Alternativa correta:

Implantar um acelerador padrão no AWS Global Accelerator e registrar os NLBs regionais existentes como endpoints. Usar o acelerador para rotear as solicitações dos usuários pela rede global de borda da AWS até o NLB regional íntegro mais próximo

O AWS Global Accelerator fornece endereços IP anycast estáticos que roteiam o tráfego de entrada dos usuários pela rede global de borda da AWS até o endpoint regional da AWS mais próximo, neste caso, os NLBs. Ele oferece suporte a TCP e UDP, tornando-o ideal para aplicações em tempo real. O Global Accelerator reduz a latência usando rotas otimizadas da AWS em vez da Internet pública imprevisível. Ao configurar os NLBs existentes como endpoints, a empresa evita modificar sua infraestrutura principal enquanto melhora significativamente o desempenho global.

Como o AWS Global Accelerator funciona: via - <https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/configuring-client-ip-address-preservation-with-a-network-load-balancer-in-aws-global-accelerator/>

Alternativas incorretas:

Implantar o Amazon CloudFront com cache HTTP habilitado na frente dos NLBs. Usar as edge locations do CloudFront para atender às solicitações dos usuários mais rapidamente e reduzir a carga nas instâncias EC2 de backend - O Amazon CloudFront é uma CDN global que se destaca no cache de conteúdo estático e baseado em HTTP, mas não oferece suporte aos protocolos TCP/UDP normalmente usados com Network Load Balancers ou aplicações de jogos e tempo real. Como os NLBs operam na camada 4, TCP/UDP, e o CloudFront opera na camada 7, HTTP/HTTPS, essa integração não é possível. O CloudFront não é adequado para acelerar tráfego TCP destinado a NLBs.

Substituir todos os Network Load Balancers, NLBs, por Application Load Balancers, ALBs, em cada Região. Registrar as instâncias EC2 como destinos atrás dos ALBs e usar balanceamento de carga entre zonas para distribuir a latência - Application Load Balancers, ALBs, operam na camada 7 e são projetados para workloads HTTP/HTTPS, enquanto os NLBs operam na camada 4 e são mais adequados para tráfego TCP/UDP em tempo real e de baixa latência, como jogos ou videoconferência. Substituir NLBs por ALBs pode quebrar a compatibilidade de protocolos e reduzir o desempenho de workloads não HTTP. O balanceamento entre zonas não resolve a latência global, pois funciona apenas dentro de uma Região, e não entre Regiões.

Configurar o Amazon Route 53 com políticas de roteamento baseadas em latência para direcionar os usuários à Região com o menor tempo de resposta. Usar health checks para realizar failover para outra Região caso um NLB específico fique indisponível - O roteamento baseado em latência do Route 53 pode ajudar a direcionar consultas DNS para a Região com menor latência, mas não garante otimização global da rede. Ele também depende da resolução DNS pública e de caminhos da Internet, que nem sempre roteiam os usuários da forma ideal. Além disso, o Route 53 não fornece a aceleração na camada de transporte nem o desempenho de failover oferecidos pelo Global Accelerator.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/introduction-how-it-works.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/configuring-client-ip-address-preservation-with-a-network-load-balancer-in-aws-global-accelerator/>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html>

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 23

Status: Ignorada

Uma empresa de analytics deseja melhorar o desempenho de seus fluxos de processamento de big data executados no Amazon Elastic File System, Amazon EFS. **Qual dos modos de desempenho a seguir deve ser usado no Amazon EFS para atender a esse requisito?**

- General Purpose
- Bursting Throughput
- **Resposta correta:** Max I/O
- Provisioned Throughput

Explicação geral

Alternativa correta:

Max I/O

Como o Amazon EFS funciona: via - <https://aws.amazon.com/efs/>

O modo de desempenho Max I/O é usado para escalar para níveis mais altos de throughput agregado e operações por segundo. Essa escalabilidade ocorre em troca de latências ligeiramente maiores nas operações de metadados de arquivos. Aplicações e workloads altamente paralelizados, como análise de big data, processamento de mídia e análise genômica, podem se beneficiar desse modo.

via - <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html>

Alternativas incorretas:

Provisioned Throughput

Bursting Throughput

Essas duas alternativas foram adicionadas como distratores, pois se referem ao modo de throughput do Amazon EFS, e não ao modo de desempenho. Existem dois modos de throughput disponíveis para o sistema de arquivos: Bursting Throughput e Provisioned Throughput. No modo Bursting Throughput, o throughput do Amazon EFS aumenta conforme cresce o tamanho do sistema de arquivos na classe de armazenamento Standard. No modo Provisioned Throughput, você pode provisionar imediatamente o throughput do sistema de arquivos, em MiB/s, independentemente da quantidade de dados armazenada.

General Purpose - O modo de desempenho General Purpose é ideal para casos de uso sensíveis à latência, como ambientes de hospedagem web, sistemas de gerenciamento de conteúdo, diretórios pessoais e serviços gerais de arquivos. Se você não escolher um modo de desempenho ao criar o sistema de arquivos, o Amazon EFS selecionará o modo General Purpose por padrão.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html>

<https://aws.amazon.com/efs/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 24

Status: Ignorada

Um estúdio de Hollywood está planejando uma série de eventos promocionais antes do lançamento do trailer de seu próximo thriller de ficção científica. Os executivos do estúdio desejam criar um site estático com muitas animações alinhadas ao tema do filme. O estúdio contratou você como solutions architect para criar uma solução serverless e escalável.

Qual das alternativas a seguir representa a solução de MAIOR desempenho e MAIS otimizada em custos?

- Hospedar o site no AWS Lambda. Criar uma distribuição do Amazon CloudFront com o Lambda como origem
- **Resposta correta:** Criar o site como um site estático hospedado no Amazon S3. Criar uma distribuição do Amazon CloudFront com o Amazon S3 como origem. Usar o Amazon Route 53 para criar um registro de alias que aponte para a distribuição do Amazon CloudFront
- Hospedar o site em uma instância no data center on-premises do estúdio. Criar uma distribuição do Amazon CloudFront com essa instância como origem personalizada
- Hospedar o site em uma instância do Amazon EC2. Criar uma distribuição do Amazon CloudFront com a instância do Amazon EC2 como origem personalizada

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar o site como um site estático hospedado no Amazon S3. Criar uma distribuição do Amazon CloudFront com o Amazon S3 como origem. Usar o Amazon Route 53 para criar um registro de alias que aponte para a distribuição do Amazon CloudFront

Você pode usar o Amazon S3 para hospedar um site estático. Em um site estático, as páginas individuais incluem conteúdo estático. Elas também podem conter scripts executados no lado do cliente. Para hospedar um site estático no Amazon S3, você configura um bucket do Amazon S3 para hospedagem de site e depois envia o conteúdo do site para o bucket.

O Amazon CloudFront é um serviço rápido de rede de entrega de conteúdo, CDN, que entrega com segurança dados, vídeos, aplicações e APIs a clientes em todo o mundo com baixa latência e altas velocidades de transferência, tudo em um ambiente amigável para desenvolvedores.

Você pode usar o Amazon CloudFront para melhorar o desempenho do site. O CloudFront disponibiliza os arquivos do site, como HTML, imagens e vídeos, em data centers espalhados pelo mundo, chamados edge locations. Quando um visitante solicita um arquivo do site, o CloudFront redireciona automaticamente a solicitação para uma cópia do arquivo na edge location mais próxima. Isso resulta em tempos de download menores do que se o visitante solicitasse o conteúdo de um data center mais distante. Portanto, essa alternativa está correta.

Hospedagem de site estático no Amazon S3: via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteHosting.html>

Alternativas incorretas:

Hospedar o site no AWS Lambda. Criar uma distribuição do Amazon CloudFront com o Lambda como origem

Com o AWS Lambda, você pode executar código sem provisionar ou gerenciar servidores. Não é possível hospedar um site no Lambda. Também não é possível colocar o CloudFront na frente do Lambda. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Hospedar o site em uma instância do Amazon EC2. Criar uma distribuição do Amazon CloudFront com a instância do Amazon EC2 como origem personalizada

Hospedar o site em uma instância no data center on-premises do estúdio. Criar uma distribuição do Amazon CloudFront com essa instância como origem personalizada

Hospedar o site em uma instância do Amazon EC2 ou em uma instância específica de data center é descartado porque o estúdio deseja uma solução serverless. Portanto, essas duas alternativas estão incorretas.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteHosting.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/website-hosting-custom-domain-walkthrough.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/website-hosting-cloudfront-walkthrough.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 25

Status: Ignorada

Uma empresa de comércio eletrônico opera várias contas AWS e interconectou essas contas em uma arquitetura hub-and-spoke usando o AWS Transit Gateway. Amazon Virtual Private Clouds, Amazon VPCs, foram provisionadas nessas contas AWS para facilitar o isolamento de rede.

Qual das soluções a seguir reduziria tanto a sobrecarga administrativa quanto os custos, ao mesmo tempo em que forneceria acesso compartilhado aos serviços exigidos pelos workloads de cada VPC?

- **Resposta correta:** Criar uma Amazon Virtual Private Cloud, Amazon VPC, de serviços compartilhados
- Usar uma conexão de VPC Peering totalmente em malha
- Usar uma Transit VPC para reduzir custos e compartilhar recursos entre Amazon Virtual Private Clouds, Amazon VPCs
- Usar VPCs conectadas pelo AWS Direct Connect

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar uma Amazon Virtual Private Cloud, Amazon VPC, de serviços compartilhados

Considere uma organização que criou uma rede hub-and-spoke com o AWS Transit Gateway. VPCs foram provisionadas em várias contas AWS, talvez para facilitar o isolamento de rede ou permitir administração de rede delegada. Ao implantar arquiteturas distribuídas como essa, uma abordagem popular é criar uma VPC de serviços compartilhados, que fornece acesso aos serviços exigidos pelos workloads de cada VPC. Isso pode incluir serviços de diretório ou endpoints da VPC. Compartilhar recursos a partir de um local central, em vez de criá-los em cada VPC, pode reduzir a sobrecarga administrativa e os custos.

Endpoints da VPC centralizados, várias VPCs: via - <https://aws.amazon.com/blogs/architecture/reduce-cost-and-increase-security-with-amazon-vpc-endpoints/>

Um endpoint da VPC permite conectar sua VPC de forma privada a serviços compatíveis da AWS, sem exigir Internet Gateway, dispositivo NAT, conexão VPN ou conexão do AWS Direct Connect. Endpoints são dispositivos virtuais, componentes da VPC horizontalmente escaláveis, redundantes e altamente disponíveis. Eles permitem a comunicação entre instâncias na VPC e serviços sem impor riscos de disponibilidade ou restrições de largura de banda ao tráfego da rede.

Endpoints da VPC permitem reduzir as cobranças de transferência de dados resultantes da comunicação de rede entre recursos privados da VPC, como instâncias do Amazon Elastic Cloud Compute, EC2, e serviços da AWS, como o Amazon Quantum Ledger Database, QLDB. Sem endpoints da VPC configurados, as comunicações originadas dentro de uma VPC e destinadas a serviços públicos da AWS precisam sair da AWS para a Internet pública a fim de acessar esses serviços. Esse caminho de rede gera cobranças de transferência de dados de saída. As cobranças de transferência de dados para tráfego de saída do Amazon EC2 para a Internet variam conforme o volume. Com endpoints da VPC configurados, a comunicação entre a VPC e o serviço AWS associado não sai da rede da Amazon. Se seu workload exigir a transferência de volumes significativos de dados entre a VPC e a AWS, você poderá reduzir custos usando endpoints da VPC.

Alternativas incorretas:

Usar uma Transit VPC para reduzir custos e compartilhar recursos entre Amazon Virtual Private Clouds, Amazon VPCs - A Transit VPC usa instâncias VPN do Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2, gerenciadas pelo cliente em uma VPC de trânsito dedicada com um Internet Gateway. Esse design exige que o cliente implante, configure e gerencie appliances VPN baseados em EC2, o que gera cobranças adicionais de EC2 e possivelmente de produtos e licenças de terceiros. Observe que esse design gera cobranças adicionais de transferência de dados para o tráfego que atravessa a Transit VPC: os dados são cobrados quando são enviados de uma VPC spoke para a Transit VPC e novamente quando são enviados da Transit VPC para a rede on-premises ou outra Região AWS. A Transit VPC não é a escolha correta aqui.

Mais informações sobre Transit VPC: via -

https://d0.awsstatic.com/aws-answers/AWS_Single_Region_Multi_VPC_Connectivity.pdf

Usar uma conexão de VPC Peering totalmente em malha - Essa abordagem cria várias conexões de peering para facilitar o compartilhamento de informações entre recursos em VPCs diferentes. Esse design conecta várias VPCs em uma configuração totalmente em malha, com conexões de peering entre cada par de VPCs. Com essa configuração, cada VPC possui acesso aos recursos de todas as outras VPCs. Cada conexão de peering exige modificações nas tabelas de rotas de todas as demais VPCs e, conforme o número de VPCs cresce, isso pode se tornar difícil de manter. Lembre-se também de que a AWS recomenda no máximo 125 conexões de peering por VPC. É complexo de gerenciar e não é adequado ao cenário atual.

Mais informações sobre VPC Peers totalmente em malha: via -

https://d0.awsstatic.com/aws-answers/AWS_Single_Region_Multi_VPC_Connectivity.pdf

Usar VPCs conectadas pelo AWS Direct Connect - Essa abordagem é uma boa alternativa para clientes que precisam conectar um grande número de VPCs a uma VPC central ou a recursos on-premises, ou que já possuem uma conexão do AWS Direct Connect. Esse design também permite incorporar roteamento transitivo ao projeto de rede. Por exemplo, se a VPC A e a VPC B estiverem conectadas a uma rede on-premises por conexões do AWS Direct Connect, as duas VPCs

poderão se conectar entre si por meio do AWS Direct Connect. O AWS Direct Connect exige cabos físicos e leva aproximadamente um mês para ser configurado, portanto não é uma solução ideal para o cenário apresentado.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/architecture/reduce-cost-and-increase-security-with-amazon-vpc-endpoints/>

https://d0.awsstatic.com/aws-answers/AWS_Single_Region_Multi_VPC_Connectivity.pdf

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 26

Status: Ignorada

Uma organização empresarial está expandindo sua presença na nuvem e precisa centralizar os dados de eventos de segurança provenientes de várias contas e serviços da AWS. O objetivo é avaliar a postura de segurança em todos os ambientes e melhorar a detecção e a resposta a ameaças, sem exigir uma quantidade significativa de código personalizado ou integração manual.

Qual solução atenderá a essas necessidades com o menor esforço de desenvolvimento?

- Configurar um data lake usando o AWS Lake Formation para coletar e organizar logs de eventos de segurança. Usar o AWS Glue para executar operações de ETL e padronizar os formatos dos logs para análise centralizada
- **Resposta correta:** Usar o Amazon Security Lake para criar um data lake centralizado que coleta automaticamente logs e eventos relacionados à segurança de serviços da AWS e fontes de terceiros. Armazenar os dados em um bucket do Amazon S3 gerenciado pelo Security Lake
- Implantar uma função Lambda personalizada para agregar logs de segurança de várias contas AWS. Formatar os dados em arquivos CSV e enviá-los a um bucket central do S3 para análise
- Usar o Amazon Athena com consultas SQL predefinidas para examinar logs de segurança armazenados em vários buckets do S3. Visualizar as descobertas exportando os resultados para um dashboard do Amazon QuickSight

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar o Amazon Security Lake para criar um data lake centralizado que coleta automaticamente logs e eventos relacionados à segurança de serviços da AWS e fontes de terceiros. Armazenar os dados em um bucket do Amazon S3 gerenciado pelo Security Lake

O Amazon Security Lake é um serviço totalmente gerenciado e criado especificamente para coletar, normalizar e centralizar automaticamente dados relacionados à segurança provenientes de várias contas AWS, Regiões, serviços e até mesmo fontes de terceiros. Ele armazena esses dados em buckets do Amazon S3 e os formata usando o Open Cybersecurity Schema Framework, OCSF, o que aumenta a compatibilidade com várias ferramentas de analytics. O Security Lake elimina a necessidade de criar pipelines de ETL personalizados ou configurar manualmente a ingestão de logs entre serviços, reduzindo significativamente o esforço de desenvolvimento. Ele também se integra nativamente a serviços da AWS como CloudTrail, VPC Flow Logs, GuardDuty e AWS Config, fornecendo uma visão única e autoritativa dos dados de segurança em toda a organização. Com suporte integrado a particionamento de logs, retenção e gerenciamento de acesso, ele oferece centralização e escalabilidade com sobrecarga operacional mínima. A natureza gerenciada do Security Lake significa que há pouca configuração ou código personalizado, tornando-o a solução mais escalável e de menor esforço.

via - <https://docs.aws.amazon.com/security-lake/latest/userguide/what-is-security-lake.html>

Alternativas incorretas:

Implantar uma função Lambda personalizada para agregar logs de segurança de várias contas AWS. Formatar os dados em arquivos CSV e enviá-los a um bucket central do S3 para análise - Embora essa abordagem centralize os logs, ela exige desenvolvimento e manutenção personalizados consideráveis, incluindo configuração de acesso entre contas, lógica de análise dos logs, tratamento de erros e formatação consistente. Além disso, armazenar os dados em formato CSV torna a análise automatizada e a detecção de ameaças mais difíceis, e não há suporte nativo para padronização ou normalização de esquemas. Essa alternativa não atende ao requisito de esforço mínimo de desenvolvimento.

Usar o Amazon Athena com consultas SQL predefinidas para examinar logs de segurança armazenados em vários buckets do S3. Visualizar as descobertas exportando os resultados para um dashboard do Amazon QuickSight - Embora o Athena e o QuickSight possam ser úteis para análise, essa solução não trata da coleta ou normalização centralizada dos logs. A organização ainda precisaria gerenciar manualmente a ingestão, a análise e o esquema dos logs, muitas vezes em vários buckets do S3. Essa configuração aumenta a carga operacional e não possui integrações e formatação específicas de segurança prontas para uso. Ela também não fornece detecção proativa de ameaças nem agregação padronizada de dados.

Configurar um data lake usando o AWS Lake Formation para coletar e organizar logs de eventos de segurança. Usar o AWS Glue para executar operações de ETL e padronizar os formatos dos logs para análise centralizada - Embora o AWS Lake Formation seja um serviço poderoso para criar e proteger data lakes, ele foi projetado principalmente para dados empresariais estruturados e semiestruturados, não para ingestão e normalização nativas de logs de eventos de segurança. Usar o Lake Formation nesse contexto exigiria pipelines personalizados, tarefas de ETL e analisadores de logs, aumentando significativamente a sobrecarga operacional e de desenvolvimento. Diferentemente do Amazon Security Lake, que oferece suporte nativo à ingestão de logs de serviços de segurança da AWS, como CloudTrail, GuardDuty e VPC Flow Logs, e os padroniza automaticamente no formato OCSF, o Lake Formation não oferece recursos criados especificamente para o gerenciamento centralizado de dados de segurança.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/security-lake/latest/userguide/what-is-security-lake.html>

<https://docs.aws.amazon.com/lake-formation/latest/dg/what-is-lake-formation.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 27

Status: Ignorada

Uma startup acabou de desenvolver um serviço de backup de vídeos hospedado em uma frota de instâncias do Amazon EC2. As instâncias do Amazon EC2 ficam atrás de um Application Load Balancer e usam volumes do Amazon Elastic Block Store, Amazon EBS, para armazenamento. O serviço permite que usuários autenticados façam upload de vídeos, que são então salvos no volume EBS anexado a uma determinada instância. No primeiro dia do lançamento beta, os usuários começam a reclamar que conseguem ver apenas alguns dos vídeos no backup de vídeos enviados. Sempre que entram no site, afirmam ver um subconjunto diferente dos vídeos enviados.

Qual das alternativas a seguir é a solução MAIS adequada para garantir que os usuários possam visualizar todos os vídeos enviados? Selecione duas.

- **Seleção correta:** Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon S3 e depois modificar a aplicação para usar o Amazon S3 Standard no armazenamento dos vídeos
- Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon DynamoDB e depois modificar a aplicação para usar o Amazon DynamoDB no armazenamento dos vídeos
- **Seleção correta:** Montar o Amazon Elastic File System, Amazon EFS, em todas as instâncias do Amazon EC2. Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon EFS. Modificar a aplicação para usar o Amazon EFS no armazenamento dos vídeos
- Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon RDS e depois modificar a aplicação para usar o Amazon RDS no armazenamento dos vídeos
- Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon S3 Glacier Deep Archive e depois modificar a aplicação para usar o Amazon S3 Glacier Deep Archive no armazenamento dos vídeos

Explicação geral

Alternativas corretas:

Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon S3 e depois modificar a aplicação para usar o Amazon S3 Standard no armazenamento dos vídeos

Montar o Amazon Elastic File System, Amazon EFS, em todas as instâncias do Amazon EC2. Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon EFS. Modificar a aplicação para usar o Amazon EFS no armazenamento dos vídeos

O Amazon Elastic Block Store, EBS, é um serviço de armazenamento em bloco de alto desempenho e fácil utilização, projetado para uso com o Amazon Elastic Compute Cloud, EC2, em workloads intensivos em throughput ou transações, em qualquer escala.

O Amazon Elastic File System, Amazon EFS, fornece um sistema de arquivos NFS elástico, simples, escalável e totalmente gerenciado para uso com serviços da AWS Cloud e recursos on-premises. Ele foi criado para escalar sob demanda até petabytes sem interromper aplicações, crescendo e diminuindo automaticamente conforme arquivos são adicionados e removidos, eliminando a necessidade de provisionar e gerenciar capacidade para acomodar o crescimento.

O Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, é um serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e desempenho líderes do setor.

Como os volumes do Amazon EBS são anexados localmente às instâncias do Amazon EC2, os vídeos enviados ficam vinculados a instâncias específicas do Amazon EC2. Sempre que o usuário entra, ele é direcionado a uma instância diferente e, por isso, seus vídeos ficam dispersos entre vários volumes EBS. A solução correta é usar o Amazon S3 ou o Amazon EFS para armazenar os vídeos dos usuários.

Alternativas incorretas:

Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon S3 Glacier Deep Archive e depois modificar a aplicação para usar o Amazon S3 Glacier Deep Archive no armazenamento dos vídeos - O Amazon S3 Glacier Deep Archive foi projetado para arquivamento de dados de longo prazo. Ele não pode ser usado para fornecer conteúdo estático, como vídeos ou imagens, por meio de uma aplicação web. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon RDS e depois modificar a aplicação para usar o Amazon RDS no armazenamento dos vídeos - O Amazon RDS é um banco de dados relacional e não é a opção correta para armazenar vídeos.

Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon DynamoDB e depois modificar a aplicação para usar o Amazon DynamoDB no armazenamento dos vídeos - O Amazon DynamoDB é um banco de dados NoSQL e não é a opção correta para armazenar vídeos.

Referência:

<https://aws.amazon.com/ebs/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 28

Status: Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa de logística percebeu que o Auto Scaling Group, ASG, não está encerrando uma instância não íntegra do Amazon EC2.

Como Solutions Architect, quais das alternativas a seguir você sugeriria para solucionar o problema? Selecione três.

- **Seleção correta:** A instância pode estar no status Impaired
- A instância do Amazon EC2 pode ser do tipo Spot, que não pode ser encerrada pelo Auto Scaling Group, ASG
- **Seleção correta:** O período de carência do health check da instância ainda não expirou
- Um health check personalizado pode ter falhado. O Auto Scaling Group, ASG, não encerra instâncias definidas como não íntegras por verificações personalizadas
- Um usuário pode ter atualizado a configuração do Auto Scaling Group, ASG, e aumentado o número mínimo de instâncias, forçando o ASG a manter todas as instâncias ativas
- **Seleção correta:** A instância falhou no status do health check do Elastic Load Balancing, ELB

Explicação geral

Alternativas corretas:

O período de carência do health check da instância ainda não expirou

O Amazon EC2 Auto Scaling não encerra uma instância que entrou em serviço com base nas verificações de status do Amazon EC2 e nos health checks do Elastic Load Balancing, ELB, até que o período de carência do health check expire.

Mais informações sobre o período de carência do health check: via -

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/healthcheck.html#health-check-grace-period>

A instância pode estar no status Impaired

O Amazon EC2 Auto Scaling não encerra imediatamente instâncias com status Impaired. Em vez disso, aguarda alguns minutos para que a instância se recupere. O Amazon EC2 Auto Scaling também pode atrasar ou não encerrar instâncias que não conseguem fornecer dados para as verificações de status. Isso normalmente acontece quando não há dados suficientes para as métricas de verificação de status no Amazon CloudWatch.

A instância falhou no status do health check do Elastic Load Balancing, ELB

Por padrão, o Amazon EC2 Auto Scaling não usa os resultados dos health checks do ELB para determinar o status de integridade de uma instância quando a configuração de health check do grupo está definida como EC2.

Consequentemente, o Amazon EC2 Auto Scaling não encerra instâncias que falham nos health checks do ELB. Se o status de uma instância for OutofService no console do ELB, mas Healthy no console do Amazon EC2 Auto Scaling, confirme se o tipo de health check está definido como ELB.

Alternativas incorretas:

A instância do Amazon EC2 pode ser do tipo Spot, que não pode ser encerrada pelo Auto Scaling Group, ASG - Essa afirmação está incorreta. O Amazon EC2 Auto Scaling encerra instâncias Spot quando a capacidade deixa de estar disponível ou o preço Spot excede seu preço máximo.

Um usuário pode ter atualizado a configuração do Auto Scaling Group, ASG, e aumentado o número mínimo de instâncias, forçando o ASG a manter todas as instâncias ativas - Essa afirmação está incorreta. Se a configuração for atualizada e o ASG precisar de mais instâncias, ele iniciará novas instâncias íntegras e não manterá instâncias não íntegras ativas.

Um health check personalizado pode ter falhado. O Auto Scaling Group, ASG, não encerra instâncias definidas como não íntegras por verificações personalizadas - Essa afirmação está incorreta. Você pode definir health checks personalizados no Amazon EC2 Auto Scaling. Quando um health check personalizado determina que uma instância não está íntegra, a verificação aciona manualmente SetInstanceHealth e define o estado da instância como Unhealthy. O Amazon EC2 Auto Scaling então encerra a instância não íntegra.

Referências:

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/auto-scaling-terminate-instance/>

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/auto-scaling-instance-how-terminated/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 29

Status: Ignorada

Uma empresa de mídia está migrando sua principal aplicação do data center on-premises para a AWS para melhorar a capacidade de escalabilidade de leitura e a disponibilidade da aplicação. A arquitetura existente usa um banco de dados Microsoft SQL Server que recebe uma carga intensa de leitura. A equipe de engenharia faz uma cópia completa do banco de dados de produção no início do dia útil para popular um banco de dados de desenvolvimento. Durante esse período, os usuários da aplicação enfrentam alta latência, o que resulta em uma experiência ruim.

A empresa está avaliando opções alternativas de banco de dados e a migração do mecanismo do banco, se necessário. **O que você sugeriria?**

- **Resposta correta:** Usar o Amazon Aurora MySQL com réplicas do Aurora Multi-AZ e criar o banco de dados de desenvolvimento restaurando os backups automatizados do Amazon Aurora
- Usar o Amazon Aurora MySQL com réplicas do Aurora Multi-AZ e restaurar o banco de dados de desenvolvimento por meio do mysqldump
- Usar o Amazon RDS for SQL Server com uma implantação Multi-AZ e réplicas de leitura. Usar a réplica de leitura como banco de dados de desenvolvimento
- Usar o Amazon RDS for MySQL com uma implantação Multi-AZ e usar a instância standby como banco de dados de desenvolvimento

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar o Amazon Aurora MySQL com réplicas do Aurora Multi-AZ e criar o banco de dados de desenvolvimento restaurando os backups automatizados do Amazon Aurora

O Amazon Aurora, Aurora, é um mecanismo de banco de dados relacional totalmente gerenciado e compatível com MySQL e PostgreSQL. Um cluster de banco de dados do Amazon Aurora consiste em uma ou mais instâncias de banco de dados e um volume de cluster que gerencia os dados dessas instâncias. Um volume de cluster do Aurora é um volume virtual de armazenamento de banco de dados que abrange várias Zonas de Disponibilidade, AZs, e cada Zona de Disponibilidade possui uma cópia dos dados do cluster de banco de dados do Amazon Aurora. O Aurora oferece suporte a réplicas do Aurora Multi-AZ, que melhoram a escalabilidade de leitura e a disponibilidade da aplicação.

Visão geral do Amazon Aurora: via - <https://aws.amazon.com/rds/aurora/>

O Aurora faz backup automaticamente do volume do cluster e retém os dados de restauração durante o período de retenção de backup. Os backups do Aurora são contínuos e incrementais, permitindo restaurar rapidamente qualquer ponto dentro do período de retenção. Nenhum impacto de desempenho ou interrupção do serviço de banco de dados ocorre enquanto os dados de backup são gravados.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Managing.Backups.html>

Os backups automatizados ocorrem diariamente durante a janela de backup preferencial. Se o backup exigir mais tempo do que o alocado à janela, ele continuará após o término da janela até ser concluído. A janela de backup não pode se sobrepor à janela semanal de manutenção do cluster de banco de dados. Os backups do Aurora são contínuos e incrementais, mas a janela de backup é usada para criar um backup diário do sistema preservado dentro do período de retenção. O último horário restaurável de um cluster de banco de dados é o ponto mais recente para o qual ele pode ser restaurado, normalmente até 5 minutos antes do horário atual.

Para o caso de uso apresentado, você pode criar o banco de dados de desenvolvimento restaurando os backups automatizados do Amazon Aurora.

Alternativas incorretas:

Usar o Amazon Aurora MySQL com réplicas do Aurora Multi-AZ e restaurar o banco de dados de desenvolvimento por meio do mysqldump - Restaurar o banco de dados de desenvolvimento por meio do mysqldump ainda causaria uma carga significativa no banco de dados principal, portanto essa alternativa não atende ao requisito apresentado.

Usar o Amazon RDS for MySQL com uma implantação Multi-AZ e usar a instância standby como banco de dados de desenvolvimento - A instância standby existe apenas para lidar com failover em uma implantação Multi-AZ. Você não pode acessar a instância standby nem usá-la como banco de dados de desenvolvimento. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Usar o Amazon RDS for SQL Server com uma implantação Multi-AZ e réplicas de leitura. Usar a réplica de leitura como banco de dados de desenvolvimento - O Amazon RDS oferece suporte a implantações Multi-AZ para Microsoft SQL Server usando SQL Server Database Mirroring, DBM, ou Always On Availability Groups, AGs. O Amazon RDS monitora e mantém a integridade da implantação Multi-AZ.

Implantações Multi-AZ fornecem maior disponibilidade, durabilidade de dados e tolerância a falhas para instâncias de banco de dados. Em caso de manutenção planejada do banco de dados ou interrupção não planejada do serviço, o Amazon RDS realiza failover automaticamente para a instância de banco de dados secundária atualizada. Para SQL Server, a atividade de I/O é brevemente suspensa durante o backup em implantações Multi-AZ.

Uma réplica de leitura serve apenas ao tráfego de leitura. O principal objetivo da réplica de leitura é replicar os dados da instância de banco de dados principal. Uma réplica de leitura não pode ser usada como banco de dados de desenvolvimento porque não permite operações de gravação no banco.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Managing.Backups.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/SQLServer.ReadReplicas.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 30

Status: Ignorada

Uma empresa de manufatura recebe um serviço não confiável de seu provedor de data center porque está localizada em uma área propensa a desastres naturais. A empresa ainda não está pronta para migrar totalmente para a AWS Cloud, mas deseja um ambiente de failover na AWS caso o data center on-premises falhe. A empresa executa servidores web que se conectam a fornecedores externos. Os dados disponíveis na AWS e on-premises devem ser uniformes.

Qual das soluções a seguir apresentaria a MENOR quantidade de downtime?

- **Resposta correta:** Configurar um registro de failover do Amazon Route 53. Executar servidores da aplicação em instâncias do Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer em um Auto Scaling Group. Configurar o AWS Storage Gateway com volumes armazenados para fazer backup dos dados no Amazon S3
- Configurar um registro de failover do Amazon Route 53. Executar um template do AWS CloudFormation a partir de um script para provisionar instâncias do Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer. Configurar o AWS Storage Gateway com volumes armazenados para fazer backup dos dados no Amazon S3
- Configurar um registro de failover do Amazon Route 53. Configurar uma conexão do AWS Direct Connect entre uma VPC e o data center. Executar servidores da aplicação no Amazon EC2 em um Auto Scaling Group. Executar uma função do AWS Lambda para executar um template do AWS CloudFormation e criar um Application Load Balancer
- Configurar um registro de failover do Amazon Route 53. Executar uma função do AWS Lambda para executar um template do AWS CloudFormation e iniciar duas instâncias do Amazon EC2. Configurar o AWS Storage Gateway com volumes armazenados para fazer backup dos dados no Amazon S3. Configurar uma conexão do AWS Direct Connect entre uma VPC e o data center

Explicação geral

Alternativa correta:

Configurar um registro de failover do Amazon Route 53. Executar servidores da aplicação em instâncias do Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer em um Auto Scaling Group. Configurar o AWS Storage Gateway com volumes armazenados para fazer backup dos dados no Amazon S3

Se você tiver vários recursos que executam a mesma função, poderá configurar o failover de DNS para que o Route 53 encaminhe seu tráfego de um recurso não íntegro para um recurso íntegro.

O Elastic Load Balancing é usado para distribuir automaticamente o tráfego de entrada da aplicação entre todas as instâncias do Amazon EC2 em execução. Você pode usar o Elastic Load Balancing para gerenciar solicitações de entrada roteando o tráfego de forma ideal, para que nenhuma instância fique sobrecarregada. O load balancer funciona como um ponto único de contato para todo o tráfego web de entrada destinado ao Auto Scaling Group.

O AWS Storage Gateway é um serviço de armazenamento em nuvem híbrida que fornece acesso on-premises a armazenamento em nuvem praticamente ilimitado. Ele oferece desempenho de baixa latência mantendo em cache on-premises os dados acessados com frequência, ao mesmo tempo em que armazena os dados com segurança e durabilidade nos serviços de armazenamento em nuvem da Amazon. O Storage Gateway otimiza a transferência de dados para a AWS enviando apenas os dados alterados e compactando os dados. O Storage Gateway também se integra nativamente ao armazenamento em nuvem do Amazon S3, o que disponibiliza os dados para processamento na nuvem.

Alternativas incorretas:

Configurar um registro de failover do Amazon Route 53. Executar um template do AWS CloudFormation a partir de um script para provisionar instâncias do Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer. Configurar o AWS Storage Gateway com volumes armazenados para fazer backup dos dados no Amazon S3

Configurar um registro de failover do Amazon Route 53. Executar uma função do AWS Lambda para executar um template do AWS CloudFormation e iniciar duas instâncias do Amazon EC2. Configurar o AWS Storage Gateway com volumes armazenados para fazer backup dos dados no Amazon S3. Configurar uma conexão do AWS Direct Connect entre uma VPC e o data center

Configurar um registro de failover do Amazon Route 53. Configurar uma conexão do AWS Direct Connect entre uma VPC e o data center. Executar servidores da aplicação no Amazon EC2 em um Auto Scaling Group. Executar uma função do AWS Lambda para executar um template do AWS CloudFormation e criar um Application Load Balancer

O AWS CloudFormation é um mecanismo conveniente de provisionamento para uma ampla variedade de recursos da AWS e de terceiros. Ele oferece suporte às necessidades de infraestrutura de muitos tipos diferentes de aplicações, como aplicações empresariais existentes, aplicações legadas, aplicações criadas usando diversos recursos da AWS e soluções baseadas em contêineres.

Essas três alternativas incluem o AWS CloudFormation como parte da solução. O AWS CloudFormation leva tempo para provisionar os recursos e, portanto, não é a solução correta quando o caso de uso exige a MENOR quantidade de downtime. Dessa forma, essas alternativas não são adequadas ao requisito apresentado.

Referências:

<https://aws.amazon.com/route53/>

<https://aws.amazon.com/storagegateway/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 31

Status: Ignorada

Uma empresa de TI deseja otimizar os custos de sua frota de 100 instâncias do Amazon EC2 durante o próximo ano. Com base em análises históricas, a equipe de engenharia observou que 70 dessas instâncias executam os serviços computacionais de sua principal aplicação e precisam estar sempre disponíveis. As outras 30 instâncias são usadas para executar tarefas em lote que podem tolerar atraso no processamento.

Como solutions architect, qual das alternativas a seguir você recomendaria como a solução MAIS otimizada em custos?

- **Resposta correta:** Comprar 70 Reserved Instances, RIs, e 30 instâncias Spot
- Comprar 70 instâncias On-Demand e 30 Reserved Instances
- Comprar 70 Reserved Instances e 30 instâncias On-Demand
- Comprar 70 instâncias On-Demand e 30 instâncias Spot

Explicação geral

Alternativa correta:

Comprar 70 Reserved Instances, RIs, e 30 instâncias Spot

Como 70 instâncias precisam estar sempre disponíveis, elas podem ser compradas como Reserved Instances por um período de um ano. As outras 30 instâncias responsáveis pelas tarefas em lote podem ser compradas como instâncias Spot. Mesmo que algumas instâncias Spot sejam interrompidas, outras instâncias Spot podem continuar executando a tarefa.

Consulte esta visão geral detalhada dos vários tipos de instâncias do Amazon EC2 sob a perspectiva de preços: via - <https://aws.amazon.com/ec2/pricing/>

Alternativas incorretas:

Comprar 70 instâncias On-Demand e 30 instâncias Spot

Comprar 70 instâncias On-Demand e 30 Reserved Instances

Comprar 70 instâncias On-Demand seria mais caro do que comprar 70 Reserved Instances, portanto essas duas alternativas são descartadas.

Comprar 70 Reserved Instances e 30 instâncias On-Demand - Comprar 30 instâncias On-Demand para executar as tarefas em lote não seria a solução mais otimizada em custos, pois essas instâncias não precisam estar sempre disponíveis. Instâncias Spot são mais adequadas para esse tipo de tarefa em lote. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Referência:

<https://aws.amazon.com/ec2/pricing/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 32

Status: Ignorada

Uma aplicação móvel permite que os usuários enviem fotos, que são armazenadas em um bucket do Amazon S3. Atualmente, um conjunto de instâncias Spot do Amazon EC2 é iniciado todas as noites para processar todos os uploads do dia. Cada foto exige aproximadamente 3 minutos e 512 MB de memória para ser processada. Para melhorar a capacidade de resposta e minimizar os custos, a empresa deseja migrar para um processamento de imagens quase em tempo real, iniciado assim que uma imagem é enviada.

Qual solução fornecerá a arquitetura MAIS econômica e escalável para atender a esses novos requisitos?

- Configurar o S3 para acionar diretamente um serviço do AWS App Runner. Implantar uma aplicação containerizada de processamento de imagens no App Runner para processar automaticamente cada upload
- Habilitar notificações de eventos do S3 para invocar uma regra do Amazon EventBridge. Configurar um fluxo de trabalho do AWS Step Functions para iniciar uma tarefa do Fargate no Amazon ECS a fim de processar a imagem
- Configurar o Amazon S3 para enviar eventos a uma fila do Amazon SQS. Iniciar uma única Reserved Instance do EC2 que consulte continuamente a fila e processe cada imagem ao recebê-la
- **Resposta correta:** Configurar o Amazon S3 para enviar notificações de eventos a uma fila do Amazon SQS sempre que uma foto for enviada. Configurar uma função do AWS Lambda para consultar a fila e processar as imagens de forma assíncrona

Explicação geral

Alternativa correta:

Configurar o Amazon S3 para enviar notificações de eventos a uma fila do Amazon SQS sempre que uma foto for enviada. Configurar uma função do AWS Lambda para consultar a fila e processar as imagens de forma assíncrona

Essa é a solução mais econômica, com uma abordagem serverless para processamento quase em tempo real. As notificações de eventos do S3 podem ser configuradas para enviar metadados sobre cada objeto enviado ao Amazon SQS, que funciona como um buffer durável. Funções do AWS Lambda são acionadas por novas mensagens na fila e fornecem um modelo de pagamento por uso, perfeitamente alinhado a workloads esporádicos. Como cada imagem exige apenas 512 MB e 2 minutos de processamento, ela se enquadra facilmente nos limites de tempo de execução e memória do Lambda. Essa solução elimina a necessidade de gerenciar instâncias EC2, reduzindo significativamente a sobrecarga operacional.

Alternativas incorretas:

Configurar o Amazon S3 para enviar eventos a uma fila do Amazon SQS. Iniciar uma única Reserved Instance do EC2 que consulte continuamente a fila e processe cada imagem ao recebê-la - Embora essa abordagem ofereça processamento em tempo real, ela depende de uma instância EC2 executada continuamente, o que gera custos computacionais constantes mesmo durante períodos ociosos. Uma Reserved Instance proporciona economia em relação ao On-Demand, mas não é orientada a eventos nem elástica, e a instância ainda pode ficar subutilizada ou sobrecarregada dependendo da taxa de uploads. Em comparação com a escalabilidade sob demanda e a cobrança granular do Lambda, essa solução gera custos e sobrecarga administrativa maiores.

Habilitar notificações de eventos do S3 para invocar uma regra do Amazon EventBridge. Configurar um fluxo de trabalho do AWS Step Functions para iniciar uma tarefa do Fargate no Amazon ECS a fim de processar a imagem - Embora tecnicamente viável, essa solução é mais complexa e cara do que o necessário. Step Functions e tarefas do Fargate introduzem vários componentes gerenciados, aumentando a complexidade operacional e o custo. Esse design pode ser mais adequado para fluxos de processamento com várias etapas ou tarefas computacionais mais pesadas. Para operações leves e de curta duração como estas, o Lambda oferece orquestração mais simples e menor custo, sem exigir orquestração de contêineres nem gerenciamento de definições de tarefas.

Configurar o S3 para acionar diretamente um serviço do AWS App Runner. Implantar uma aplicação containerizada de processamento de imagens no App Runner para processar automaticamente cada upload - O AWS App Runner é adequado para serviços web baseados em contêineres, mas não foi projetado para invocação direta e orientada a eventos pelo Amazon S3. Embora seja possível implantar aplicações sem estado com facilidade, seria necessário um componente intermediário, como SQS ou EventBridge, para fazer a ponte entre o evento e a invocação do contêiner. Além disso, o App Runner é menos econômico para tarefas em segundo plano de curta duração, pois mantém instâncias de contêiner aquecidas para desempenho, gerando cobranças computacionais desnecessárias para workloads pouco frequentes.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/EventNotifications.html>

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/gettingstarted-limits.html>

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example.html>

<https://docs.aws.amazon.com/apprunner/latest/dg/what-is-apprunner.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 33

Status: Ignorada

Historicamente, uma empresa operou apenas na região us-east-1 e armazenou dados criptografados no Amazon S3 usando SSE-KMS. Como parte do aprimoramento de sua postura de segurança e da arquitetura de backup e recuperação, a empresa deseja armazenar os dados criptografados no Amazon S3 com replicação para a região AWS us-west-1. As políticas de segurança determinam que os dados devem ser criptografados e descriptografados usando a mesma chave nas duas Regiões AWS.

Qual das alternativas a seguir representa a melhor solução para atender a esses requisitos?

- Criar uma regra agendada do Amazon CloudWatch para invocar uma função do AWS Lambda que copie diariamente os dados do bucket de origem na região us-east-1 para o bucket de destino na região us-west-1. Conceder à função do AWS Lambda acesso à chave do AWS KMS para operações de criptografia e descriptografia dos dados nos buckets de origem e destino do Amazon S3
- Alterar a chave de região única do AWS KMS usada pelo bucket atual do Amazon S3 para uma chave multirregional do AWS KMS. Habilitar a replicação em lote do Amazon S3 para os dados existentes no bucket atual da região us-east-1 para outro bucket na região us-west-1
- Habilitar a replicação do bucket atual na região us-east-1 para outro bucket na região us-west-1. Compartilhar a chave existente do AWS KMS da região us-east-1 com a região us-west-1
- **Resposta correta:** Criar um novo bucket do Amazon S3 na região us-east-1 com replicação habilitada desse novo bucket para outro bucket na região us-west-1. Habilitar a criptografia SSE-KMS no novo bucket em us-east-1 usando uma chave multirregional do AWS KMS. Copiar os dados existentes do bucket atual do Amazon S3 em us-east-1 para esse novo bucket do Amazon S3 em us-east-1

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar um novo bucket do Amazon S3 na região us-east-1 com replicação habilitada desse novo bucket para outro bucket na região us-west-1. Habilitar a criptografia SSE-KMS no novo bucket em us-east-1 usando uma chave multirregional do AWS KMS. Copiar os dados existentes do bucket atual do Amazon S3 em us-east-1 para esse novo bucket do Amazon S3 em us-east-1

O AWS KMS oferece suporte a chaves multirregionais, que são chaves do AWS KMS em diferentes Regiões AWS que podem ser usadas de forma intercambiável, como se a mesma chave existisse em várias regiões. Cada conjunto de chaves multirregionais relacionadas possui o mesmo material de chave e o mesmo ID de chave. Assim, você pode criptografar dados em uma Região AWS e descriptografá-los em outra Região AWS sem criptografá-los novamente nem fazer uma chamada entre regiões ao AWS KMS.

Você pode usar chaves multirregionais do AWS KMS no Amazon S3. No entanto, atualmente o Amazon S3 trata as chaves multirregionais como se fossem chaves de uma única região e não usa os recursos multirregionais da chave.

Chaves multirregionais do AWS KMS: via - <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/multi-region-keys-overview.html>

No caso de uso apresentado, é necessário criar um novo bucket na região us-east-1 com replicação habilitada desse novo bucket para outro bucket na região us-west-1. Isso garante que os dados estejam disponíveis em outra região para fins de backup e recuperação. Também é necessário habilitar a criptografia SSE-KMS no novo bucket em us-east-1 usando uma chave multirregional do AWS KMS, para que os dados possam ser criptografados e descriptografados usando a mesma chave nas duas Regiões AWS. Como os dados existentes no bucket atual foram criptografados usando uma chave do AWS KMS restrita à região us-east-1, os dados devem ser copiados para o novo bucket em us-east-1 para que a replicação e a criptografia baseada na chave multirregional do KMS entrem em vigor.

Para exigir criptografia do lado do servidor de todos os objetos em um determinado bucket do Amazon S3, você pode usar uma política. Por exemplo, a seguinte política de bucket nega a permissão de upload de objeto, s3:PutObject, a todos se a solicitação não incluir o cabeçalho x-amz-server-side-encryption solicitando criptografia do lado do servidor com SSE-KMS.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "PutObjectPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms"
        }
      }
    }
  ]
}
```


Os exemplos de políticas do IAM a seguir mostram declarações para usar criptografia do lado do servidor do AWS KMS com replicação.

Neste exemplo, o contexto de criptografia é o ARN do objeto. Se você usar SSE-KMS com uma Amazon S3 Bucket Key habilitada, deverá usar o ARN do bucket como contexto de criptografia.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": ["kms:Decrypt"],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "List of AWS KMS key ARNs used to encrypt source objects.",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "s3.source-bucket-region.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::source-bucket-name/key-prefix1/*"
      }
    }
  },
  {
    "Action": ["kms:Encrypt"],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "AWS KMS key ARNs (for the AWS Region of the destination bucket 1). Used to encrypt object replicas created in destination bucket 1.",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "s3.destination-bucket-1-region.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name-1/key-prefix1/*"
      }
    }
  },
  {
    "Action": ["kms:Encrypt"],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "AWS KMS key ARNs (for the AWS Region of destination bucket 2). Used to encrypt object replicas created in destination bucket 2.",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "s3.destination-bucket-2-region.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::destination-bucket-2-name/key-prefix1*"
      }
    }
  }
]
}
```

Alternativas incorretas:

Alterar a chave de região única do AWS KMS usada pelo bucket atual do Amazon S3 para uma chave multirregional do AWS KMS. Habilitar a replicação em lote do Amazon S3 para os dados existentes no bucket atual da região us-east-1 para outro bucket na região us-west-1 - A replicação em lote do Amazon S3 certamente pode ser usada para replicar os dados existentes no bucket atual em us-east-1 para outro bucket em us-west-1.

No entanto, não é possível converter uma chave existente de região única em uma chave multirregional. Esse design garante que todos os dados protegidos por chaves de região única existentes mantenham as mesmas propriedades de residência e soberania de dados. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Habilitar a replicação do bucket atual na região us-east-1 para outro bucket na região us-west-1. Compartilhar a chave existente do AWS KMS da região us-east-1 com a região us-west-1 - Não é possível compartilhar uma chave do AWS KMS com outra região, portanto essa alternativa está incorreta.

Criar uma regra agendada do Amazon CloudWatch para invocar uma função do AWS Lambda que copie diariamente os dados do bucket de origem na região us-east-1 para o bucket de destino na região us-west-1. Conceder à função do AWS Lambda acesso à chave do AWS KMS para operações de criptografia e descriptografia dos dados nos buckets de origem e destino do Amazon S3 - Essa alternativa é um distrator, pois a frequência diária da replicação de dados resultaria em perda significativa de dados em caso de desastre. Além disso, ela envolve esforço considerável de desenvolvimento para criar uma funcionalidade que replique os dados de forma confiável entre os buckets de origem e destino. Portanto, não é a melhor opção para o caso de uso.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/multi-region-keys-overview.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication-config-for-kms-objects.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 34

Status: Ignorada

Uma startup sediada no Vale do Silício possui uma arquitetura de duas camadas usando instâncias do Amazon EC2 para sua principal aplicação. Os servidores web, que escutam na porta 443 e receberam o security group A, estão em sub-redes públicas distribuídas entre duas Zonas de Disponibilidade, AZs. As instâncias de banco de dados baseadas em MSSQL, que escutam na porta 1433 e receberam o security group B, estão em duas sub-redes privadas distribuídas entre duas Zonas de Disponibilidade. A equipe de DevOps deseja revisar as configurações de segurança da arquitetura da aplicação.

Como solutions architect, quais das alternativas a seguir você selecionaria como a configuração MAIS segura? Selecione duas.

- Para o security group B: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego apenas do security group A na porta 443
- Para o security group B: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego de todas as origens na porta 1433
- Para o security group A: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego de todas as origens na porta 443. Adicionar uma regra de saída com o security group B como destino na porta 443
- **Seleção correta:** Para o security group B: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego apenas do security group A na porta 1433
- **Seleção correta:** Para o security group A: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego de todas as origens na porta 443. Adicionar uma regra de saída com o security group B como destino na porta 1433

Explicação geral

Alternativas corretas:

Para o security group A: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego de todas as origens na porta 443. Adicionar uma regra de saída com o security group B como destino na porta 1433

Para o security group B: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego apenas do security group A na porta 1433

Um security group funciona como um firewall virtual que controla o tráfego de uma ou mais instâncias. Ao iniciar uma instância, você pode especificar um ou mais security groups; caso contrário, é usado o security group padrão. Você pode adicionar regras a cada security group para permitir tráfego de entrada ou saída de suas instâncias associadas. As regras podem ser modificadas a qualquer momento, e as novas regras são aplicadas automaticamente a todas as instâncias associadas ao security group. Ao decidir se o tráfego poderá alcançar uma instância, todas as regras de todos os security groups associados à instância são avaliadas.

As regras de security groups possuem as seguintes características:

- Por padrão, security groups permitem todo o tráfego de saída.
- As regras de security groups são sempre permissivas; não é possível criar regras que neguem acesso.
- Security groups são stateful.

A configuração MAIS segura para o caso de uso apresentado é:

Para o security group A: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego de todas as origens na porta 443. Adicionar uma regra de saída com o security group B como destino na porta 1433.

Essas regras garantem que os servidores web escutem tráfego HTTPS de todas as origens na porta 443. Os servidores web permitem tráfego de saída apenas para os servidores MSSQL do security group B na porta 1433.

Para o security group B: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego apenas do security group A na porta 1433. Essa regra garante que os servidores MSSQL aceitem apenas tráfego dos servidores web do security group A na porta 1433.

Portanto, as duas alternativas estão corretas.

Alternativas incorretas:

Para o security group A: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego de todas as origens na porta 443. Adicionar uma regra de saída com o security group B como destino na porta 443 - Como as instâncias de banco de dados baseadas em MSSQL escutam na porta 1433, a regra de saída do security group A deve ser adicionada na porta 443 com o security group B como destino.

Para o security group B: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego de todas as origens na porta 1433 - A regra de entrada deve permitir tráfego apenas do security group A na porta 1433. Permitir tráfego de todas as origens comprometeria a segurança.

Para o security group B: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego apenas do security group A na porta 443 - A regra de entrada deve permitir tráfego apenas do security group A na porta 1433, porque as instâncias de banco de dados baseadas em MSSQL escutam na porta 1433.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 35

Status: Ignorada

Uma aplicação está atualmente hospedada em quatro instâncias do Amazon EC2, atrás de um Application Load Balancer, implantadas em uma única Zona de Disponibilidade, AZ. Para manter um nível aceitável de experiência do usuário final, a aplicação precisa ter pelo menos 4 instâncias sempre disponíveis.

Como solutions architect, qual das alternativas a seguir você recomendaria para que a aplicação obtenha alta disponibilidade com o MENOR custo?

- Implantar as instâncias em duas Zonas de Disponibilidade, AZs. Iniciar duas instâncias em cada Zona de Disponibilidade
- **Resposta correta:** Implantar as instâncias em três Zonas de Disponibilidade, AZs. Iniciar duas instâncias em cada Zona de Disponibilidade
- Implantar as instâncias em uma Zona de Disponibilidade. Iniciar duas instâncias na Zona de Disponibilidade
- Implantar as instâncias em duas Zonas de Disponibilidade, AZs. Iniciar quatro instâncias em cada Zona de Disponibilidade

Explicação geral

Alternativa correta:

Implantar as instâncias em três Zonas de Disponibilidade, AZs. Iniciar duas instâncias em cada Zona de Disponibilidade

A alternativa correta é implantar as instâncias em três Zonas de Disponibilidade e iniciar duas instâncias em cada uma. Mesmo que uma das AZs fique fora de serviço, ainda haverá 4 instâncias disponíveis e a aplicação poderá manter um nível aceitável de experiência do usuário final. Portanto, é possível obter alta disponibilidade com apenas 6 instâncias nesse caso.

Alternativas incorretas:

Implantar as instâncias em duas Zonas de Disponibilidade, AZs. Iniciar duas instâncias em cada Zona de Disponibilidade - Ao iniciar duas instâncias em duas AZs, existe o risco de ficar abaixo do limite mínimo aceitável de 4 instâncias se uma das AZs falhar. Portanto, essa alternativa é descartada.

Implantar as instâncias em duas Zonas de Disponibilidade, AZs. Iniciar quatro instâncias em cada Zona de Disponibilidade - Ao iniciar quatro instâncias em duas AZs, seria necessário arcar com o custo de 8 instâncias, o que NÃO é otimizado em custos. Portanto, essa alternativa é descartada.

Implantar as instâncias em uma Zona de Disponibilidade. Iniciar duas instâncias na Zona de Disponibilidade - Não é possível ter apenas duas instâncias em uma única AZ, pois isso fica abaixo do limite mínimo aceitável de 4 instâncias.

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 36

Status: Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros executa uma aplicação de microsserviços baseada em Kubernetes em seu data center on-premises. A aplicação usa o Advanced Message Queuing Protocol, AMQP, para interagir com uma fila de mensagens. A empresa está crescendo rapidamente e sua infraestrutura on-premises não consegue escalar com rapidez suficiente. A empresa deseja migrar a aplicação para a AWS com alterações mínimas no código e reduzir a sobrecarga de gerenciamento da infraestrutura. O componente de mensagens deve continuar usando AMQP, e a solução deve oferecer alta escalabilidade e baixo esforço operacional.

Qual combinação de alternativas atenderá conjuntamente a esses requisitos? Selecione duas.

- Executar a aplicação em Auto Scaling Groups do Amazon EC2 e usar uma instância RabbitMQ autohospedada no EC2 para preservar a compatibilidade com AMQP
- **Seleção correta:** Substituir o sistema de mensagens atual pelo Amazon MQ, um broker totalmente gerenciado que oferece suporte nativo a AMQP. Integrar a aplicação ao endpoint do Amazon MQ sem modificar o formato de mensagens existente
- **Seleção correta:** Implantar a aplicação containerizada no Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon EKS, usando AWS Fargate para evitar o gerenciamento de nós EC2
- Usar o Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, como substituto do broker de mensagens AMQP. Refatorar a aplicação para usar SDKs do SQS e lógica de polling
- Implantar a aplicação no Amazon ECS sobre EC2 e integrar o fluxo de mensagens usando o Amazon SNS para entrega assíncrona de publicação/assinatura

Explicação geral

Alternativas corretas:

Implantar a aplicação containerizada no Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon EKS, usando AWS Fargate para evitar o gerenciamento de nós EC2

O Amazon EKS fornece um serviço gerenciado de orquestração de contêineres compatível com Kubernetes, permitindo que a empresa reutilize seus manifests Kubernetes, Helm charts e configurações de serviços existentes. Ao implantar os workloads usando o AWS Fargate, a empresa evita provisionar e gerenciar nós workers do EC2, alinhando-se ao objetivo de reduzir a sobrecarga de infraestrutura enquanto mantém escalabilidade e agilidade.

Substituir o sistema de mensagens atual pelo Amazon MQ, um broker totalmente gerenciado que oferece suporte nativo a AMQP. Integrar a aplicação ao endpoint do Amazon MQ sem modificar o formato de mensagens existente

O Amazon MQ é um serviço de broker de mensagens totalmente gerenciado que oferece suporte a AMQP, além de MQTT, STOMP e JMS. Isso permite que a empresa mantenha seu código de mensagens e sua configuração AMQP existentes sem alterações significativas. O Amazon MQ cuida da disponibilidade, durabilidade e aplicação de patches, reduzindo substancialmente a carga operacional.

Alternativas incorretas:

Usar o Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, como substituto do broker de mensagens AMQP. Refatorar a aplicação para usar SDKs do SQS e lógica de polling - O Amazon SQS não oferece suporte a AMQP. Para usar o SQS, a empresa precisaria reescrever a lógica de mensagens da aplicação para se adequar ao modelo de mensagens baseado em polling e aos SDKs do SQS. Isso introduz retrabalho significativo e contraria o requisito de alterações mínimas no código.

Implantar a aplicação no Amazon ECS sobre EC2 e integrar o fluxo de mensagens usando o Amazon SNS para entrega assíncrona de publicação/assinatura - Embora o ECS ofereça suporte a workloads containerizados, usar o tipo de inicialização EC2 introduz responsabilidades de gerenciamento de infraestrutura, como aplicação de patches, escalabilidade e monitoramento. Além disso, o Amazon SNS não oferece suporte a AMQP e foi projetado para publicação/assinatura, não para mensagens ponto a ponto. Essa alternativa não atende aos requisitos de protocolo nem de eficiência operacional.

Executar a aplicação em Auto Scaling Groups do Amazon EC2 e usar uma instância RabbitMQ autohospedada no EC2 para preservar a compatibilidade com AMQP - Hospedar o RabbitMQ no EC2 pode preservar a compatibilidade com AMQP, mas traz a responsabilidade de gerenciar o broker de mensagens, incluindo aplicação de patches, escalabilidade, monitoramento e lógica de failover. Isso entra em conflito com o requisito de minimizar a sobrecarga operacional, especialmente quando existe um serviço AMQP totalmente gerenciado, o Amazon MQ.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/fargate.html>

<https://docs.aws.amazon.com/amazon-mq/latest/developer-guide/welcome.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html>

<https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 37

Status: Ignorada

Uma instituição financeira está migrando seus sistemas críticos de back-office para a AWS. Atualmente, esses sistemas dependem de bancos de dados Microsoft SQL Server hospedados em infraestrutura on-premises. Os dados são altamente confidenciais e sujeitos a conformidade regulatória. Como parte da migração, a organização deseja aumentar a segurança e minimizar as tarefas de gerenciamento do banco de dados.

Qual solução atenderá melhor a esses objetivos com a menor sobrecarga operacional?

- Migrar os bancos de dados SQL Server para instâncias do Amazon EC2 com volumes EBS criptografados. Usar uma chave gerenciada pelo cliente do AWS KMS para habilitar a criptografia
- Mover os dados do SQL Server para o Amazon Timestream para obter insights de séries temporais. Usar o AWS CloudTrail para monitorar o acesso aos dados
- **Resposta correta:** Migrar os bancos de dados SQL Server para uma implantação Multi-AZ do Amazon RDS for SQL Server. Habilitar a criptografia em repouso usando uma chave gerenciada pelo AWS Key Management Service, AWS KMS
- Exportar os bancos de dados SQL Server para o formato CSV e armazená-los no Amazon S3 com políticas de bucket do S3 para controle de acesso. Usar o AWS Backup para proteção dos dados

Explicação geral

Alternativa correta:

Migrar os bancos de dados SQL Server para uma implantação Multi-AZ do Amazon RDS for SQL Server. Habilitar a criptografia em repouso usando uma chave gerenciada pelo AWS Key Management Service, AWS KMS

O Amazon RDS for SQL Server é um serviço de banco de dados relacional totalmente gerenciado que reduz significativamente a sobrecarga operacional automatizando backups, aplicação de patches, alta disponibilidade e monitoramento. Uma implantação Multi-AZ garante alta disponibilidade e suporte a failover, essenciais para workloads financeiros críticos. Com o RDS, a criptografia em repouso usando chaves gerenciadas pelo AWS KMS pode ser habilitada facilmente para conformidade e segurança. Essa arquitetura fornece uma solução segura, resiliente e de baixa manutenção para executar o SQL Server na nuvem.

Alternativas incorretas:

Migrar os bancos de dados SQL Server para instâncias do Amazon EC2 com volumes EBS criptografados. Usar uma chave gerenciada pelo cliente do AWS KMS para habilitar a criptografia - Embora hospedar o SQL Server no EC2 com volumes do Amazon EBS criptografados forneça controle sobre a configuração do banco, isso também aumenta significativamente a sobrecarga operacional. A organização precisaria gerenciar aplicação de patches no sistema operacional, atualizações do SQL Server, backups, escalabilidade e alta disponibilidade. Embora a criptografia com uma CMK do KMS aumente a segurança, essa abordagem não oferece a automação e a facilidade de gerenciamento de um serviço gerenciado como o Amazon RDS, tornando-a menos adequada para reduzir as tarefas operacionais.

Exportar os bancos de dados SQL Server para o formato CSV e armazená-los no Amazon S3 com políticas de bucket do S3 para controle de acesso. Usar o AWS Backup para proteção dos dados - Embora armazenar dados no Amazon S3 possa ser seguro e econômico, essa solução não replica a funcionalidade de um banco de dados relacional e introduz limitações de consulta, indexação e consistência transacional. Além disso, converter os dados para CSV e armazená-los no S3 elimina a estrutura relacional, tornando a solução inadequada para migrar um sistema crítico em operação que depende dos recursos do SQL Server. Essa configuração também não fornece acesso em tempo real a um banco operacional.

Mover os dados do SQL Server para o Amazon Timestream para obter insights de séries temporais. Usar o AWS CloudTrail para monitorar o acesso aos dados - O Amazon Timestream foi projetado para dados de séries temporais, como telemetria e métricas, não para workloads gerais de banco de dados relacional, como os usados em sistemas financeiros. Ele não oferece suporte a recursos do SQL Server como stored procedures, triggers ou joins complexos. Além disso, usar o CloudTrail para monitorar logs de acesso não fornece os mecanismos de segurança refinados necessários para controle de acesso e conformidade no nível do banco de dados nesse caso de uso.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_SQLServer.html

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.Encryption.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 38

Status: Ignorada

Uma startup sediada no Vale do Silício possui uma aplicação de gerenciamento de conteúdo com a camada web executada em instâncias do Amazon EC2 e a camada de banco de dados executada no Amazon Aurora. Atualmente, toda a infraestrutura está localizada na região us-east-1. A startup possui 90% de seus clientes nos Estados Unidos e na Europa. A equipe de engenharia está recebendo relatos de piora no desempenho da aplicação por parte dos clientes europeus, com alto tempo de carregamento.

Como solutions architect, quais das alternativas a seguir você recomendaria para resolver esses problemas de desempenho? Selecione duas.

- Configurar outra frota de instâncias do Amazon EC2 para a camada web na região eu-west-1. Habilitar uma política de roteamento de failover no Amazon Route 53
- **Seleção correta:** Criar réplicas de leitura do Amazon Aurora na região eu-west-1
- Configurar outra frota de instâncias do Amazon EC2 para a camada web na região eu-west-1. Habilitar uma política de roteamento por geolocalização no Amazon Route 53
- **Seleção correta:** Configurar outra frota de instâncias do Amazon EC2 para a camada web na região eu-west-1. Habilitar uma política de roteamento por latência no Amazon Route 53
- Criar uma instância standby Multi-AZ do Amazon Aurora na região eu-west-1

Explicação geral

Alternativas corretas:

Configurar outra frota de instâncias do Amazon EC2 para a camada web na região eu-west-1. Habilitar uma política de roteamento por latência no Amazon Route 53

O Amazon Route 53 é um serviço web de Domain Name System, DNS, em nuvem, altamente disponível e escalável. Use roteamento baseado em latência quando você possui recursos em várias Regiões AWS e deseja encaminhar o tráfego à região que oferece a menor latência. Para usar o roteamento baseado em latência, você cria registros de latência para seus recursos em várias Regiões AWS. Quando o Amazon Route 53 recebe uma consulta DNS para seu domínio ou subdomínio, como example.com ou acme.example.com, ele determina quais Regiões AWS você criou registros de latência, determina qual região oferece a menor latência ao usuário e então seleciona um registro de latência para essa região. O Route 53 responde com o valor do registro selecionado, como o endereço IP de um servidor web.

Como os clientes da Europa estão enfrentando problemas de desempenho com alto tempo de carregamento da aplicação, você pode usar roteamento baseado em latência para reduzir a latência. Portanto, essa é uma alternativa correta.

Visão geral das políticas de roteamento do Amazon Route 53: via -

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html>

Criar réplicas de leitura do Amazon Aurora na região eu-west-1

O Amazon Aurora é um banco de dados relacional compatível com MySQL e PostgreSQL, criado para a nuvem, que combina desempenho e disponibilidade de bancos de dados empresariais tradicionais com a simplicidade e a economia de bancos de dados de código aberto. O Amazon Aurora possui um sistema de armazenamento distribuído, tolerante a falhas e autorrecuperável, que escala automaticamente até 64 TB por instância de banco de dados.

Réplicas de leitura do Amazon Aurora podem ser usadas para escalar leituras entre regiões. Isso melhorará o desempenho da aplicação para usuários na Europa. Portanto, essa também é uma alternativa correta para o caso de uso.

Alternativas incorretas:

Configurar outra frota de instâncias do Amazon EC2 para a camada web na região eu-west-1. Habilitar uma política de roteamento por geolocalização no Amazon Route 53 - O roteamento por geolocalização permite escolher os recursos que atendem ao tráfego com base na localização geográfica dos usuários, ou seja, na localização de origem das consultas DNS. Por exemplo, você pode querer que todas as consultas da Europa sejam encaminhadas para um load balancer ELB na região de Frankfurt. Também é possível usar roteamento por geolocalização para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais em que você possui direitos de distribuição. Não é possível usar esse roteamento para reduzir a latência, portanto essa alternativa está incorreta.

Configurar outra frota de instâncias do Amazon EC2 para a camada web na região eu-west-1. Habilitar uma política de roteamento de failover no Amazon Route 53 - O roteamento de failover permite encaminhar o tráfego a um recurso quando ele está íntegro ou a outro recurso quando o primeiro não está íntegro. Os registros primário e secundário podem encaminhar tráfego para qualquer coisa, desde um bucket do Amazon S3 configurado como site até uma árvore complexa de registros. Não é possível usar roteamento de failover para reduzir a latência, portanto essa alternativa está incorreta.

Criar uma instância standby Multi-AZ do Amazon Aurora na região eu-west-1 - O Amazon Aurora Multi-AZ aumenta a disponibilidade e a durabilidade do banco de dados, mas não ajuda na escalabilidade de leitura. Portanto, não é uma alternativa correta para o caso de uso.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-cross-region-read-replicas-for-amazon-aurora/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 39

Status: Ignorada

Uma empresa varejista deseja implantar e testar uma implantação blue-green de sua aplicação global nas próximas 48 horas. A maioria dos clientes usa celulares, que estão sujeitos a cache de Domain Name System, DNS. Faltam apenas dois dias para o início da liquidação anual de Ação de Graças da empresa.

Como Solutions Architect, qual das alternativas a seguir você recomendaria para testar a implantação com o maior número possível de usuários no período apresentado?

- **Resposta correta:** Usar o AWS Global Accelerator para distribuir uma parte do tráfego a uma implantação específica
- Usar o Elastic Load Balancing, ELB, para distribuir o tráfego entre as implantações
- Usar as opções de implantação do AWS CodeDeploy para escolher a implantação adequada
- Usar o roteamento ponderado do Amazon Route 53 para distribuir o tráfego entre diferentes implantações

Explicação geral

Alternativa correta:

A implantação blue/green é uma técnica para lançar aplicações deslocando o tráfego entre dois ambientes idênticos que executam versões diferentes da aplicação: blue é a versão atualmente em execução e green é a nova versão. Esse tipo de implantação permite testar recursos no ambiente green sem afetar a versão atualmente em execução. Quando você estiver satisfeito com o funcionamento da versão green, poderá redirecionar gradualmente o tráfego do antigo ambiente blue para o novo ambiente green. Implantações blue/green podem reduzir riscos comuns associados à implantação de software, como downtime e capacidade de rollback.

Usar o AWS Global Accelerator para distribuir uma parte do tráfego a uma implantação específica

O AWS Global Accelerator é um serviço de camada de rede que direciona o tráfego aos endpoints ideais pela rede global da AWS, melhorando a disponibilidade e o desempenho das aplicações de Internet. Ele fornece dois endereços IP anycast estáticos que funcionam como ponto de entrada fixo para endpoints da aplicação em uma ou várias Regiões AWS, como Application Load Balancers, Network Load Balancers, endereços Elastic IP ou instâncias do Amazon EC2.

O AWS Global Accelerator usa pesos de endpoints para determinar a proporção de tráfego direcionada aos endpoints de um grupo e traffic dials para controlar a porcentagem de tráfego direcionada a um grupo de endpoints, uma Região AWS onde a aplicação está implantada.

Embora depender do serviço DNS seja uma ótima opção para implantações blue/green, isso pode não atender a casos de uso que exigem uma transição rápida e controlada do tráfego. Alguns dispositivos clientes e resolvers da Internet mantêm respostas DNS em cache por longos períodos. Esse recurso melhora a eficiência do serviço DNS, reduzindo o tráfego DNS na Internet, e funciona como técnica de resiliência ao impedir sobrecarga dos servidores de nomes autoritativos. A desvantagem em implantações blue/green é que você não sabe quanto tempo levará até que todos os usuários recebam endereços IP atualizados quando um registro for atualizado, uma preferência de roteamento for alterada ou houver falha da aplicação.

Com o AWS Global Accelerator, você pode deslocar o tráfego gradualmente ou de uma só vez entre os ambientes blue e green e vice-versa, sem ficar sujeito ao cache DNS nos dispositivos clientes e resolvers da Internet. Alterações nos traffic dials e pesos de endpoints entram em vigor em segundos.

Alternativas incorretas:

Usar o roteamento ponderado do Amazon Route 53 para distribuir o tráfego entre diferentes implantações - O roteamento ponderado permite associar vários recursos a um único nome de domínio ou subdomínio e escolher quanto tráfego será encaminhado a cada recurso. Isso pode ser útil para vários objetivos, incluindo balanceamento de carga e teste de novas versões de software. Conforme discutido, o cache DNS é um comportamento negativo para esse caso de uso e, portanto, o Amazon Route 53 não é uma boa opção.

Usar o Elastic Load Balancing, ELB, para distribuir o tráfego entre as implantações - O Elastic Load Balancing pode distribuir tráfego entre instâncias íntegras. Também é possível usar o recurso de target groups ponderados do Application Load Balancer para implantações blue/green, pois ele não depende do serviço DNS. Além disso, não é necessário criar novos ALBs para o ambiente green. Como o caso de uso se refere a uma aplicação global, essa alternativa não pode ser usada para a solução multirregional necessária.

Usar as opções de implantação do AWS CodeDeploy para escolher a implantação adequada - No AWS CodeDeploy, uma implantação é o processo e os componentes envolvidos na instalação de conteúdo em uma ou mais instâncias. Esse conteúdo pode incluir código, arquivos web e de configuração, executáveis, pacotes, scripts e assim por diante. O AWS CodeDeploy implanta o conteúdo armazenado em um repositório de origem de acordo com as regras de configuração especificadas. Blue/Green é um dos tipos de implantação compatíveis com o CodeDeploy. O CodeDeploy não foi projetado para distribuir tráfego entre instâncias, portanto essa alternativa está incorreta.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/using-aws-global-accelerator-to-achieve-blue-green-deployments>

<https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/deployments.html>

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html#routing-policy-weighted>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 40

Status: Ignorada

O Amazon EC2 Auto Scaling precisa encerrar uma instância da Zona de Disponibilidade, AZ, us-east-1a porque ela possui o maior número de instâncias entre as Zonas de Disponibilidade usadas atualmente. Existem 4 instâncias na AZ us-east-1a: a Instância A possui o launch template mais antigo, a Instância B possui a launch configuration mais antiga, a Instância C possui a launch configuration mais recente e a Instância D está mais próxima da próxima hora de cobrança.

Qual das instâncias a seguir seria encerrada de acordo com a política de encerramento padrão?

- **Resposta correta:** Instância B
- Instância A
- Instância C
- Instância D

Explicação geral

Alternativa correta:

Instância B

De acordo com a política de encerramento padrão, a primeira prioridade é dada a qualquer estratégia de alocação entre instâncias On-Demand e Spot. Como nenhuma informação desse tipo foi fornecida para o caso de uso, esse critério pode ser ignorado. A próxima prioridade é considerar qualquer instância com o launch template mais antigo, a menos que exista uma instância que use uma launch configuration. Isso elimina a Instância A. Em seguida, é necessário considerar a instância que possui a launch configuration mais antiga. Isso significa que a Instância B será selecionada para encerramento, e a Instância C também será descartada porque possui a launch configuration mais recente. A Instância D, que está mais próxima da próxima hora de cobrança, não é selecionada, pois esse critério é o último na ordem de prioridade.

Consulte esta observação para uma análise detalhada da política de encerramento padrão:

via - <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-instance-termination.html>

Alternativas incorretas:

- Instância A
- Instância C
- Instância D

Essas três alternativas contradizem a explicação apresentada acima, portanto estão incorretas.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-instance-termination.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 41

Status: Ignorada

Uma empresa de publicação de mídia está migrando sua aplicação legada de gerenciamento de conteúdo para a AWS. Atualmente, a aplicação e seu banco de dados MySQL são executados em uma única máquina virtual on-premises, o que cria um ponto único de falha e limita a escalabilidade. Como o tráfego aumentou devido ao maior engajamento dos leitores e aos uploads de vídeos, a empresa precisa reprojeter a solução para garantir escalabilidade automática, alta disponibilidade e separação entre as camadas de aplicação e banco de dados. A empresa deseja continuar usando um mecanismo compatível com MySQL e precisa de uma solução gerenciada e econômica que minimize a sobrecarga operacional.

Qual arquitetura da AWS atenderá melhor a esses requisitos?

- Implantar a aplicação em instâncias EC2 registradas em um target group de Network Load Balancer. Usar o Amazon ElastiCache for Redis como banco de dados e configurá-lo com Redis Streams para armazenamento persistente
- Hospedar a aplicação em instâncias EC2 que façam parte de um target group de um Application Load Balancer. Criar uma instância de banco de dados Multi-AZ do Amazon RDS for MySQL para fornecer alta disponibilidade e failover automático ao banco de dados
- **Resposta correta:** Migrar a aplicação para instâncias do Amazon EC2 em um Auto Scaling Group atrás de um Application Load Balancer. Usar o Amazon Aurora Serverless v2 for MySQL para gerenciar a camada de banco de dados com escalabilidade automática e alta disponibilidade integrada
- Containerizar a aplicação e implantá-la no Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 atrás de um Application Load Balancer. Usar o Amazon Neptune para armazenar dados relacionais estruturados com consultas semelhantes a SQL

Explicação geral

Alternativa correta:

Migrar a aplicação para instâncias do Amazon EC2 em um Auto Scaling Group atrás de um Application Load Balancer. Usar o Amazon Aurora Serverless v2 for MySQL para gerenciar a camada de banco de dados com escalabilidade automática e alta disponibilidade integrada

Essa arquitetura fornece escalabilidade horizontal automática para a aplicação por meio de um Auto Scaling Group e escalabilidade serverless gerenciada para a camada de banco de dados com o Amazon Aurora Serverless v2 for MySQL. O Aurora Serverless v2 ajusta automaticamente a capacidade de acordo com o workload e oferece alta disponibilidade Multi-AZ, backups e failover, tudo sem exigir que a empresa gerencie os servidores de banco de dados subjacentes. Ele oferece compatibilidade com MySQL e é uma alternativa econômica ao RDS provisionado quando os workloads são variáveis.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-serverless-v2.how-it-works.html>

Alternativas incorretas:

Implantar a aplicação em instâncias EC2 registradas em um target group de Network Load Balancer. Usar o Amazon ElastiCache for Redis como banco de dados e configurá-lo com Redis Streams para armazenamento persistente - O ElastiCache é um armazenamento de chave-valor projetado para cache, não para substituir um banco de dados relacional MySQL. O Redis não oferece suporte a joins relacionais, transações ou conformidade ACID da mesma forma que o MySQL. Usá-lo como armazenamento persistente para dados estruturados da aplicação exigiria uma reestruturação significativa e comprometeria a consistência.

Containerizar a aplicação e implantá-la no Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 atrás de um Application Load Balancer. Usar o Amazon Neptune para armazenar dados relacionais estruturados com consultas semelhantes a SQL - O Amazon Neptune é um banco de dados de grafos projetado para workloads que exigem modelos de grafo, como redes sociais, mecanismos de recomendação e grafos de conhecimento. Ele não oferece suporte a SQL nem a esquemas relacionais e não é compatível com MySQL. Usar o Neptune no lugar de um banco de dados MySQL exigiria reprojeter completamente o modelo de dados e as consultas da aplicação.

Hospedar a aplicação em instâncias EC2 que façam parte de um target group de um Application Load Balancer. Criar uma instância de banco de dados Multi-AZ do Amazon RDS for MySQL para fornecer alta disponibilidade e failover automático ao banco de dados - Embora o Amazon RDS for MySQL com Multi-AZ ofereça alta disponibilidade, ele não oferece escalabilidade computacional automática para a camada de banco de dados. Se o workload crescer, será necessária intervenção manual para redimensionar a instância ou configurar réplicas de leitura para desempenho. Além disso, o RDS Multi-AZ oferece failover, mas não a escalabilidade automática instantânea e granular do Aurora Serverless v2.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-serverless-v2.how-it-works.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/database/read-scalability-with-amazon-aurora-serverless-v2/>

<https://aws.amazon.com/blogs/database/introducing-scaling-to-0-capacity-with-amazon-aurora-serverless-v2/>

<https://docs.aws.amazon.com/neptune/latest/userguide/intro.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/WhatIs.html>

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_MySQL.html

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 42

Status: Ignorada

Uma organização de pesquisa da vida selvagem usa sensores de movimento baseados em IoT, conectados a milhares de animais migratórios, para monitorar seu deslocamento entre regiões. A cada poucos minutos, um sensor verifica se houve movimento significativo e envia dados de localização atualizados a uma aplicação de backend executada em instâncias do Amazon EC2 distribuídas entre várias Zonas de Disponibilidade em uma única Região AWS. Recentemente, um aumento inesperado nos dados de movimento sobrecarregou a aplicação, causando perda de registros de localização sem qualquer mecanismo para reproduzir os dados perdidos. Um solutions architect deve reprojeter o mecanismo de ingestão para impedir futuras perdas de dados e minimizar a sobrecarga operacional.

O que o solutions architect deve fazer para atender a esses requisitos?

- Implementar uma regra do AWS IoT Core para encaminhar atualizações de localização diretamente de cada sensor ao Amazon SNS. Configurar a aplicação para consultar o tópico do SNS em busca de novas mensagens
- Configurar um serviço containerizado usando o Amazon ECS com uma fila interna criada na camada da aplicação. Configurar os sensores de movimento para enviar atualizações de localização diretamente aos endpoints dos contêineres
- Implantar um delivery stream do Amazon Data Firehose para coletar os dados de movimento. Configurá-lo para entregar os dados a um bucket do S3, onde a aplicação examina e processa os arquivos periodicamente
- **Resposta correta:** Criar uma fila do Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, para armazenar temporariamente os dados de localização recebidos. Configurar a aplicação de backend para consultar a fila e processar as mensagens

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar uma fila do Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, para armazenar temporariamente os dados de localização recebidos. Configurar a aplicação de backend para consultar a fila e processar as mensagens

Usar o Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, é a solução mais apropriada e econômica para esse cenário, pois introduz uma camada de buffer entre a ingestão e o processamento dos dados, ajudando a evitar perda de dados durante picos de tráfego. Quando o sensor detecta movimento e envia dados, a mensagem é armazenada na fila do SQS, permitindo que a aplicação de backend no EC2 processe os dados em seu próprio ritmo. Esse desacoplamento assíncrono garante alta disponibilidade e escalabilidade, ao mesmo tempo em que reduz significativamente o risco de mensagens descartadas. O SQS escala automaticamente para lidar com grandes volumes de mensagens e fornece entrega pelo menos uma vez, tornando-o resiliente mesmo durante atrasos no processamento. Como o SQS é um serviço serverless totalmente gerenciado, ele exige sobrecarga operacional mínima: não é necessário provisionar ou gerenciar servidores, e os recursos integrados de repetição e dead-letter queue aumentam ainda mais a confiabilidade.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html>

Alternativas incorretas:

Configurar um serviço containerizado usando o Amazon ECS com uma fila interna criada na camada da aplicação. Configurar os sensores de movimento para enviar atualizações de localização diretamente aos endpoints dos contêineres - Embora usar o Amazon ECS com uma fila personalizada possa oferecer controle, essa solução introduz complexidade e sobrecarga operacional desnecessárias. A fila interna precisaria lidar com escalabilidade, durabilidade e lógica de repetição, recursos já tratados nativamente por serviços de mensagens da AWS, como o SQS. Além disso, receber tráfego diretamente de milhares de sensores poderia sobrecarregar os endpoints dos contêineres, tornando o design menos resiliente a picos de tráfego.

Implantar um delivery stream do Amazon Data Firehose para coletar os dados de movimento. Configurá-lo para entregar os dados a um bucket do S3, onde a aplicação examina e processa os arquivos periodicamente - O Amazon Data Firehose é adequado para analytics de streaming e ingestão em data lakes, mas não é otimizado para processamento evento a evento com resposta imediata. Entregar os dados ao Amazon S3 e depois examiná-los introduz latência e complexidade no gerenciamento do ciclo de processamento. Ele também não possui um mecanismo integrado de repetição para falhas por evento, a menos que serviços adicionais, como Lambda, sejam introduzidos, aumentando a sobrecarga operacional.

Implementar uma regra do AWS IoT Core para encaminhar atualizações de localização diretamente de cada sensor ao Amazon SNS. Configurar a aplicação para consultar o tópico do SNS em busca de novas mensagens - Embora o AWS IoT Core seja adequado para comunicação entre dispositivos e a nuvem, encaminhar mensagens pelo Amazon SNS introduz limitações arquitetônicas nesse caso. O SNS foi projetado para padrões push de notificação e fan-out, não para buffering nem processamento desacoplado de mensagens. Além disso, as aplicações não podem consultar um tópico do SNS, pois o SNS envia mensagens aos assinantes em vez de permitir consumo por pull. Tentar usar o SNS como fila de mensagens viola seu padrão de design e aumenta a probabilidade de perda de mensagens se a aplicação assinante estiver sobrecarregada ou indisponível.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html>

<https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/what-is-this-service.html>

<https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-rules.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 43

Status: Ignorada

Para melhorar o desempenho e a segurança da aplicação, a equipe de engenharia de uma empresa criou uma distribuição do Amazon CloudFront com um Application Load Balancer como origem personalizada. A equipe também configurou um AWS Web Application Firewall, AWS WAF, com a distribuição do Amazon CloudFront. A equipe de segurança da empresa percebeu um aumento de ataques mal-intencionados provenientes de um endereço IP específico com o objetivo de roubar dados confidenciais armazenados nas instâncias do Amazon EC2.

Como solutions architect, qual das ações a seguir você recomendaria para interromper os ataques?

- Criar uma regra de negação para o IP mal-intencionado nos security groups associados a cada instância
- **Resposta correta:** Criar uma condição de correspondência de IP no AWS WAF para bloquear o endereço IP mal-intencionado
- Criar uma regra de negação para o IP mal-intencionado na network access control list, network ACL, associada a cada instância
- Criar um chamado no suporte da AWS para que sejam tomadas medidas contra o IP mal-intencionado

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar uma condição de correspondência de IP no AWS WAF para bloquear o endereço IP mal-intencionado

O AWS WAF é um web application firewall que ajuda a proteger aplicações web e APIs contra explorações comuns da web que podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos em excesso. O AWS WAF oferece controle sobre como o tráfego alcança suas aplicações, permitindo criar regras de segurança que bloqueiam padrões comuns de ataque, como SQL injection ou cross-site scripting, e regras que filtram padrões específicos de tráfego definidos por você.

Como o AWS WAF funciona: via - <https://aws.amazon.com/waf/>

Para permitir ou bloquear solicitações web com base nos endereços IP de origem, crie uma ou mais condições de correspondência de IP. Uma condição de correspondência de IP lista até 10.000 endereços IP ou intervalos de endereços IP dos quais as solicitações se originam. Portanto, essa alternativa está correta.

Alternativas incorretas:

Criar uma regra de negação para o IP mal-intencionado na network access control list, network ACL, associada a cada instância - Network access control lists, network ACLs, não são associadas a instâncias. Portanto, essa alternativa também é descartada.

Criar uma regra de negação para o IP mal-intencionado nos security groups associados a cada instância - Não é possível criar regras de negação em security groups. Portanto, essa alternativa é descartada.

Criar um chamado no suporte da AWS para que sejam tomadas medidas contra o IP mal-intencionado - Gerenciar a segurança da aplicação é sua responsabilidade, e não da AWS. Portanto, não é possível abrir um chamado para esse problema.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/classic-web-acl-ip-conditions.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 44

Status: Ignorada

Um consultor de segurança está projetando uma solução para uma empresa que deseja fornecer aos desenvolvedores contas AWS individuais por meio do AWS Organizations, mantendo também controles de segurança padrão. Como os desenvolvedores individuais terão acesso de nível de usuário root às próprias contas AWS, o consultor deseja garantir que a configuração obrigatória do AWS CloudTrail aplicada às novas contas dos desenvolvedores não seja modificada.

Qual das ações a seguir atende aos requisitos apresentados?

- **Resposta correta:** Configurar uma service control policy, SCP, que proíba alterações no AWS CloudTrail e anexá-la às contas dos desenvolvedores
- Configurar uma nova trail no AWS CloudTrail dentro das contas dos desenvolvedores com a opção de organization trails habilitada
- Configurar uma service-linked role para o AWS CloudTrail com uma condição de política que permita alterações apenas a partir de um Amazon Resource Name, ARN, da conta de gerenciamento
- Configurar uma política do IAM que proíba alterações no AWS CloudTrail e anexá-la ao usuário root

Explicação geral

Alternativa correta:

Configurar uma service control policy, SCP, que proíba alterações no AWS CloudTrail e anexá-la às contas dos desenvolvedores

Uma service control policy, SCP, é um tipo de política organizacional que pode ser usada para gerenciar permissões na organização. As SCPs oferecem controle central sobre o máximo de permissões disponíveis para todas as contas da organização. Elas ajudam a garantir que as contas permaneçam dentro das diretrizes de controle de acesso da organização.

Uma SCP restringe permissões de usuários e funções do IAM nas contas-membro, incluindo o usuário root da conta-membro. Qualquer conta possui apenas as permissões permitidas por todos os pais acima dela. Se uma permissão for bloqueada em qualquer nível acima da conta, implicitamente por não estar incluída em uma declaração Allow ou explicitamente por estar incluída em uma declaração Deny, um usuário ou função da conta afetada não poderá usar essa permissão, mesmo que o administrador da conta anexe ao usuário a política AdministratorAccess do IAM com permissões completas.

As SCPs não afetam usuários ou funções na conta de gerenciamento. Elas afetam apenas as contas-membro da organização.

Alternativas incorretas:

Configurar uma nova trail no AWS CloudTrail dentro das contas dos desenvolvedores com a opção de organization trails habilitada - Configurar individualmente cada conta de desenvolvedor não é uma solução viável. Além disso, qualquer alteração de configuração poderá ser desfeita pelo usuário depois que ele entrar em sua conta individual como root.

Configurar uma política do IAM que proíba alterações no AWS CloudTrail e anexá-la ao usuário root - O usuário root pode modificar a própria política do IAM, portanto essa alternativa está incorreta.

Configurar uma service-linked role para o AWS CloudTrail com uma condição de política que permita alterações apenas a partir de um Amazon Resource Name, ARN, da conta de gerenciamento - Uma service-linked role é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente a um serviço da AWS. As service-linked roles são predefinidas pelo serviço e incluem todas as permissões necessárias para que o serviço chame outros serviços da AWS em seu nome. O serviço vinculado também define como a função é criada, modificada e excluída.

O serviço vinculado define as permissões de suas service-linked roles e, salvo definição em contrário, somente esse serviço pode assumir as funções. As permissões definidas incluem a trust policy e a permissions policy, e essa permissions policy não pode ser anexada a nenhuma outra entidade, como o ARN da conta de gerenciamento.

Referência:

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 45

Status: Ignorada

Você está estabelecendo uma solução de monitoramento para sistemas desktop que enviarão dados de telemetria à AWS a cada 1 minuto. Os dados de cada sistema devem ser processados em ordem e de forma independente, e você deseja escalar o número de consumidores para que possa ser igual ao número de sistemas desktop monitorados.

O que você recomenda?

- Usar um Amazon Kinesis Data Stream e enviar os dados de telemetria com um Partition ID que use o valor do Desktop ID
- Usar uma fila FIFO, First-In-First-Out, do Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, e enviar os dados de telemetria como estão
- Usar uma fila Standard do Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, e enviar os dados de telemetria como estão
- **Resposta correta:** Usar uma fila FIFO, First-In-First-Out, do Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, e garantir que os dados de telemetria sejam enviados com um atributo Group ID que represente o valor do Desktop ID

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar uma fila FIFO, First-In-First-Out, do Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, e garantir que os dados de telemetria sejam enviados com um atributo Group ID que represente o valor do Desktop ID

O Amazon Simple Queue Service, SQS, é um serviço de filas de mensagens totalmente gerenciado que permite desacoplar e escalar microsserviços, sistemas distribuídos e aplicações serverless. O SQS oferece dois tipos de filas. Filas Standard fornecem throughput máximo, ordenação de melhor esforço e entrega pelo menos uma vez. Filas FIFO do SQS são projetadas para garantir que as mensagens sejam processadas exatamente uma vez, na ordem exata em que foram enviadas.

Portanto, é necessário usar uma fila FIFO do SQS. Se não especificarmos um GroupID, todas as mensagens ficarão em ordem absoluta, mas poderemos ter no máximo 1 consumidor. Para permitir que vários consumidores leiam dados de cada aplicação desktop e escalar o número de consumidores, devemos usar o atributo Group ID. Portanto, essa é a alternativa correta.

Alternativas incorretas:

Usar uma fila FIFO, First-In-First-Out, do Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, e enviar os dados de telemetria como estão - Essa alternativa está incorreta porque, se enviarmos os dados de telemetria como estão, não conseguiremos escalar o número de consumidores para igualar o número de sistemas desktop. Nesse caso, cada mensagem terá seu consumidor. Portanto, deve-se usar o atributo Group ID para que vários consumidores possam ler os dados de cada aplicação desktop.

Usar uma fila Standard do Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, e enviar os dados de telemetria como estão - Uma fila Standard do Amazon SQS não possui capacidade de ordenação, portanto é descartada.

Usar um Amazon Kinesis Data Stream e enviar os dados de telemetria com um Partition ID que use o valor do Desktop ID - O Amazon Kinesis Data Streams, KDS, é um serviço de streaming de dados em tempo real altamente escalável e durável. O KDS pode capturar continuamente gigabytes de dados por segundo de centenas de milhares de fontes, como clickstreams de sites, streams de eventos de banco de dados, transações financeiras, feeds de mídias sociais, logs de TI e eventos de rastreamento de localização. Um Kinesis Data Stream funcionaria e forneceria os dados de cada aplicação desktop dentro dos shards, mas só poderíamos ter tantos consumidores quanto shards no Kinesis, o que, na prática, é muito menos do que o número de produtores.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/compute/solving-complex-ordering-challenges-with-amazon-sqs-fifo-queues/>

<https://aws.amazon.com/sqs/faqs/>

<https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 46

Ignorada

A equipe de DevOps de uma grande empresa de serviços financeiros usa uma implantação Multi-Availability Zone (Multi-AZ) para seu banco de dados MySQL do Amazon RDS, a fim de automatizar a replicação do banco de dados e aumentar a durabilidade dos dados. A equipe de DevOps agendou uma janela de manutenção para uma atualização no nível do mecanismo de banco de dados para o próximo fim de semana.

Qual das alternativas a seguir representa o resultado correto durante a janela de manutenção?

- Qualquer atualização no nível do mecanismo de banco de dados para uma instância de banco de dados do Amazon RDS com implantação Multi-AZ faz com que a instância de banco de dados primária seja atualizada e, em seguida, a instância de banco de dados em espera seja atualizada. Isso não causa indisponibilidade durante a atualização.

Resposta correta

- Qualquer atualização no nível do mecanismo de banco de dados para uma instância de banco de dados do Amazon RDS com implantação Multi-AZ faz com que as instâncias de banco de dados primária e em espera sejam atualizadas ao mesmo tempo. Isso causa indisponibilidade até que a atualização seja concluída.
- Qualquer atualização no nível do mecanismo de banco de dados para uma instância de banco de dados do Amazon RDS com implantação Multi-AZ faz com que as instâncias de banco de dados primária e em espera sejam atualizadas ao mesmo tempo. No entanto, isso não causa indisponibilidade até que a atualização seja concluída.
- Qualquer atualização no nível do mecanismo de banco de dados para uma instância de banco de dados do Amazon RDS com implantação Multi-AZ faz com que a instância de banco de dados em espera seja atualizada e, em seguida, a instância de banco de dados primária seja atualizada. Isso não causa indisponibilidade durante a atualização.

Explicação geral

Alternativa correta:

Qualquer atualização no nível do mecanismo de banco de dados para uma instância de banco de dados do Amazon RDS com implantação Multi-AZ faz com que as instâncias de banco de dados primária e em espera sejam atualizadas ao mesmo tempo. Isso causa indisponibilidade até que a atualização seja concluída.

O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) facilita a configuração, a operação e o dimensionamento de um banco de dados relacional na nuvem. Ele fornece capacidade econômica e redimensionável enquanto automatiza tarefas administrativas demoradas, como provisionamento de hardware, configuração do banco de dados, aplicação de patches e backups.

As atualizações no nível do mecanismo de banco de dados exigem indisponibilidade. Mesmo que sua instância de banco de dados do Amazon RDS use uma implantação Multi-AZ, as instâncias de banco de dados primária e em espera são atualizadas ao mesmo tempo. Isso causa indisponibilidade até que a atualização seja concluída, e a duração da indisponibilidade varia de acordo com o tamanho da instância do banco de dados.

Manutenção do mecanismo de banco de dados do Amazon RDS: via -
<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/rds-required-maintenance/>

Alternativas incorretas:

Qualquer atualização no nível do mecanismo de banco de dados para uma instância de banco de dados do Amazon RDS com implantação Multi-AZ faz com que as instâncias de banco de dados primária e em espera sejam atualizadas ao mesmo tempo. No entanto, isso não causa indisponibilidade até que a atualização seja concluída - Para uma atualização no nível do mecanismo de banco de dados do Amazon RDS, as instâncias de banco de dados primária e em espera são atualizadas ao mesmo tempo, e isso causa indisponibilidade até que a atualização seja concluída. Portanto, esta alternativa está incorreta.

Qualquer atualização no nível do mecanismo de banco de dados para uma instância de banco de dados do Amazon RDS com implantação Multi-AZ faz com que a instância de banco de dados em espera seja atualizada e, em seguida, a instância de banco de dados primária seja atualizada. Isso não causa indisponibilidade durante a atualização - Para uma atualização no nível do mecanismo de banco de dados do Amazon RDS, as instâncias de banco de dados primária e em espera são atualizadas ao mesmo tempo, e isso causa indisponibilidade até que a atualização seja concluída. Portanto, esta alternativa está incorreta.

Qualquer atualização no nível do mecanismo de banco de dados para uma instância de banco de dados do Amazon RDS com implantação Multi-AZ faz com que a instância de banco de dados primária seja atualizada e, em seguida, a instância de banco de dados em espera seja atualizada. Isso não causa indisponibilidade durante a atualização - Para uma atualização no nível do mecanismo de banco de dados do Amazon RDS, as instâncias de banco de dados primária e em espera são atualizadas ao mesmo tempo, e isso causa indisponibilidade até que a atualização seja concluída. Portanto, esta alternativa está incorreta.

Referência:

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/rds-required-maintenance/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 47

Ignorada

Qual das políticas do IAM a seguir fornece acesso somente leitura ao bucket do Amazon S3 `mybucket` e ao seu conteúdo?

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*"
    }
  ]
}
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket"
    }
  ]
}
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket"
    }
  ]
}
```

Resposta correta

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*"
    }
  ]
}
```

Explicação geral

Alternativa correta:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
```

```

    "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*"
  }
]
}

```

Você gerencia o acesso na AWS criando políticas e anexando-as a identidades do IAM (usuários, grupos de usuários ou funções) ou a recursos da AWS. Uma política é um objeto na AWS que, quando associado a uma identidade ou a um recurso, define suas permissões. A AWS avalia essas políticas quando um principal do IAM (usuário ou função) faz uma solicitação. As permissões nas políticas determinam se a solicitação é permitida ou negada. A maioria das políticas é armazenada na AWS como documentos JSON. A AWS oferece suporte a seis tipos de políticas: políticas baseadas em identidade, políticas baseadas em recurso, limites de permissões, políticas de controle de serviço (SCP) do AWS Organizations, listas de controle de acesso (ACL) e políticas de sessão.

`s3:ListBucket` é aplicado a buckets, portanto o ARN tem o formato `"Resource": "arn:aws:s3:::mybucket"`, sem uma barra final. `s3:GetObject` é aplicado aos objetos dentro do bucket, portanto o ARN tem o formato

`"Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/\*"`, com `/` no final para indicar todos os objetos dentro do bucket `mybucket`.

Portanto, esta é a alternativa correta.

Alternativas incorretas:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket"
    }
  ]
}

```

Esta alternativa está incorreta porque fornece acesso somente leitura apenas ao bucket, e não ao seu conteúdo.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*"
    }
  ]
}

```

Esta alternativa está incorreta porque fornece acesso somente leitura apenas aos objetos dentro do bucket e não fornece a permissão `ListBucket` para o próprio bucket.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket"
    }
  ]
}

```

Esta alternativa está incorreta porque fornece acesso de listagem apenas ao conteúdo do bucket.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/security/writing-iam-policies-how-to-grant-access-to-an-amazon-s3-bucket/>

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 48

Ignorada

Uma empresa de análise de manufatura possui uma grande coleção de scripts automatizados que executam tarefas de limpeza de dados, validação e integração de sistemas. Atualmente, esses scripts são executados por um agendador cron local do Linux e têm tempo de execução de até 30 minutos. A empresa deseja migrar esses scripts para a AWS sem alterações significativas e prefere uma arquitetura containerizada e sem servidor, que seja dimensionada automaticamente e possa responder a gatilhos baseados em eventos no futuro. A solução deve minimizar o gerenciamento da infraestrutura.

Qual solução atenderá melhor a esses requisitos com o mínimo de refatoração e sobrecarga operacional?

Resposta correta

- Empacotar os scripts em uma imagem de contêiner. Usar o Amazon EventBridge Scheduler para definir agendamentos recorrentes baseados em cron. Configurar o EventBridge Scheduler para invocar tarefas do AWS Fargate usando o Amazon ECS.
- Criar uma imagem de contêiner para cada script. Usar o AWS Step Functions para definir um fluxo de trabalho para todas as tarefas agendadas. Usar um estado Wait para atrasar a execução e executar as tarefas por meio da integração RunTask do Step Functions com o ECS Fargate.
- Empacotar os scripts em uma imagem de contêiner. Implantar a imagem no AWS Batch com um ambiente de computação gerenciado no Amazon EC2. Definir políticas de agendamento no AWS Batch para acionar trabalhos de acordo com expressões cron.
- Converter cada script em uma função do Lambda e empacotá-lo em um arquivo ZIP. Usar o Amazon EventBridge Scheduler para executar as funções em um agendamento fixo. Usar o Amazon S3 para armazenar as saídas e os logs das funções.

Explicação geral

Alternativa correta:

Empacotar os scripts em uma imagem de contêiner. Usar o Amazon EventBridge Scheduler para definir agendamentos recorrentes baseados em cron. Configurar o EventBridge Scheduler para invocar tarefas do AWS Fargate usando o Amazon ECS.

Essa solução atende melhor a todos os requisitos. O Amazon EventBridge Scheduler é um agendador totalmente gerenciado e sem servidor que permite definir trabalhos de alta escala baseados em cron e em taxa, sem manter qualquer infraestrutura de agendamento. Ao empacotar os scripts cron legados como contêineres e executá-los como tarefas do ECS Fargate, a empresa evita a necessidade de provisionar instâncias do EC2 ou gerenciar ambientes de execução. A solução é sem servidor, escalável e compatível com futuros gatilhos baseados em eventos por meio da integração nativa do EventBridge.

Alternativas incorretas:

Converter cada script em uma função do Lambda e empacotá-lo em um arquivo ZIP. Usar o Amazon EventBridge Scheduler para executar as funções em um agendamento fixo. Usar o Amazon S3 para armazenar as saídas e os logs das funções - Embora o AWS Lambda se integre bem ao EventBridge Scheduler, as funções do Lambda têm um limite rígido de 15 minutos. Isso as torna inadequadas para trabalhos cron que são executados por até 30 minutos, conforme informado no cenário. Além disso, refatorar cada script em uma função do Lambda separada exigiria alterações significativas no código e nas dependências, violando o requisito de refatoração mínima.

Empacotar os scripts em uma imagem de contêiner. Implantar a imagem no AWS Batch com um ambiente de computação gerenciado no Amazon EC2. Definir políticas de agendamento no AWS Batch para acionar trabalhos de acordo com expressões cron - O AWS Batch oferece suporte a trabalhos de longa duração e a agendamento, mas foi projetado para trabalhos de computação em lote com filas e gerenciamento de dependências, e não para trabalhos de contêiner leves semelhantes ao cron. O Batch também possui tempos maiores de configuração e inicialização e normalmente exige mais configuração e gerenciamento do ambiente de computação. O uso de ambientes de computação baseados no EC2 aumenta a sobrecarga operacional.

Criar uma imagem de contêiner para cada script. Usar o AWS Step Functions para definir um fluxo de trabalho para todas as tarefas agendadas. Usar um estado Wait para atrasar a execução e executar as tarefas por meio da integração RunTask do Step Functions com o ECS Fargate - O AWS Step Functions pode agendar tarefas usando estados Wait, mas essa abordagem introduz complexidade de orquestração desnecessária para cargas de trabalho cron simples. O Step Functions é mais adequado para fluxos de trabalho de várias etapas, e não para trabalhos recorrentes individuais.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/scheduler/latest/UserGuide/what-is-scheduler.html>

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/gettingstarted-limits.html>

<https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/connect-ecs.html>

<https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/userguide/what-is-batch.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 49

Ignorada

Sua empresa possui uma carga de trabalho mensal de big data, executada por cerca de 2 horas, que pode ser distribuída com eficiência entre vários servidores de diversos tamanhos, com um número variável de CPUs. A solução para a carga de trabalho deve ser capaz de resistir a falhas de servidores.

Qual é a solução MAIS otimizada para custos para essa carga de trabalho?

- Executar a carga de trabalho em Reserved Instances (RI).

Resposta correta

- Executar a carga de trabalho em uma Spot Fleet.
- Executar a carga de trabalho em Dedicated Hosts.
- Executar a carga de trabalho em Spot Instances.

Explicação geral

Alternativa correta:

Executar a carga de trabalho em uma Spot Fleet.

A Spot Fleet seleciona os pools de Spot Instances que atendem às suas necessidades e inicia Spot Instances para atingir a capacidade-alvo da frota. Por padrão, as Spot Fleets são configuradas para manter a capacidade-alvo iniciando instâncias substitutas depois que Spot Instances da frota são encerradas.

Uma Spot Instance é uma instância do Amazon EC2 não utilizada que está disponível por menos que o preço On-Demand. As Spot Instances oferecem grande eficiência de custos, mas precisamos selecionar antecipadamente um tipo de instância. Nesse caso, queremos usar a alternativa mais otimizada para custos e deixar a seleção da Spot Instance mais barata para uma solicitação de Spot Fleet, que pode ser otimizada com a estratégia `lowestPrice`. Portanto, esta é a alternativa correta.

Conceitos principais de Spot Instances: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html>

Alternativas incorretas:

Executar a carga de trabalho em Spot Instances - Uma Spot Instance é uma instância do Amazon EC2 não utilizada que está disponível por menos que o preço On-Demand. Como as Spot Instances permitem solicitar instâncias do Amazon EC2 não utilizadas com grandes descontos, você pode reduzir significativamente seus custos do Amazon EC2. O preço por hora de uma Spot Instance é chamado de preço Spot. Somente Spot Fleets podem manter a capacidade-alvo iniciando instâncias substitutas depois que Spot Instances da frota são encerradas. Portanto, Spot Instances, isoladamente, não são adequadas para este caso de uso.

Executar a carga de trabalho em Reserved Instances (RI) - As Reserved Instances são menos otimizadas para custos do que as Spot Instances e são mais eficientes quando usadas continuamente. Aqui, a carga de trabalho é executada uma vez por mês, portanto essa alternativa não é eficiente.

Executar a carga de trabalho em Dedicated Hosts - Os Amazon EC2 Dedicated Hosts permitem usar suas licenças de software qualificadas de fornecedores como Microsoft e Oracle em instâncias do Amazon EC2, de modo que você obtenha a flexibilidade e a eficiência de custos do uso de suas licenças, mas com a resiliência, a simplicidade e a elasticidade da AWS. Um Amazon EC2 Dedicated Host é um servidor físico totalmente dedicado ao seu uso, ajudando a atender a requisitos corporativos de conformidade. Eles não são particularmente eficientes em termos de custos. Portanto, esta alternativa não está correta.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-fleet.html#spot-fleet-allocation-strategy>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 50

Ignorada

Uma empresa lançou recentemente um novo aplicativo de jogos para dispositivos móveis que está sendo adotado rapidamente pelos usuários. A empresa usa o Amazon RDS MySQL como banco de dados. A equipe de engenharia deseja uma solução urgente para o problema em que a carga de trabalho em rápido crescimento pode exceder o armazenamento disponível do banco de dados.

Como arquiteto de soluções, qual das alternativas a seguir você recomendaria para atender a esse requisito com o mínimo de esforço de desenvolvimento e administração de sistemas?

- Migrar o banco de dados Amazon RDS MySQL para o Amazon DynamoDB, que aloca automaticamente espaço de armazenamento quando necessário.

Resposta correta

- Habilitar o dimensionamento automático do armazenamento para o Amazon RDS MySQL.
- Criar uma réplica de leitura para o Amazon RDS MySQL.
- Migrar o banco de dados RDS MySQL para o Amazon Aurora, que oferece dimensionamento automático do armazenamento.

Explicação geral

Alternativa correta:

Habilitar o dimensionamento automático do armazenamento para o Amazon RDS MySQL.

Se sua carga de trabalho for imprevisível, você poderá habilitar o dimensionamento automático do armazenamento para uma instância de banco de dados do Amazon RDS. Com o dimensionamento automático do armazenamento habilitado, quando o Amazon RDS detecta que você está ficando sem espaço livre no banco de dados, ele aumenta automaticamente o armazenamento. O Amazon RDS inicia uma modificação de armazenamento para uma instância de banco de dados com dimensionamento automático habilitado quando estes fatores se aplicam:

- O espaço livre disponível é inferior a 10% do armazenamento alocado.
- A condição de pouco armazenamento dura pelo menos cinco minutos.
- Passaram-se pelo menos seis horas desde a última modificação de armazenamento.

O limite máximo de armazenamento é o limite que você define para o dimensionamento automático da instância de banco de dados. Você não pode definir o limite máximo de armazenamento para instâncias com dimensionamento automático como um valor maior que o armazenamento máximo alocado.

Alternativas incorretas:

Migrar o banco de dados RDS MySQL para o Amazon Aurora, que oferece dimensionamento automático do armazenamento - Embora o Aurora ofereça dimensionamento automático do armazenamento, esta alternativa é descartada porque envolve um esforço significativo de administração de sistemas para migrar do Amazon RDS MySQL para o Aurora. É muito mais fácil simplesmente habilitar o dimensionamento automático do armazenamento para o Amazon RDS MySQL.

Migrar o banco de dados Amazon RDS MySQL para o Amazon DynamoDB, que aloca automaticamente espaço de armazenamento quando necessário - Esta alternativa é descartada porque o Amazon DynamoDB é um banco de dados NoSQL, o que implica um esforço significativo de desenvolvimento para alterar a lógica da aplicação a fim de conectar e consultar os dados no banco de dados subjacente. É muito mais fácil simplesmente habilitar o dimensionamento automático do armazenamento para o Amazon RDS MySQL.

Criar uma réplica de leitura para o Amazon RDS MySQL - As réplicas de leitura facilitam o aproveitamento da funcionalidade de replicação integrada dos mecanismos compatíveis para dimensionar elasticamente além das limitações de capacidade de uma única instância de banco de dados em cargas de trabalho com muitas leituras. Você pode criar várias réplicas de leitura para uma determinada instância de banco de dados de origem e distribuir entre elas o tráfego de leitura da aplicação. Esta alternativa funciona como um distrator, pois as réplicas de leitura não podem ajudar a dimensionar automaticamente o armazenamento do banco de dados primário.

Referência:

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_PIOPS.StorageTypes.html

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 51

Ignorada

Durante uma revisão de segurança da sua conta AWS, um consultor da AWS descobriu que alguns bancos de dados do Amazon RDS não estão criptografados. Como arquiteto de soluções, quais etapas devem ser executadas para criptografar os bancos de dados do Amazon RDS?

Resposta correta

- Criar um snapshot do banco de dados, copiá-lo como um snapshot criptografado e restaurar um banco de dados a partir do snapshot criptografado. Encerrar o banco de dados anterior.
- Habilitar o Multi-AZ para o banco de dados e garantir que a instância em espera esteja criptografada. Parar o banco de dados principal para que o banco de dados em espera assuma e, em seguida, desabilitar o Multi-AZ.
- Habilitar a criptografia no banco de dados do Amazon RDS usando o Console da AWS.
- Criar uma réplica de leitura do banco de dados e criptografar a réplica de leitura. Promover a réplica de leitura como um banco de dados independente e encerrar o banco de dados anterior.

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar um snapshot do banco de dados, copiá-lo como um snapshot criptografado e restaurar um banco de dados a partir do snapshot criptografado. Encerrar o banco de dados anterior.

O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) facilita a configuração, a operação e o dimensionamento de um banco de dados relacional na nuvem. Ele fornece capacidade econômica e redimensionável enquanto automatiza tarefas administrativas demoradas, como provisionamento de hardware, configuração do banco de dados, aplicação de patches e backups.

Você pode criptografar em repouso suas instâncias de banco de dados e snapshots do Amazon RDS habilitando a opção de criptografia para as instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Os dados criptografados em repouso incluem o armazenamento subjacente das instâncias de banco de dados, seus backups automatizados, réplicas de leitura e snapshots.

Você só pode habilitar a criptografia para uma instância de banco de dados do Amazon RDS ao criá-la, e não depois que a instância tiver sido criada. No entanto, como é possível criptografar uma cópia de um snapshot de banco de dados não criptografado, você pode efetivamente adicionar criptografia a uma instância de banco de dados não criptografada. Ou seja, pode criar um snapshot da instância e, em seguida, uma cópia criptografada desse snapshot. Portanto, esta é a alternativa correta.

Alternativas incorretas:

Criar uma réplica de leitura do banco de dados e criptografar a réplica de leitura. Promover a réplica de leitura como um banco de dados independente e encerrar o banco de dados anterior - Se o primário não estiver criptografado, as réplicas de leitura não poderão ser criptografadas. Portanto, esta alternativa está incorreta.

Habilitar o Multi-AZ para o banco de dados e garantir que a instância em espera esteja criptografada. Parar o banco de dados principal para que o banco de dados em espera assuma e, em seguida, desabilitar o Multi-AZ - O Multi-AZ serve para ajudar com alta disponibilidade, e não com criptografia. Portanto, esta alternativa está incorreta.

Habilitar a criptografia no banco de dados do Amazon RDS usando o Console da AWS - Não existe uma opção direta para criptografar um banco de dados do Amazon RDS usando o Console da AWS.

Etapas para criptografar um banco de dados RDS não criptografado: 1. Criar um snapshot do banco de dados não criptografado. 2. Copiar o snapshot e habilitar a criptografia para ele. 3. Restaurar o banco de dados a partir do snapshot criptografado. 4. Migrar as aplicações para o novo banco de dados e excluir o banco de dados antigo.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.Encryption.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 52

Ignorada

Uma empresa de TI criou uma solução na qual um cluster do Amazon Redshift grava dados em um bucket do Amazon S3 pertencente a outra conta AWS. No entanto, constatou-se que os arquivos criados no bucket do Amazon S3 por meio do comando UNLOAD do cluster do Amazon Redshift não estão acessíveis nem mesmo ao proprietário do bucket do Amazon S3.

Qual poderia ser o motivo dessa negação de permissão ao proprietário do bucket?

- Quando objetos são enviados a um bucket do Amazon S3 a partir de outra conta AWS, o proprietário do bucket S3 recebe permissões implícitas para acessá-los. Esse problema parece ser causado por um erro de upload que pode ser corrigido concedendo acesso manual pelo Console da AWS.

Resposta correta

- Por padrão, um objeto do Amazon S3 pertence à conta AWS que o enviou. Portanto, o proprietário do bucket do Amazon S3 não terá implicitamente acesso aos objetos gravados pelo cluster do Amazon Redshift.
- O proprietário de um bucket do Amazon S3 possui acesso implícito a todos os objetos do bucket. As permissões são definidas nos objetos depois que eles são completamente copiados para o destino. Como o proprietário não consegue acessar os arquivos enviados, a operação de gravação pode ainda estar em andamento.
- Quando duas contas AWS diferentes acessam um bucket do Amazon S3, ambas devem compartilhar as políticas do bucket. Uma política incorreta pode causar essas falhas de permissão.

Explicação geral

Alternativa correta:

Por padrão, um objeto do Amazon S3 pertence à conta AWS que o enviou. Portanto, o proprietário do bucket do Amazon S3 não terá implicitamente acesso aos objetos gravados pelo cluster do Amazon Redshift - Por padrão, um objeto do Amazon S3 pertence à conta AWS que o enviou. Isso é verdadeiro mesmo quando o bucket pertence a outra conta. Como os arquivos de dados do Amazon Redshift gerados pelo comando UNLOAD foram colocados no bucket por outra conta, você, como proprietário do bucket, não possui permissão padrão para acessar esses arquivos.

Para obter acesso aos arquivos de dados, uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) com permissões entre contas deve executar o comando UNLOAD novamente. Siga estas etapas para configurar o cluster do Amazon Redshift com permissões entre contas para o bucket:

- Na conta do bucket do Amazon S3, criar uma função do IAM (Bucket Role) com permissões para o bucket.
- Na conta do cluster do Amazon Redshift, criar outra função do IAM (Cluster Role) com permissões para assumir a Bucket Role.
- Atualizar a Bucket Role para conceder acesso ao bucket e criar uma relação de confiança com a Cluster Role.
- No cluster do Amazon Redshift, executar o comando UNLOAD usando a Cluster Role e a Bucket Role.

Essa solução não se aplica a clusters do Amazon Redshift ou buckets do Amazon S3 que usam criptografia no lado do servidor com o AWS Key Management Service (AWS KMS).

Alternativas incorretas:

Quando objetos são enviados a um bucket do Amazon S3 a partir de outra conta AWS, o proprietário do bucket S3 recebe permissões implícitas para acessá-los. Esse problema parece ser causado por um erro de upload que pode ser corrigido concedendo acesso manual pelo Console da AWS - Por padrão, um objeto do Amazon S3 pertence à conta AWS que o enviou. Portanto, o proprietário do bucket não terá permissões padrão sobre os objetos. Logo, esta alternativa está incorreta.

O proprietário de um bucket do Amazon S3 possui acesso implícito a todos os objetos do bucket. As permissões são definidas nos objetos depois que eles são completamente copiados para o destino. Como o proprietário não consegue acessar os arquivos enviados, a operação de gravação pode ainda estar em andamento - Esta é uma afirmação incorreta, apresentada apenas como distrator.

Quando duas contas AWS diferentes acessam um bucket do Amazon S3, ambas devem compartilhar as políticas do bucket. Uma política incorreta pode causar essas falhas de permissão - Esta é uma afirmação incorreta, apresentada apenas como distrator.

Referência:

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/s3-access-denied-redshift-unload/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 53

Ignorada

O que esta política do IAM faz?

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Mystery Policy",
      "Action": [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestedRegion": "eu-west-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

- Permite executar instâncias do Amazon EC2 na região `eu-west-1` quando a chamada de API é feita a partir da região `eu-west-1`.

Resposta correta

- Permite executar instâncias do Amazon EC2 somente na região `eu-west-1`, e a chamada de API pode ser feita de qualquer lugar do mundo.
- Permite executar instâncias do Amazon EC2 em qualquer lugar, exceto na região `eu-west-1`.
- Permite executar instâncias do Amazon EC2 em qualquer região quando a chamada de API se origina da região `eu-west-1`.

Explicação geral

Alternativa correta:

Permite executar instâncias do Amazon EC2 somente na região `eu-west-1`, e a chamada de API pode ser feita de qualquer lugar do mundo.

Você gerencia o acesso na AWS criando políticas e anexando-as a identidades do IAM (usuários, grupos de usuários ou funções) ou a recursos da AWS. Uma política é um objeto na AWS que, quando associado a uma identidade ou a um recurso, define suas permissões. A AWS avalia essas políticas quando um principal do IAM (usuário ou função) faz uma solicitação. As permissões nas políticas determinam se a solicitação é permitida ou negada. A maioria das políticas é armazenada na AWS como documentos JSON. A AWS oferece suporte a seis tipos de políticas: políticas baseadas em identidade, políticas baseadas em recurso, limites de permissões, políticas de controle de serviço (SCPs) do Organizations, listas de controle de acesso (ACLs) e políticas de sessão.

Você pode usar a chave `aws:RequestedRegion` para comparar a região da AWS chamada na solicitação com a região especificada na política. Essa chave de condição global pode ser usada para controlar quais regiões podem ser solicitadas.

`aws:RequestedRegion` representa o destino da chamada de API. Portanto, neste exemplo, só podemos iniciar uma instância do Amazon EC2 em `eu-west-1`, e essa chamada de API pode ser feita de qualquer lugar.

Alternativas incorretas:

- Permite executar instâncias do Amazon EC2 em qualquer lugar, exceto na região `eu-west-1`.
- Permite executar instâncias do Amazon EC2 em qualquer região quando a chamada de API se origina da região `eu-west-1`.
- Permite executar instâncias do Amazon EC2 na região `eu-west-1` quando a chamada de API é feita a partir da região `eu-west-1`.

Essas três alternativas contradizem os detalhes fornecidos anteriormente na explicação. Resumindo, `aws:RequestedRegion` representa o destino da chamada de API. Portanto, só podemos iniciar uma instância do Amazon EC2 na região `eu-west-1`, e a chamada de API pode ser feita de qualquer lugar. Logo, essas alternativas estão incorretas.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 54

Ignorada

Uma empresa varejista deseja compartilhar dados contábeis confidenciais armazenados em uma instância de banco de dados do Amazon RDS com um auditor externo. O auditor possui sua própria conta AWS e precisa de sua própria cópia do banco de dados.

Qual das alternativas a seguir você recomendaria para compartilhar o banco de dados com segurança com o auditor?

- Criar um snapshot do banco de dados no Amazon S3 e atribuir uma função do IAM ao auditor para conceder acesso ao objeto nesse bucket.
- Exportar o conteúdo do banco de dados para arquivos de texto, armazenar os arquivos no Amazon S3 e criar um novo usuário do IAM para o auditor com acesso a esse bucket.
- Configurar uma réplica de leitura do banco de dados e configurar a autenticação padrão de banco de dados do IAM para conceder acesso ao auditor.

Resposta correta

- Criar um snapshot criptografado do banco de dados, compartilhar o snapshot e permitir acesso à chave de criptografia do AWS Key Management Service (AWS KMS).

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar um snapshot criptografado do banco de dados, compartilhar o snapshot e permitir acesso à chave de criptografia do AWS Key Management Service (AWS KMS).

Você pode compartilhar a chave do AWS Key Management Service (AWS KMS) usada para criptografar o snapshot com quaisquer contas às quais deseja conceder acesso ao snapshot. Você pode compartilhar uma chave do AWS KMS com outra conta AWS adicionando essa conta à política da chave do AWS KMS.

Criar um snapshot criptografado do banco de dados fornecerá ao auditor uma cópia do banco de dados, conforme exigido pelo caso de uso.

Alternativas incorretas:

Criar um snapshot do banco de dados no Amazon S3 e atribuir uma função do IAM ao auditor para conceder acesso ao objeto nesse bucket - O Amazon RDS armazena os snapshots do banco de dados no bucket do Amazon S3 pertencente à mesma região da AWS em que a instância do Amazon RDS está localizada. O Amazon RDS os armazena em seu nome e você não possui acesso direto a esses snapshots no Amazon S3. Portanto, não é possível conceder acesso aos objetos de snapshot no Amazon S3.

Exportar o conteúdo do banco de dados para arquivos de texto, armazenar os arquivos no Amazon S3 e criar um novo usuário do IAM para o auditor com acesso a esse bucket - Essa solução é viável, embora não seja ideal. Ela exige muito trabalho desnecessário e é difícil de auditar quando esse volume de dados é exportado para arquivos de texto.

Configurar uma réplica de leitura do banco de dados e configurar a autenticação padrão de banco de dados do IAM para conceder acesso ao auditor - As réplicas de leitura facilitam o dimensionamento elástico além das limitações de capacidade de uma única instância de banco de dados para cargas de trabalho com muitas leituras. Criar réplicas de leitura para fins de auditoria é excessivo. Além disso, a questão informa que o auditor precisa ter sua própria cópia do banco de dados, o que não é possível com réplicas.

Referência:

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ShareSnapshot.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 55

Ignorada

Um grupo de pesquisa em Machine Learning usa uma aplicação proprietária de visão computacional hospedada em uma instância do Amazon EC2. Sempre que a instância precisa ser interrompida e iniciada novamente, a aplicação leva cerca de 3 minutos para iniciar, pois alguns programas de software auxiliares precisam ser executados para que ela funcione. O grupo de pesquisa gostaria de minimizar o tempo de inicialização da aplicação sempre que o sistema precisar ser interrompido e iniciado posteriormente.

Como arquiteto de soluções, qual das alternativas a seguir você recomendaria para este caso de uso?

- Usar Amazon EC2 User Data.

Resposta correta

- Usar a hibernação de instância do Amazon EC2.
- Criar uma Amazon Machine Image (AMI) e iniciar suas instâncias do Amazon EC2 a partir dela.
- Usar Amazon EC2 Metadata.

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar a hibernação de instância do Amazon EC2.

Quando você hiberna uma instância, a AWS sinaliza ao sistema operacional para realizar a hibernação (suspensão em disco). A hibernação salva o conteúdo da memória da instância (RAM) no volume raiz do Amazon EBS. Em seguida, a AWS mantém o volume raiz do Amazon EBS da instância e quaisquer volumes de dados do Amazon EBS anexados.

Quando você inicia a instância:

- O volume raiz do Amazon EBS é restaurado ao estado anterior.
- O conteúdo da RAM é recarregado.
- Os processos que estavam em execução anteriormente são retomados.
- Os volumes de dados anteriormente anexados são reconectados, e a instância mantém seu ID de instância.

Visão geral da hibernação do Amazon EC2: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html>

Ao usar a hibernação do Amazon EC2, temos a capacidade de retomar a instância a qualquer momento com a aplicação já iniciada, ajudando assim a eliminar os 3 minutos de tempo de inicialização.

Alternativas incorretas:

Usar Amazon EC2 User Data - Os dados de usuário da instância do Amazon EC2 são os dados especificados na forma de um script de configuração ao iniciar a instância. Aqui, o problema é que a aplicação leva 3 minutos para iniciar, independentemente do método. O EC2 User Data não ajudará porque serve apenas para executar uma lista de comandos, e não para acelerá-los.

Usar Amazon EC2 Metadata - Os metadados da instância do Amazon EC2 são dados sobre a instância que podem ser usados para configurar ou gerenciar a instância em execução. Os metadados da instância são divididos em categorias, por exemplo, nome do host, eventos e grupos de segurança. O EC2 Metadata é um distrator e só pode ajudar a determinar alguns atributos de metadados das instâncias do EC2.

Criar uma Amazon Machine Image (AMI) e iniciar suas instâncias do Amazon EC2 a partir dela - Uma Amazon Machine Image (AMI) fornece as informações necessárias para iniciar uma instância. Você deve especificar uma AMI ao iniciar uma instância. É possível iniciar várias instâncias a partir de uma única AMI quando são necessárias várias instâncias com a mesma configuração. Você pode usar AMIs diferentes para iniciar instâncias quando precisa de configurações diferentes.

Criar uma AMI pode ajudar com todas as dependências do sistema, mas não ajudará a acelerar o tempo de inicialização da aplicação.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-metadata.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 56

Ignorada

Uma empresa usa um bucket centralizado do Amazon S3 para armazenar logs e relatórios gerados por vários serviços de análise. Cada serviço grava e lê em um prefixo dedicado (caminho de pasta) no bucket. A empresa deseja aplicar controle de acesso detalhado para que cada serviço possa acessar somente seu próprio prefixo, sem visualizar ou modificar os dados de outros serviços. A solução deve oferecer gerenciamento de permissões escalável e de fácil manutenção, com sobrecarga operacional mínima.

Qual abordagem atenderá melhor a esses requisitos?

- Criar uma única política de bucket do S3 que liste todos os ARNs de objetos sob cada prefixo e conceda as permissões correspondentes. Usar permissões no nível do recurso para restringir o acesso a cada serviço.
- Criar usuários do IAM separados para cada serviço. Atribuir manualmente políticas inline do IAM que concedam permissões de leitura e gravação no bucket do S3. Referenciar nomes específicos de objetos na política de cada usuário.

Resposta correta

- Configurar pontos de acesso do S3 individuais para cada serviço de análise. Anexar políticas aos pontos de acesso que restrinjam o acesso somente ao prefixo relevante no bucket do S3.
- Implantar o Amazon Macie para classificar os objetos do bucket por prefixo e aplicar políticas automatizadas de acesso no nível do objeto com base nas tags dos serviços.

Explicação geral

Alternativa correta:

Configurar pontos de acesso do S3 individuais para cada serviço de análise. Anexar políticas aos pontos de acesso que restrinjam o acesso somente ao prefixo relevante no bucket do S3.

Os Amazon S3 Access Points fornecem uma solução escalável e gerenciável para administrar permissões em buckets compartilhados. Ao criar um ponto de acesso dedicado para cada serviço e definir políticas no nível do ponto de acesso que limitem o acesso a prefixos específicos dentro do bucket, a empresa pode aplicar acesso detalhado e isolado por aplicação. Essa abordagem evita a complexidade na política do bucket e elimina a necessidade de gerenciar permissões por objeto. Os pontos de acesso são ideais para ambientes em que várias aplicações ou equipes compartilham um bucket comum do S3.

via - <https://aws.amazon.com/blogs/storage/securing-data-in-a-virtual-private-cloud-using-amazon-s3-access-points/>

via - <https://aws.amazon.com/blogs/storage/securing-data-in-a-virtual-private-cloud-using-amazon-s3-access-points/>

Alternativas incorretas:

Criar usuários do IAM separados para cada serviço. Atribuir manualmente políticas inline do IAM que concedam permissões de leitura e gravação no bucket do S3. Referenciar nomes específicos de objetos na política de cada usuário - Embora políticas do IAM possam restringir o acesso a determinados prefixos de um bucket do S3, usar políticas inline vinculadas a usuários do IAM introduz alta complexidade operacional. Com o tempo, à medida que os nomes dos objetos mudam ou os serviços evoluem, essas políticas exigiriam atualizações manuais constantes. Além disso, codificar nomes de objetos reduz a escalabilidade e viola as práticas recomendadas para gerenciamento de acesso a dados em escala. Esse método não oferece a flexibilidade e a facilidade de manutenção dos pontos de acesso.

Implantar o Amazon Macie para classificar os objetos do bucket por prefixo e aplicar políticas automatizadas de acesso no nível do objeto com base nas tags dos serviços - O Amazon Macie foi projetado para descoberta e classificação de dados, especialmente para identificar dados confidenciais, como PII, e não para gerenciar controles de acesso no nível do objeto. Embora o Macie possa rotular dados e notificar os usuários sobre riscos, ele não pode aplicar automaticamente permissões do S3 nem atribuir políticas por prefixo. Usar o Macie para essa finalidade introduziria custos e complexidade desnecessários sem atender ao requisito principal de isolamento de acesso.

Criar uma única política de bucket do S3 que liste todos os ARNs de objetos sob cada prefixo e conceda as permissões correspondentes. Usar permissões no nível do recurso para restringir o acesso a cada serviço - Embora seja possível usar uma única política de bucket do S3 com permissões no nível do recurso, essa abordagem não é bem dimensionada. À medida que o número de objetos e serviços cresce, manter uma política de bucket única que enumera ARNs específicos se torna trabalhoso e sujeito a erros. Qualquer alteração na política exigiria uma nova implantação completa, tornando a solução difícil de gerenciar ao longo do tempo. Em contraste, os pontos de acesso oferecem limites de políticas isolados e de fácil manutenção para cada serviço.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-points.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/storage/securing-data-in-a-virtual-private-cloud-using-amazon-s3-access-points/>

<https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/what-is-macie.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 57

Ignorada

Uma empresa de consultoria de big data precisa configurar um data lake no Amazon S3 para um cliente da área de saúde. O data lake é dividido em zonas bruta e refinada. Por motivos de conformidade, os dados de origem precisam ser mantidos por no mínimo 5 anos. Os dados de origem chegam à zona bruta e são processados por um trabalho de extração, transformação e carga (ETL) baseado no AWS Glue para a zona refinada. Os analistas de negócios executam consultas ad hoc somente nos dados da zona refinada usando o Amazon Athena. A equipe está preocupada com o custo de armazenamento de dados nas zonas bruta e refinada, pois os dados estão aumentando à taxa de 1 terabyte por dia em cada zona.

Como arquiteto de soluções, quais alternativas você recomendaria como a solução MAIS otimizada para custos? (Selecione duas.)

- Usar um trabalho de ETL do AWS Glue para gravar os dados transformados na zona refinada usando o formato CSV.
- Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos dados da zona refinada para o Amazon S3 Glacier Deep Archive após 1 dia da criação do objeto.
- Criar um trabalho baseado em função do AWS Lambda para excluir os dados da zona bruta após 1 dia.

Seleção correta

- Usar um trabalho de ETL do AWS Glue para gravar os dados transformados na zona refinada usando um formato de arquivo compactado.

Seleção correta

- Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos dados da zona bruta para o Amazon S3 Glacier Deep Archive após 1 dia da criação do objeto.

Explicação geral

Alternativas corretas:

Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos dados da zona bruta para o Amazon S3 Glacier Deep Archive após 1 dia da criação do objeto.

Você pode gerenciar seus objetos para que sejam armazenados de forma econômica durante todo o ciclo de vida configurando o Amazon S3 Lifecycle. Uma configuração de ciclo de vida do S3 é um conjunto de regras que define ações aplicadas pelo Amazon S3 a um grupo de objetos. Por exemplo, você pode optar por fazer a transição dos objetos para a classe de armazenamento Amazon S3 Standard-IA 30 dias após sua criação ou arquivá-los na classe de armazenamento Amazon S3 Glacier um ano após a criação.

Neste caso de uso, a zona bruta contém os dados de origem, portanto eles não podem ser excluídos por motivos de conformidade. Assim, deve-se usar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos dados da zona bruta para o Amazon S3 Glacier Deep Archive após 1 dia da criação do objeto.

Leia mais sobre o gerenciamento do ciclo de vida de objetos do Amazon S3: via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-lifecycle-mgmt.html>

Usar um trabalho de ETL do AWS Glue para gravar os dados transformados na zona refinada usando um formato de arquivo compactado.

O AWS Glue é um serviço totalmente gerenciado de extração, transformação e carga (ETL) que facilita a preparação e o carregamento de dados para análise. Não é possível mover os dados da zona refinada para o Amazon S3 Glacier Deep Archive porque eles são usados pelos analistas de negócios em consultas ad hoc. Portanto, a melhor otimização é armazenar os dados da zona refinada em um formato compactado por meio do trabalho do Glue. Os dados compactados reduziram o custo de armazenamento incorrido na zona refinada.

Veja este exemplo de pipeline de ETL do AWS Glue: via - <https://aws.amazon.com/glue/>

Alternativas incorretas:

Criar um trabalho baseado em função do AWS Lambda para excluir os dados da zona bruta após 1 dia - Conforme mencionado no caso de uso, os dados de origem precisam ser mantidos por no mínimo 5 anos por motivos de conformidade. Portanto, os dados da zona bruta não podem ser excluídos após 1 dia.

Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos dados da zona refinada para o Amazon S3 Glacier Deep Archive após 1 dia da criação do objeto - Não é possível fazer a transição dos dados da zona refinada para o Amazon S3 Glacier Deep Archive porque eles são usados pelos analistas de negócios para consultas ad hoc. Portanto, esta alternativa está incorreta.

Usar um trabalho de ETL do AWS Glue para gravar os dados transformados na zona refinada usando o formato CSV - É mais econômico gravar os dados da zona refinada usando um formato compactado em vez do formato CSV. Os dados compactados reduziram o custo de armazenamento incorrido na zona refinada. Portanto, esta alternativa está incorreta.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-lifecycle-mgmt.html>

<https://aws.amazon.com/glue/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 58

Ignorada

O que esta política do IAM faz?

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Mystery Policy",
      "Action": [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": "34.50.31.0/24"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Resposta correta

- Permite iniciar uma instância do Amazon EC2 somente quando o IP de origem da chamada estiver dentro do bloco CIDR `34.50.31.0/24`.
- Permite iniciar uma instância do Amazon EC2 somente quando ela tiver um IP privado dentro do bloco CIDR `34.50.31.0/24`.
- Permite iniciar uma instância do Amazon EC2 somente quando ela tiver um Elastic IP dentro do bloco CIDR `34.50.31.0/24`.
- Permite iniciar uma instância do Amazon EC2 somente quando ela tiver um IP público dentro do bloco CIDR `34.50.31.0/24`.

Explicação geral

Alternativa correta:

Permite iniciar uma instância do Amazon EC2 somente quando o IP de origem da chamada estiver dentro do bloco CIDR `34.50.31.0/24`.

Você gerencia o acesso na AWS criando políticas e anexando-as a identidades do IAM ou a recursos da AWS. A AWS avalia essas políticas quando um principal do IAM faz uma solicitação, e as permissões determinam se a solicitação é permitida ou negada.

A chave de condição global `aws:SourceIp` pode ser usada para comparar o endereço IP do solicitante com o endereço IP especificado na política. A condição restringe a chamada de API com base no IP público do qual a solicitação se origina. Portanto, a política permite a ação `ec2:RunInstances` somente quando a chamada se origina de um endereço no bloco CIDR `34.50.31.0/24`.

Endereço IP privado - Um endereço IPv4 privado não é acessível pela Internet. Você pode usar endereços IPv4 privados para comunicação entre instâncias na mesma VPC.

Endereço IP público - Um endereço IPv4 público é acessível pela Internet. Você pode usar endereços públicos para comunicação entre suas instâncias e a Internet.

Observe que `34.50.31.0/24` é um intervalo de IP público, e não privado. Os intervalos de IP privado são: `192.168.0.0 - 192.168.255.255` (65.536 endereços IP), `172.16.0.0 - 172.31.255.255` (1.048.576 endereços IP) e `10.0.0.0 - 10.255.255.255` (16.777.216 endereços IP).

Alternativas incorretas:

- Permite iniciar uma instância do Amazon EC2 somente quando ela tiver um IP público dentro do bloco CIDR `34.50.31.0/24`.
- Permite iniciar uma instância do Amazon EC2 somente quando ela tiver um Elastic IP dentro do bloco CIDR `34.50.31.0/24`.
- Permite iniciar uma instância do Amazon EC2 somente quando ela tiver um IP privado dentro do bloco CIDR `34.50.31.0/24`.

Cada uma dessas alternativas sugere que os endereços IP das instâncias do Amazon EC2 devem pertencer ao bloco CIDR `34.50.31.0/24` para que as instâncias sejam iniciadas. Na realidade, a política declara que a instância do Amazon EC2 só deve ser iniciada quando o IP de origem da chamada estiver dentro do bloco CIDR `34.50.31.0/24`. Portanto, essas alternativas estão incorretas.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/iam-restrict-calls-ip-addresses/>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-instance-addressing.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 59

Ignorada

Uma empresa de TI está trabalhando em um projeto de cliente para criar uma aplicação de gerenciamento da cadeia de suprimentos. A camada web da aplicação é executada em uma instância do Amazon EC2, e a camada de banco de dados usa o Amazon RDS MySQL. Para testes beta, todos os recursos estão atualmente implantados em uma única Zona de Disponibilidade (AZ). A equipe de desenvolvimento deseja melhorar a disponibilidade da aplicação antes da entrada em produção.

Considerando que todos os usuários finais da aplicação web estarão localizados nos Estados Unidos, qual das alternativas a seguir seria a solução MAIS eficiente em termos de recursos?

- Implantar as instâncias do Amazon EC2 da camada web em duas Zonas de Disponibilidade (AZs), atrás de um Elastic Load Balancer. Implantar o banco de dados Amazon RDS MySQL em uma configuração de réplica de leitura.
- Implantar as instâncias do Amazon EC2 da camada web em duas regiões, atrás de um Elastic Load Balancer. Implantar o banco de dados Amazon RDS MySQL em uma configuração de réplica de leitura.
- Implantar as instâncias do Amazon EC2 da camada web em duas regiões, atrás de um Elastic Load Balancer. Implantar o banco de dados Amazon RDS MySQL em uma configuração Multi-AZ.

Resposta correta

- Implantar as instâncias do Amazon EC2 da camada web em duas Zonas de Disponibilidade (AZs), atrás de um Elastic Load Balancer. Implantar o banco de dados Amazon RDS MySQL em uma configuração Multi-AZ.

Explicação geral

Alternativa correta:

Implantar as instâncias do Amazon EC2 da camada web em duas Zonas de Disponibilidade (AZs), atrás de um Elastic Load Balancer. Implantar o banco de dados Amazon RDS MySQL em uma configuração Multi-AZ.

O Elastic Load Balancing distribui automaticamente o tráfego de entrada da aplicação entre vários destinos, como instâncias do Amazon EC2, contêineres, endereços IP e funções do Lambda. Ele pode lidar com a variação da carga do tráfego da aplicação em uma única Zona de Disponibilidade ou em várias Zonas de Disponibilidade. Portanto, implantar as instâncias do Amazon EC2 da camada web em duas AZs, atrás de um Elastic Load Balancer, melhoraria a disponibilidade da aplicação.

As implantações Multi-AZ do Amazon RDS oferecem disponibilidade e durabilidade aprimoradas para instâncias de banco de dados do RDS, sendo uma escolha natural para cargas de trabalho de banco de dados em produção. Ao provisionar uma instância de banco de dados Multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância primária e replica os dados de forma síncrona para uma instância em espera em outra Zona de Disponibilidade. Cada AZ é executada em sua própria infraestrutura fisicamente distinta e independente, projetada para ser altamente confiável. Implantar o banco de dados Amazon RDS MySQL em uma configuração Multi-AZ melhoraria a disponibilidade. Portanto, esta é a alternativa correta.

Alternativas incorretas:

Implantar as instâncias do Amazon EC2 da camada web em duas Zonas de Disponibilidade, atrás de um Elastic Load Balancer. Implantar o banco de dados Amazon RDS MySQL em uma configuração de réplica de leitura.

Implantar as instâncias do Amazon EC2 da camada web em duas regiões, atrás de um Elastic Load Balancer. Implantar o banco de dados Amazon RDS MySQL em uma configuração de réplica de leitura.

As réplicas de leitura do Amazon RDS oferecem desempenho e durabilidade aprimorados para instâncias de banco de dados do RDS. Elas facilitam o dimensionamento elástico além das limitações de capacidade de uma única instância em cargas de trabalho com muitas leituras. As réplicas de leitura destinam-se a resolver problemas de escalabilidade. Você não pode usá-las para melhorar a disponibilidade, portanto ambas as alternativas estão incorretas.

Alerta de exame:

Revise esta comparação entre Multi-AZ e réplica de leitura para o Amazon RDS: via - <https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az/>

Implantar as instâncias do Amazon EC2 da camada web em duas regiões, atrás de um Elastic Load Balancer. Implantar o banco de dados Amazon RDS MySQL em uma configuração Multi-AZ - Como o Elastic Load Balancing não funciona entre regiões, esta alternativa está incorreta.

Referência:

<https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 60

Ignorada

Uma empresa de SaaS está modernizando uma de suas aplicações web legadas, migrando-a para a AWS. A empresa pretende melhorar a disponibilidade da aplicação durante períodos de tráfego normal e de pico. Além disso, deseja implementar proteção contra explorações comuns da web e tráfego mal-intencionado. A arquitetura deve ser escalável e integrar o AWS WAF para proteger o tráfego de entrada.

Qual solução atenderá melhor a esses requisitos com alta disponibilidade e complexidade mínima de configuração?

- Iniciar instâncias do EC2 em uma única Zona de Disponibilidade e configurar o AWS Global Accelerator para encaminhar o tráfego às instâncias. Anexar o AWS WAF ao Global Accelerator para proteção da aplicação.

Resposta correta

- Implantar a aplicação em várias instâncias do Amazon EC2 em um grupo do Auto Scaling que abranja duas Zonas de Disponibilidade. Colocar um Application Load Balancer (ALB) na frente do grupo. Associar o AWS WAF ao ALB.
- Criar um grupo do Auto Scaling com instâncias do EC2 em várias Zonas de Disponibilidade. Anexar um Network Load Balancer (NLB) para distribuir o tráfego de entrada. Integrar o AWS WAF diretamente ao grupo do Auto Scaling para filtrar o tráfego.
- Iniciar duas instâncias do EC2 em Zonas de Disponibilidade separadas e registrá-las como destinos de um Application Load Balancer. Associar o ALB ao AWS WAF para filtrar o tráfego de entrada.

Explicação geral

Alternativa correta:

Implantar a aplicação em várias instâncias do Amazon EC2 em um grupo do Auto Scaling que abranja duas Zonas de Disponibilidade. Colocar um Application Load Balancer (ALB) na frente do grupo. Associar o AWS WAF ao ALB.

Essa solução fornece uma arquitetura altamente disponível, escalável e segura com complexidade operacional mínima. Ao usar um grupo do Auto Scaling em várias Zonas de Disponibilidade, a aplicação pode aumentar automaticamente a capacidade durante períodos de alto tráfego e manter tolerância a falhas caso uma AZ falhe. Colocar um Application Load Balancer na frente das instâncias do EC2 distribui uniformemente as solicitações de entrada e oferece suporte ao roteamento de camada 7, necessário para tráfego de aplicações web. Mais importante, o AWS WAF se integra diretamente ao ALB, permitindo que a empresa defina e aplique regras de controle de acesso web que protejam contra ameaças comuns, como injeção de SQL e cross-site scripting. Essa configuração garante que a aplicação seja resiliente, responsiva à carga e protegida contra atividades web mal-intencionadas, minimizando a sobrecarga contínua de gerenciamento.

Alternativas incorretas:

Iniciar instâncias do EC2 em uma única Zona de Disponibilidade e configurar o AWS Global Accelerator para encaminhar o tráfego às instâncias. Anexar o AWS WAF ao Global Accelerator para proteção da aplicação - Embora o AWS Global Accelerator ofereça integração com o AWS WAF e possa reduzir a latência global, essa solução não atende adequadamente à alta disponibilidade porque implanta as instâncias do EC2 em uma única Zona de Disponibilidade. Isso cria um ponto único de falha e não oferece dimensionamento automático. Além disso, o Global Accelerator é mais adequado para otimização do desempenho de usuários globais, e não para substituir as funções de balanceamento de carga e dimensionamento do ALB e dos grupos do Auto Scaling.

Iniciar duas instâncias do EC2 em Zonas de Disponibilidade separadas e registrá-las como destinos de um Application Load Balancer. Associar o ALB ao AWS WAF para filtrar o tráfego de entrada - Embora essa configuração forneça alguma disponibilidade ao usar duas AZs e integre corretamente o WAF por meio do ALB, ela não possui escalabilidade. Sem um grupo do Auto Scaling, o sistema não pode responder a picos de tráfego nem se recuperar automaticamente de falhas de instância. O gerenciamento manual de instâncias aumenta a sobrecarga operacional e limita a elasticidade.

Criar um grupo do Auto Scaling com instâncias do EC2 em várias Zonas de Disponibilidade. Anexar um Network Load Balancer para distribuir o tráfego de entrada. Integrar o AWS WAF diretamente ao grupo do Auto Scaling para filtrar o tráfego - Embora essa solução obtenha alta disponibilidade e escalabilidade, o AWS WAF não pode ser associado diretamente a um grupo do Auto Scaling ou a um Network Load Balancer. O WAF oferece suporte apenas à integração com Application Load Balancer, API Gateway, App Runner, CloudFront e Global Accelerator. Como o NLB opera na camada 4 e o AWS WAF protege a camada 7, esse projeto não implementa a proteção do WAF, que é um requisito central.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/how-aws-waf-works.html>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html>

<https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/what-is-global-accelerator.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 61

Ignorada

Você possui uma equipe de desenvolvedores em sua empresa e deseja garantir que eles possam experimentar rapidamente as políticas gerenciadas da AWS anexando-as às próprias contas, mas quer impedir que realizem uma elevação de privilégios concedendo a si mesmos a política gerenciada `AdministratorAccess`. Como você deve proceder?

Resposta correta

- Para cada desenvolvedor, definir um limite de permissões do IAM que restrinja as políticas gerenciadas que ele pode anexar a si mesmo.
- Criar uma política de controle de serviço (SCP) em sua conta AWS que impeça os desenvolvedores de anexarem a política `AdministratorAccess` a si mesmos.
- Anexar aos desenvolvedores uma política do IAM que os impeça de anexar a política `AdministratorAccess`.
- Colocar os desenvolvedores em um grupo do IAM e definir no grupo um limite de permissões do IAM que restrinja as políticas gerenciadas que eles podem anexar a si mesmos.

Explicação geral

Alternativa correta:

Para cada desenvolvedor, definir um limite de permissões do IAM que restrinja as políticas gerenciadas que ele pode anexar a si mesmo.

A AWS oferece suporte a limites de permissões para entidades do IAM, como usuários ou funções. Um limite de permissões é um recurso avançado que usa uma política gerenciada para definir as permissões máximas que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM. O limite de permissões de uma entidade permite que ela execute somente as ações permitidas tanto pelas políticas baseadas em identidade quanto pelo limite de permissões. Neste caso, devemos usar um limite de permissões do IAM. Ele pode ser aplicado somente a funções ou usuários, e não a grupos do IAM.

Limites de permissões para entidades do IAM: via -

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html

Alternativas incorretas:

Criar uma política de controle de serviço (SCP) em sua conta AWS que impeça os desenvolvedores de anexarem a política `AdministratorAccess` a si mesmos - Uma política de controle de serviço é um tipo de política que pode ser usada para gerenciar sua organização. As SCPs oferecem controle central sobre as permissões máximas disponíveis para todas as contas da organização, permitindo garantir que elas permaneçam dentro das diretrizes de controle de acesso. As SCPs estão disponíveis somente em uma organização com todos os recursos habilitados. Elas não estão disponíveis quando a organização possui apenas o faturamento consolidado habilitado. Anexar uma SCP a uma entidade do AWS Organizations, como raiz, OU ou conta, define um limite para as ações que os principais podem executar. Como o AWS Organizations não é mencionado na questão, não podemos aplicar uma SCP.

Anexar aos desenvolvedores uma política do IAM que os impeça de anexar a política `AdministratorAccess` - Esta alternativa está incorreta porque os desenvolvedores poderiam remover essa política de si mesmos e elevar seus privilégios.

Colocar os desenvolvedores em um grupo do IAM e definir no grupo um limite de permissões do IAM que restrinja as políticas gerenciadas que eles podem anexar a si mesmos - Um limite de permissões do IAM só pode ser aplicado a funções ou usuários, e não a grupos do IAM. Portanto, esta alternativa está incorreta.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scp.html

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 62

Ignorada

Uma aplicação HTTP é implantada em um grupo do Auto Scaling, pode ser acessada por meio de um Application Load Balancer (ALB) que realiza a terminação HTTPS e acessa um banco de dados PostgreSQL gerenciado pelo Amazon RDS. Como os grupos de segurança devem ser configurados? (Selecione três.)

Seleção correta

- O grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança do Application Load Balancer na porta 80.
- O grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança do banco de dados Amazon RDS na porta 5432.

Seleção correta

- O grupo de segurança do Application Load Balancer deve ter uma regra de entrada proveniente de qualquer origem na porta 443.
- O grupo de segurança do Application Load Balancer deve ter uma regra de entrada proveniente de qualquer origem na porta 80.

Seleção correta

- O grupo de segurança do Amazon RDS deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 no grupo do Auto Scaling na porta 5432.
- O grupo de segurança do Amazon RDS deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 no grupo do Auto Scaling na porta 80.

Explicação geral

Alternativas corretas:

- O grupo de segurança do Amazon RDS deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 no grupo do Auto Scaling na porta 5432.
- O grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança do Application Load Balancer na porta 80.
- O grupo de segurança do Application Load Balancer deve ter uma regra de entrada proveniente de qualquer origem na porta 443.

Um grupo de segurança atua como um firewall virtual que controla o tráfego de uma ou mais instâncias. Ao iniciar uma instância, você pode especificar um ou mais grupos de segurança; caso contrário, é usado o grupo de segurança padrão. É possível adicionar regras a cada grupo de segurança permitindo tráfego de entrada ou saída para suas instâncias associadas. As regras podem ser modificadas a qualquer momento, e as novas regras são aplicadas automaticamente a todas as instâncias associadas. Para decidir se o tráfego pode alcançar uma instância, são avaliadas todas as regras de todos os grupos de segurança associados a ela.

As regras dos grupos de segurança possuem estas características: 1. Por padrão, os grupos de segurança permitem todo o tráfego de saída. 2. As regras são sempre permissivas; não é possível criar regras que neguem acesso. 3. Os grupos de segurança mantêm estado.

Porta do PostgreSQL = 5432. Porta HTTP = 80. Porta HTTPS = 443.

O tráfego ocorre da seguinte forma: o cliente envia uma solicitação HTTPS ao ALB na porta 443. Isso é tratado pela regra "O grupo de segurança do Application Load Balancer deve ter uma regra de entrada proveniente de qualquer origem na porta 443".

Em seguida, o Application Load Balancer encaminha a solicitação para uma das instâncias do Amazon EC2. Isso é tratado pela regra "O grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança do Application Load Balancer na porta 80".

A instância do Amazon EC2 acessa então o banco de dados PostgreSQL gerenciado pelo Amazon RDS na porta 5432. Isso é tratado pela regra "O grupo de segurança do Amazon RDS deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 no grupo do Auto Scaling na porta 5432".

Alternativas incorretas:

O grupo de segurança do Application Load Balancer deve ter uma regra de entrada proveniente de qualquer origem na porta 80 - O cliente envia uma solicitação HTTPS ao ALB na porta 443, e não na porta 80. Portanto, esta alternativa está incorreta.

O grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança do banco de dados Amazon RDS na porta 5432 - O grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança do Application Load Balancer, e não do grupo de segurança do banco de dados Amazon RDS. Portanto, esta alternativa está incorreta.

O grupo de segurança do Amazon RDS deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 no grupo do Auto Scaling na porta 80 - A instância do Amazon EC2 acessa o banco de dados PostgreSQL gerenciado pelo Amazon RDS na porta 5432, e não na porta 80. Portanto, esta alternativa está incorreta.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 63

Ignorada

Considere a política a seguir associada a um grupo do IAM que contém vários usuários:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "EC2TerminationPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "ec2:Region": "us-west-1"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:TerminateInstances",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": "10.200.200.0/24"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Qual das alternativas a seguir está correta?

Resposta correta

- Os usuários pertencentes ao grupo de usuários do IAM podem encerrar uma instância do Amazon EC2 na região `us-west-1` quando o IP de origem do usuário for `10.200.200.200`.
- Os usuários pertencentes ao grupo de usuários do IAM não podem encerrar uma instância do Amazon EC2 na região `us-west-1` quando o IP de origem do usuário for `10.200.200.200`.
- Os usuários pertencentes ao grupo de usuários do IAM podem encerrar uma instância do Amazon EC2 pertencente a qualquer região, exceto `us-west-1`, quando o IP de origem do usuário for `10.200.200.200`.
- Os usuários pertencentes ao grupo de usuários do IAM podem encerrar uma instância do Amazon EC2 na região `us-west-1` quando o endereço IP da instância do EC2 for `10.200.200.200`.

Explicação geral

Alternativa correta:

Os usuários pertencentes ao grupo de usuários do IAM podem encerrar uma instância do Amazon EC2 na região `us-west-1` quando o IP de origem do usuário for `10.200.200.200`.

A política fornecida nega todas as ações do EC2 em todos os recursos quando a região do recurso subjacente não é `us-west-1`. A política permite a ação de encerramento do EC2 em todos os recursos quando o endereço IP de origem está no intervalo CIDR `10.200.200.0/24`. Portanto, ela permitiria que o usuário com o IP de origem `10.200.200.200` encerrasse a instância do Amazon EC2.

Alternativas incorretas:

- Os usuários pertencentes ao grupo de usuários do IAM não podem encerrar uma instância do Amazon EC2 na região `us-west-1` quando o IP de origem do usuário for `10.200.200.200`.
- Os usuários pertencentes ao grupo de usuários do IAM podem encerrar uma instância do Amazon EC2 na região `us-west-1` quando o endereço IP da instância do EC2 for `10.200.200.200`.
- Os usuários pertencentes ao grupo de usuários do IAM podem encerrar uma instância do Amazon EC2 pertencente a qualquer região, exceto `us-west-1`, quando o IP de origem do usuário for `10.200.200.200`.

Essas três alternativas contradizem a explicação fornecida acima. Portanto, estão incorretas.

Referência:

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 64

Ignorada

Você possui várias contas AWS em uma única região da AWS, gerenciadas pelo AWS Organizations, e deseja garantir que todas as instâncias do Amazon EC2 em todas essas contas possam se comunicar de forma privada. Qual das soluções a seguir oferece essa capacidade pelo MENOR custo?

- Criar um PrivateLink entre todas as instâncias do Amazon EC2.
- Criar uma conexão de emparelhamento de VPC entre todas as Virtual Private Clouds (VPCs).

Resposta correta

- Criar uma Virtual Private Cloud (VPC) em uma conta e compartilhar uma ou mais de suas sub-redes com as outras contas usando o Resource Access Manager.
- Criar um AWS Transit Gateway e vincular todas as Virtual Private Clouds (VPCs) de todas as contas.

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar uma Virtual Private Cloud (VPC) em uma conta e compartilhar uma ou mais de suas sub-redes com as outras contas usando o Resource Access Manager.

O AWS Resource Access Manager (RAM) é um serviço que permite compartilhar recursos da AWS com facilidade e segurança com qualquer conta AWS ou dentro da sua organização da AWS. Você pode compartilhar AWS Transit Gateways, sub-redes, configurações do AWS License Manager e regras do Amazon Route 53 Resolver com o RAM. O RAM elimina a necessidade de criar recursos duplicados em várias contas, reduzindo a sobrecarga operacional de gerenciar esses recursos em cada conta. Você pode criar recursos centralmente em um ambiente com várias contas e compartilhá-los por meio do RAM em três etapas simples: criar um compartilhamento de recursos, especificar os recursos e especificar as contas. O RAM está disponível sem custo adicional.

A solução correta é compartilhar as sub-redes de uma VPC usando o RAM. Isso permitirá que todas as instâncias do Amazon EC2 sejam implantadas na mesma VPC, embora pertençam a contas diferentes, e se comuniquem facilmente entre si.

Como funciona o AWS Resource Access Manager (AWS RAM): via - <https://aws.amazon.com/ram/>

Alternativas incorretas:

Criar um PrivateLink entre todas as instâncias do Amazon EC2 - O AWS PrivateLink simplifica a segurança dos dados compartilhados com aplicações baseadas em nuvem ao eliminar a exposição dos dados à Internet pública. Ele fornece conectividade privada entre VPCs, serviços da AWS e aplicações on-premises, de forma segura pela rede da Amazon. O PrivateLink é um distrator nesta questão. Ele é usado para criar uma conexão privada entre uma aplicação na frente de um NLB em uma conta e uma Elastic Network Interface (ENI) em outra conta, sem necessidade de emparelhamento de VPC e mantendo as conexões dentro da rede da AWS.

Criar uma conexão de emparelhamento de VPC entre todas as Virtual Private Clouds (VPCs) - Uma conexão de emparelhamento de VPC é uma conexão de rede entre duas VPCs que permite rotear tráfego entre elas usando endereços IPv4 privados ou IPv6. As instâncias de qualquer uma das VPCs podem se comunicar como se estivessem na mesma rede. É possível criar emparelhamento entre suas próprias VPCs ou com uma VPC de outra conta AWS. As VPCs também podem estar em regiões diferentes. As conexões de emparelhamento funcionariam, mas não seriam dimensionadas com eficiência à medida que novas contas fossem adicionadas, pois seria necessário criar muitas conexões.

Criar um AWS Transit Gateway e vincular todas as Virtual Private Clouds (VPCs) de todas as contas - O AWS Transit Gateway permite conectar as Amazon VPCs dos clientes e suas redes on-premises a um único gateway. Um Transit Gateway funcionaria, mas seria uma solução cara. Aqui, deseja-se minimizar o custo.

Referências:

<https://aws.amazon.com/ram/>

<https://aws.amazon.com/privatelink/>

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html>

<https://aws.amazon.com/transit-gateway/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 65

Ignorada

Uma empresa pretende armazenar na AWS seus arquivos acessados com menor frequência, que precisam ser acessados simultaneamente por centenas de instâncias do Amazon EC2. A empresa precisa do serviço de armazenamento de arquivos mais econômico que forneça acesso imediato aos dados sempre que necessário.

Qual das alternativas a seguir representa a melhor solução para os requisitos apresentados?

- Amazon Elastic Block Store (EBS).
- Classe de armazenamento Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA).

Resposta correta

- Classe de armazenamento Amazon Elastic File System (EFS) Standard-IA.
- Classe de armazenamento Amazon Elastic File System (EFS) Standard.

Explicação geral

Alternativa correta:

Classe de armazenamento Amazon Elastic File System (EFS) Standard-IA - O Amazon EFS é um serviço de armazenamento de arquivos para uso com computação da Amazon, como EC2, contêineres e ambientes sem servidor, e servidores on-premises. O Amazon EFS fornece uma interface de sistema de arquivos, semântica de acesso a sistema de arquivos, como consistência forte e bloqueio de arquivos, e armazenamento acessível simultaneamente por até milhares de instâncias do Amazon EC2.

A classe de armazenamento Amazon EFS Standard-IA reduz os custos de armazenamento de arquivos que não são acessados todos os dias. Ela faz isso sem sacrificar a alta disponibilidade, a alta durabilidade, a elasticidade e o acesso ao sistema de arquivos POSIX oferecidos pelo Amazon EFS. A AWS recomenda o armazenamento Standard-IA quando você precisa que todo o conjunto de dados permaneça prontamente acessível e deseja economizar automaticamente nos custos de armazenamento dos arquivos acessados com menor frequência.

Alternativas incorretas:

Classe de armazenamento Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) - O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos. Ele disponibiliza os dados por meio de uma API de Internet que pode ser acessada de qualquer lugar. Não é um serviço de armazenamento de arquivos, como exigido no caso de uso.

Classe de armazenamento Amazon Elastic File System (EFS) Standard - As classes de armazenamento Amazon EFS Standard são ideais para cargas de trabalho que exigem os mais altos níveis de durabilidade e disponibilidade. A classe Amazon EFS Standard é usada para arquivos acessados com frequência. É a classe na qual os dados do cliente são gravados inicialmente para as classes Standard. A empresa também deseja reduzir custos armazenando de forma otimizada os dados acessados com pouca frequência. Portanto, a classe de armazenamento Amazon EFS Standard não é a solução correta para o caso de uso.

Amazon Elastic Block Store (EBS) - O Amazon EBS é um serviço de armazenamento em blocos para uso com o Amazon EC2. Ele pode fornecer desempenho para cargas de trabalho que exigem acesso aos dados com a menor latência a partir de uma única instância do Amazon EC2. Um volume do Amazon EBS não pode ser acessado simultaneamente por centenas de instâncias do Amazon EC2. Além disso, ele não é um serviço de armazenamento de arquivos, como exigido no caso de uso.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/storage-classes.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos